

1. Электрический заряд. Закон Кулона. Принцип суперпозиции сил

Электрический заряд и его свойства

Существует два рода зарядов: положительные и отрицательные. Одноимённые заряды отталкиваются, разноимённые — притягиваются.

Квантование заряда. Электрический заряд любого тела дискретен и складывается из целого числа элементарных зарядов:

$$q = \pm Ne, \quad e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}, \quad N \in \mathbb{N}$$

Носитель отрицательного элементарного заряда — электрон, положительного — протон.

Единица заряда. В СИ заряд измеряется в кулонах (Кл). 1 Кл — заряд, проходящий через поперечное сечение проводника за 1 с при силе тока 1 А.

Инвариантность заряда. Величина заряда не зависит от выбора системы отсчёта и от скорости движения его носителя — она одинакова во всех инерциальных системах отсчёта.

Закон сохранения заряда. В любой электрически изолированной (замкнутой) системе алгебраическая сумма зарядов не изменяется:

$$\sum_i q_i = \text{const}$$

Точечный заряд — идеализация; заряд, размерами носителя которого можно пренебречь по сравнению с расстоянием, на котором рассматривается электростатическое взаимодействие.

Закон Кулона

Формулировка. Сила взаимодействия двух точечных неподвижных заряженных тел в вакууме прямо пропорциональна произведению модулей зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними.

Скалярная форма:

$$F = k \frac{|q_1| \cdot |q_2|}{r^2}$$

где

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{Кл}^2}, \quad \epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{Кл}^2}{\text{Н} \cdot \text{м}^2}$$

ϵ_0 — электрическая постоянная.

Векторная форма:

$$\vec{F}_{1,2} = k \frac{q_1 q_2}{r_{1,2}^3} \vec{r}_{1,2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{1,2}^2} \hat{r}_{1,2}$$

где $\vec{r}_{1,2}$ — вектор, проведённый от заряда q_1 к заряду q_2 ; $\vec{F}_{1,2}$ — сила, действующая на q_2 со стороны q_1 . Сила направлена вдоль прямой, соединяющей заряды.

Почему в знаменателе куб. В числителе стоит **вектор** $\vec{r}_{1,2}$, а не его модуль. Комбинация

$$\frac{\vec{r}_{1,2}}{r_{1,2}^3} = \underbrace{\frac{\vec{r}_{1,2}}{r_{1,2}}}_{\hat{r}_{1,2}, |\hat{r}|=1} \cdot \frac{1}{r_{1,2}^2}$$

содержит единичный вектор (орт) $\hat{r}_{1,2}$, который задаёт только направление, и множитель $1/r^2$, который и даёт закон обратных квадратов. Поэтому модуль векторной формулы совпадает со скалярной.

Почему сняты модули с зарядов. Знак произведения $q_1 q_2$ автоматически задаёт характер взаимодействия:

- $q_1 q_2 > 0$ (одноимённые) — $\vec{F}_{1,2}$ сонаправлен с $\vec{r}_{1,2} \rightarrow$ **отталкивание**;
- $q_1 q_2 < 0$ (разноимённые) — $\vec{F}_{1,2}$ противоположен $\vec{r}_{1,2} \rightarrow$ **притяжение**.

Принцип суперпозиции сил

Если на точечный заряд действует несколько других зарядов, то результирующая сила, действующая на данный заряд, равна векторной сумме сил, с которыми каждый из зарядов действует на него в отдельности:

$$\vec{F}_{\text{рез}} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_n = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i$$

Те взаимодействие между двумя зарядами не изменяется в присутствии других зарядов.

Возможные вопросы

- *Откуда взялся закон Кулона?* — Опытный закон (крутильные весы, 1785 г.), не выводится теоретически.
- *Почему k пишут как $1/4\pi\epsilon_0$?* — Чтобы 4π исчез из теоремы Гаусса и уравнений Максвелла.
- *Почему в векторной форме r^3 ?* — Один множитель r уходит на нормировку вектора направления.
- *Можно ли складывать силы арифметически?* — Нет, только векторно.
- *Чем закон Кулона похож на закон всемирного тяготения?* — Обе силы центральные и убывают как $1/r^2$; отличие — заряд бывает двух знаков, поэтому кулоновская сила может и отталкивать.

2. Электрическое поле. Напряжённость поля E . Принцип суперпозиции полей

Всякий электрический заряд создаёт вокруг себя электрическое поле. **Электрическое поле** — особая форма материи, существующая вокруг электрических зарядов, через которую осуществляется взаимодействие между ними. *Главное свойство поля*: помещённый в него другой заряд испытывает действие силы.

Напряжённость электрического поля $\vec{E}$

Определение. Напряжённость — силовая характеристика электрического поля. Она равна отношению силы $\vec{F}$, действующей на неподвижный точечный пробный заряд q' , к величине этого заряда:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q'}$$

Важное условие. Пробный заряд q' должен быть положительным и достаточно малым, чтобы его внесение не вызвало искажения (перераспределения) зарядов, создающих поле.

Единица измерения $\vec{E}$ в СИ — вольт на метр (В/м), причём $1 \text{ В/м} = 1 \text{ Н/Кл}$.

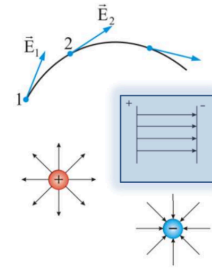
Поле точечного заряда. Из закона Кулона следует, что напряжённость поля точечного заряда q на расстоянии r от него равна:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q'} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \vec{e}_r$$

где $\vec{e}_r$ — орт радиус-вектора; вектор $\vec{E}$ направлен от заряда при $q > 0$ и к заряду при $q < 0$.

Вывод. Поле существует независимо от того, вносим мы в него заряд или нет.

Силовые линии (линии напряжённости) — линии, касательная к которым в каждой точке совпадает с направлением $\vec{E}$, а густота пропорциональна модулю $\vec{E}$.



Принцип суперпозиции полей

Определение. Напряжённость электрического поля системы точечных неподвижных зарядов равна векторной сумме напряжённостей полей, которые создавали бы каждый из зарядов в отдельности:

$$\vec{E} = \sum_i \vec{E}_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{q_i}{r_i^2} \vec{e}_{ri}$$

Те электрические поля накладываются друг на друга, не оказывая влияния друг на друга.

Возможные вопросы

- *Зачем делить силу на q' ?* — Сила зависит от величины пробного заряда, а отношение F/q' — уже нет. Поэтому оно характеризует само поле, а не пробный заряд.
- *Почему пробный заряд должен быть малым?* — Большой заряд своим полем перераспределит заряды источника, и измеряться будет уже другое поле. Строго: $\vec{E} = \lim_{q' \rightarrow 0} \vec{F}/q'$.
- *Почему пробный заряд положительный?* — Это соглашение о направлении: $\vec{E}$ направлена так, как сила, действующая на положительный заряд.
- *Почему здесь r^2 , а в векторном законе Кулона r^3 ?* — Это одна и та же формула в двух формах записи: там орт был спрятан в виде $\vec{r}/r$, здесь он выписан отдельно как $\vec{e}_r$.
- *Суперпозиция полей — отдельный постулат?* — Нет, следствие суперпозиции сил (делением на q').

3. Плотность зарядов. Примеры нахождения электрического поля равномерно заряженных объектов

Реально заряды имеют дискретную структуру. Однако при решении макроскопических задач удобно игнорировать дискретность и считать, что заряд непрерывно «размазан» (распределён) в пространстве. Это позволяет заменить алгебраическое суммирование интегрированием.

При переходе к непрерывному распределению вводят понятия плотности зарядов.

1. Линейная плотность λ — заряд, приходящийся на единицу длины:

$$\lambda = \frac{dq}{dl} \quad [\text{Кл/м}]$$

где dq — заряд на элементе длины dl .

2. Поверхностная плотность σ — заряд, приходящийся на единицу площади поверхности:

$$\sigma = \frac{dq}{dS} \quad [\text{Кл/м}^2]$$

где dq — заряд на элементе площади dS .

3. Объёмная плотность ρ — заряд, приходящийся на единицу объёма:

$$\rho = \frac{dq}{dV} \quad [\text{Кл/м}^3]$$

где dq — заряд в элементе объёма dV .

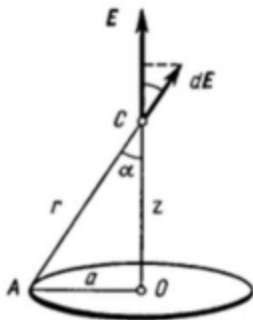
Нахождение поля непрерывно распределённых зарядов

С учётом введённых плотностей формула принципа суперпозиции видоизменяется. Заряд точечного элемента выражается как $dq = \rho dV$ (или σdS , или λdl), а сумма заменяется интегралом по всему объёму, поверхности или длине:

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r^2} \vec{e}_r = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho dV}{r^2} \vec{e}_r$$

Пример 1. Поле на оси тонкого равномерно заряженного кольца

Заряд q равномерно распределён по тонкому кольцу радиуса a . Кольцо мысленно разбивается на элементы dl с зарядом dq . Каждый элемент создаёт в точке на оси (на расстоянии z от центра) напряжённость dE .



1) Элемент dl с зарядом dq считаем точечным зарядом; он создаёт поле

$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2}$$

направленное под углом α к оси.

2) Симметрия. У каждого элемента есть диаметрально противоположный: их поперечные составляющие взаимно уничтожаются, осевые складываются. Значит, $\vec{E}$ направлен вдоль оси, и суммировать надо только проекции:

$$dE_z = dE \cos \alpha$$

3) Из прямоугольного треугольника с катетами a , z и гипотенузой r :

$$\cos \alpha = \frac{z}{r}$$

4) Подставляем:

$$dE_z = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \cdot \frac{z}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{z dq}{r^3}$$

5) Суммируем по кольцу — сумма бесконечно малых вкладов есть интеграл:

$$E = \int dE_z = \int \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{z dq}{r^3}$$

6) Все элементы кольца равноудалены от точки наблюдения, поэтому z и r постоянны и выносятся за интеграл, а $\int dq = q$:

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{z}{r^3} \int dq = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q z}{r^3}$$

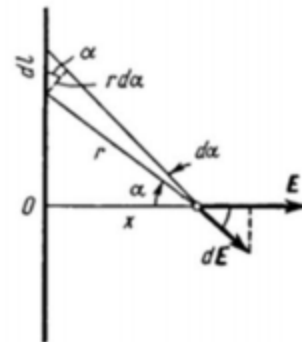
7) Так как $r = \sqrt{a^2 + z^2}$, то $r^3 = (a^2 + z^2)^{3/2}$:

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q z}{(a^2 + z^2)^{3/2}}$$

Проверка: при $z \gg a$ знаменатель $\approx z^3$, и $E \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{z^2}$ — поле точечного заряда, как и должно быть. В центре кольца ($z = 0$) поле равно нулю.

Пример 2. Поле равномерно заряженной прямой нити

Прямая нить длиной $2l$ заряжена равномерно зарядом q (линейная плотность λ , причём $q = 2\lambda l$). Нить разбивается на элементы dy . Напряжённость ищется в точке, отстоящей на расстоянии x от середины нити по перпендикуляру; векторы $d\vec{E}$ от каждого элемента суммируются с учётом углов α , под которыми эти элементы видны из точки наблюдения.



1. Из соображений симметрии. Составляющие вдоль нити от симметричных элементов взаимно уничтожаются:

$$E_y = 0 \implies E = E_x = \int dE_x$$

2. Дифференциал проекции поля. Элемент dy несёт заряд $dq = \lambda dy$:

$$dE_x = dE \cos \alpha = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \cos \alpha = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \frac{\cos \alpha \cdot dy}{r^2}$$

3. Связь переменных через угол α . Угол отсчитываем от перпендикуляра x ; в прямоугольном треугольнике катет x прилежащий, катет y противолежащий, r — гипотенуза:

$$y = x \tan \alpha, \quad r = \frac{x}{\cos \alpha}$$

Дифференцируем первое по α (при постоянном x), учитывая $(\tan \alpha)' = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$; второе возводим в квадрат:

$$dy = \frac{x d\alpha}{\cos^2 \alpha}, \quad r^2 = \frac{x^2}{\cos^2 \alpha}$$

4. Подстановка. Деление на дробь — умножение на перевёрнутую:

$$dE_x = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\frac{x d\alpha}{\cos^2 \alpha} \cdot \cos \alpha}{\frac{x^2}{\cos^2 \alpha}} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{x \cos \alpha d\alpha}{x^2} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 x} \cos \alpha d\alpha$$

5. Интегрирование от $-\alpha_0$ до α_0 (углы, под которыми видны концы нити); первообразная косинуса — синус, а $\sin(-\alpha_0) = -\sin \alpha_0$:

$$E = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 x} \int_{-\alpha_0}^{\alpha_0} \cos \alpha d\alpha = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 x} [\sin \alpha]_{-\alpha_0}^{\alpha_0} = \frac{2\lambda \sin \alpha_0}{4\pi\epsilon_0 x}$$

6. Геометрия нити. В треугольнике с катетами x и l гипотенуза равна $\sqrt{l^2 + x^2}$, поэтому

$$\sin \alpha_0 = \frac{l}{\sqrt{l^2 + x^2}}$$

Подставляем, учитывая $q = 2\lambda l$:

$$E = \frac{2\lambda l}{4\pi\epsilon_0 x \sqrt{l^2 + x^2}} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 x \sqrt{l^2 + x^2}}$$

Частный случай (бесконечная нить): при $l \gg x$ угол $\alpha_0 \rightarrow \pi/2$, $\sin \alpha_0 \rightarrow 1$, и

$$E = \frac{2\lambda}{4\pi\epsilon_0 x} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 x}$$

поле убывает как $1/x$, а не как $1/x^2$.

Возможные вопросы

- *Зачем нужны плотности?* — Закон Кулона работает только для точечных зарядов. Плотность позволяет разбить протяжённое тело на точечные элементы dq и заменить сумму интегралом.

- *Почему в примере с кольцом складываем только проекции?* — Из симметрии: поперечные составляющие от диаметрально противоположных элементов взаимно уничтожаются, остаётся только осевая.
- *Почему z , a , r можно вынести за интеграл?* — Точка наблюдения зафиксирована, а все элементы кольца равноудалены от неё, поэтому r одинаково для всех dq и не является переменной интегрирования.
- *Зачем в примере с нитью переходить к углу α ?* — В переменной y подынтегральное выражение содержит и y , и $r(y) = \sqrt{x^2 + y^2}$; замена на α сводит всё к табличному интегралу $\int \cos \alpha \, d\alpha$.
- *Чему равно поле в центре кольца?* — Нулю (подставить $z = 0$).

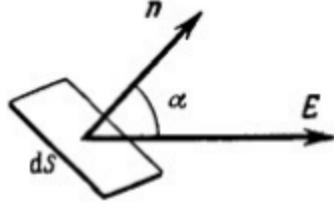
4. Поток $\vec{E}$. Теорема Остроградского-Гаусса для поля $\vec{E}$ (интегральная и дифференциальная форма)

Поток вектора напряжённости Φ

Поток вектора $\vec{E}$ сквозь элементарную площадку dS определяется как скалярное произведение вектора напряжённости на вектор площади:

$$d\Phi = E_n dS = E dS \cos \alpha$$

где $\vec{n}$ — единичный вектор нормали к площадке, E_n — проекция вектора $\vec{E}$ на эту нормаль, α — угол между векторами $\vec{E}$ и $\vec{n}$.



Полный поток сквозь произвольную поверхность S равен интегралу:

$$\Phi = \int_S E_n dS$$

Знак потока зависит от выбора направления нормали (внешняя или внутренняя). Для замкнутых поверхностей всегда берут внешнюю нормаль.

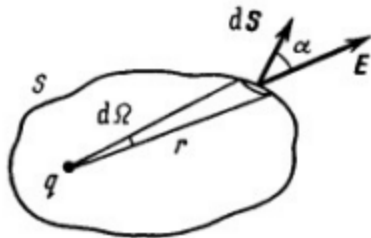
Теорема Остроградского-Гаусса (интегральная форма)

Формулировка. Поток вектора напряжённости электростатического поля сквозь любую замкнутую поверхность равен алгебраической сумме зарядов, охватываемых этой поверхностью, делённой на электрическую постоянную ϵ_0 :

$$\oint_S E_n dS = \frac{q_{\text{внутр}}}{\epsilon_0}$$

Доказательство теоремы

1) Сначала рассмотрим поле одного точечного заряда q . Окружим этот заряд произвольной замкнутой поверхностью S .



2) Найдём поток через бесконечно малый элемент этой поверхности dS :

$$d\Phi = E dS \cos \alpha$$

3) Подставим напряжённость поля точечного заряда $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}$:

$$d\Phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} dS \cos \alpha$$

4) Комбинация $\frac{dS \cos \alpha}{r^2}$ — это телесный угол $d\Omega$, под которым элемент dS виден из точки, где сидит заряд.

Телесный угол — отношение площади участка сферы к квадрату её радиуса (в стерadianах); от радиуса не зависит. Полный телесный угол вокруг точки равен $\frac{4\pi r^2}{r^2} = 4\pi$ ср. Множитель $\cos \alpha$ нужен потому, что площадка наклонена к лучу: на сферу проецируется не вся dS , а $dS \cos \alpha$. Отсюда

$$d\Omega = \frac{dS \cos \alpha}{r^2} \implies d\Phi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} d\Omega$$

Здесь r^2 из закона Кулона сократилось с r^2 телесного угла — расстояния в формуле больше нет.

5) Чтобы найти полный поток сквозь всю замкнутую поверхность, проинтегрируем это выражение. Полный телесный угол, охватывающий всё пространство вокруг точки, равен 4π стерadian:

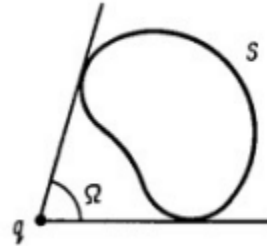
$$\Phi = \oint d\Phi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \oint d\Omega = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot 4\pi = \frac{q}{\epsilon_0}$$

Результат не зависит ни от формы поверхности, ни от положения заряда внутри неё.

6) **Принцип суперпозиции.** Если внутри поверхности находится система точечных зарядов, то $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \dots$, и полный поток равен сумме потоков от каждого заряда:

$$\oint E_n dS = \Phi_1 + \Phi_2 + \dots = \frac{1}{\epsilon_0} (q_1 + q_2 + \dots) = \frac{q_{\text{внутр}}}{\epsilon_0}$$

7) **Заряды снаружи.** Если заряд q находится вне поверхности S , вырезаемый им телесный угол $d\Omega$ протыкает поверхность дважды (входит и выходит). Потоки при этом имеют противоположные знаки ($\cos \alpha < 0$ на входе и $\cos \alpha > 0$ на выходе) и в сумме дают нуль. Значит, внешние заряды не вносят вклада в результирующий поток.



Замечание. Доказательство опирается на два факта: поле точечного заряда убывает как $1/r^2$ и выполняется принцип суперпозиции. Именно r^2 в знаменателе сокращается с r^2 в определении телесного угла — поэтому результат не зависит от расстояния и формы поверхности.

Непрерывное распределение заряда

Если заряд распределён в пространстве непрерывно с объёмной плотностью ρ , то внутренний заряд равен интегралу по объёму:

$$q_{\text{внутр}} = \int_V \rho dV$$

Тогда интегральная форма теоремы Гаусса принимает вид:

$$\oint_S E_n dS = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dV$$

Теорема Остроградского-Гаусса (дифференциальная форма)

Интегральная форма описывает связь поля и зарядов для конечного объёма. Дифференциальная форма локализует эту связь для каждой конкретной точки пространства.

Дивергенция в декартовых координатах равна

$$\text{div } \vec{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z}$$

Переход от интегральной формы к дифференциальной. По математической теореме Остроградского-Гаусса поток вектора через замкнутую поверхность равен интегралу от его дивергенции по охватываемому объёму:

$$\oint_S E_n dS = \int_V \text{div } \vec{E} dV$$

Приравнявая это к правой части теоремы, получаем

$$\int_V \text{div } \vec{E} dV = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dV$$

Перенесём всё в одну часть:

$$\int_V \left(\text{div } \vec{E} - \frac{\rho}{\epsilon_0} \right) dV = 0$$

Объём V произвольный, поэтому подынтегральное выражение равно нулю в каждой точке (иначе взяли бы малый объём вокруг неё, и интеграл не был бы нулём):

$$\text{div } \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

Смысл: дивергенция (расходимость) вектора $\vec{E}$ в данной точке пространства зависит только от объёмной плотности заряда ρ в этой же самой точке. Электрические заряды являются источниками (при $\rho > 0$) или стоками (при $\rho < 0$) электрического поля. Там, где зарядов нет, $\text{div } \vec{E} = 0$ — линии поля не начинаются и не обрываются.

Возможные вопросы

- *Что такое поток наглядно?* — Число силовых линий, пронизывающих поверхность.
- *Почему в формуле стоит $\cos \alpha$?* — Поток определяется через проекцию $\vec{E}$ на нормаль: важна только та составляющая, что пронизывает площадку. При $\vec{E} \parallel dS$ (поле скользит вдоль площадки) $\alpha = 90^\circ$ и поток равен нулю.
- *Что такое телесный угол?* — Отношение площади участка сферы к квадрату радиуса; полный телесный угол равен 4π ср.
- *Зависит ли поток от формы поверхности?* — Нет, только от заряда внутри. Форма и положение заряда внутри роли не

играют.

- *Почему внешние заряды не дают вклада?* — Их силовые линии входят и выходят через поверхность, давая потоки противоположных знаков, сумма которых равна нулю.
- *Что важно в доказательстве?* — Закон $1/r^2$: именно он сокращается с r^2 телесного угла. Для другого закона теорема была бы неверна.
- *В чём разница двух форм?* — Интегральная связывает поле на поверхности с зарядом в объёме; дифференциальная связывает поле и заряд в одной точке. Переход — через математическую теорему Остроградского-Гаусса.

5. Примеры применения теоремы Остроградского-Гаусса для поля E

Теорема Остроградского-Гаусса $\left(\oint_S E_n dS = \frac{q_{\text{внутр}}}{\epsilon_0} \right)$ позволяет легко находить напряжённость полей $\vec{E}$, обладающих высокой геометрической симметрией.

Выбор замкнутой поверхности. Поверхность подбирают под симметрию поля так, чтобы её части были одного из двух видов: либо $\vec{E}$ перпендикулярен поверхности и постоянен по модулю (тогда $\Phi = ES$), либо $\vec{E}$ параллелен ей (тогда поток через неё равен нулю). Только при этом условии E выносится из-под интеграла и находится алгебраически.

Поле бесконечной однородно заряженной плоскости

1) Симметрия. Плоскость бесконечна, все её точки равноправны, поэтому у $\vec{E}$ не может быть составляющей вдоль плоскости. Остаётся только перпендикулярная, одинаковая по модулю на равных расстояниях и направленная (при $\sigma > 0$) от плоскости в обе стороны.

2) Поверхность — цилиндр с осью, перпендикулярной плоскости, и основаниями ΔS по разные стороны от неё.

3) Поток. Через боковую поверхность потока нет ($\vec{E} \perp \vec{n}$, $E_n = 0$); через каждое основание $\vec{E}$ идёт перпендикулярно и постоянен по модулю:

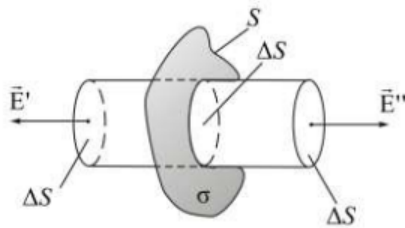
$$\Phi_E = 2E\Delta S$$

4) Заряд внутри — заряд вырезанной площадки: $q_{\text{внутр}} = \sigma\Delta S$.

5) Теорема Гаусса, сокращаем ΔS :

$$2E\Delta S = \frac{\sigma\Delta S}{\epsilon_0} \implies E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

Следствие: расстояния в ответе нет — поле однородно. Двойка появилась оттого, что поток шёл через два основания.



Поле бесконечно длинного заряженного цилиндра (нити)

1) Симметрия. Цилиндр радиуса R заряжен с линейной плотностью λ . Он бесконечен и симметричен относительно поворота вокруг оси, поэтому $\vec{E}$ направлен радиально и одинаков на равных расстояниях от оси.

2) Поверхность — коаксиальный цилиндр радиуса r и длины l .

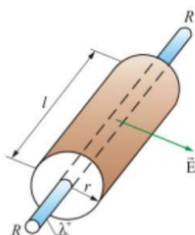
3) Поток. Через основания потока нет ($E_n = 0$); через боковую поверхность $\vec{E}$ идёт перпендикулярно и постоянен:

$$\Phi_E = E \cdot 2\pi r l$$

4) Снаружи ($r \geq R$). Внутри оказался кусок длиной l с зарядом $q_{\text{внутр}} = \lambda l$; длина сокращается:

$$E \cdot 2\pi r l = \frac{\lambda l}{\epsilon_0} \implies E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

5) Внутри ($r < R$). Заряд сидит на поверхности цилиндра и внутрь не попадает: $q_{\text{внутр}} = 0$, поэтому $E = 0$.



Поле заряженной пустотелой сферы

1) Симметрия. Выделенного направления, кроме «от центра», нет, поэтому $\vec{E}$ радиален, а его модуль зависит только от r .

2) Поверхность — сфера радиуса r с тем же центром; на ней $\vec{E} \parallel \vec{n}$ и $E = \text{const}$:

$$\Phi_E = E \cdot 4\pi r^2$$

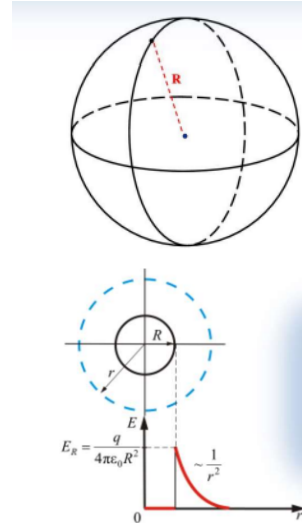
3) Снаружи ($r \geq R$). $q_{\text{внутр}} = q$:

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0} \implies E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

Это поле точечного заряда q , помещённого в центр.

4) Внутри ($r < R$). Весь заряд остался снаружи, $q_{\text{внутр}} = 0$, значит $E \cdot 4\pi r^2 = 0$, откуда $E = 0$.

5) На границе напряжённость скачком меняется от 0 до $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2}$: весь заряд лежит в бесконечно тонком слое.



Поле объёмно заряженного шара

1) Условие. Полный заряд равен плотности на объём шара: $q = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi R^3$. Симметрия и поверхность те же, что у сферы, снова $\Phi_E = E \cdot 4\pi r^2$.

2) Снаружи ($r \geq R$). Внутри попал весь заряд q , выкладка повторяет случай сферы:

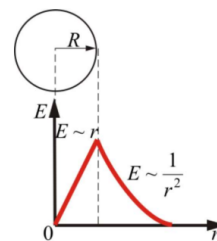
$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

3) Внутри ($r < R$). Охвачена только внутренняя часть радиуса r с зарядом $q_{\text{внутр}} = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi r^3$. Подставляем и сокращаем $4\pi r^2$:

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \cdot \rho \cdot \frac{4}{3}\pi r^3 \implies E = \frac{\rho r}{3\epsilon_0}$$

4) Проверка на границе. При $r = R$ обе формулы дают $\frac{\rho R}{3\epsilon_0}$ — поле непрерывно.

Следствие: внутри шара E растёт линейно от нуля в центре до максимума на поверхности, снаружи убывает как $1/r^2$.



Возможные вопросы

- Как выбирается поверхность Гаусса? — По симметрии поля: так, чтобы на каждом её участке $\vec{E}$ был либо перпендикулярен поверхности и постоянен по модулю, либо параллелен ей.
- Почему поле плоскости не зависит от расстояния? — При удалении поток «размазывается» по тем же двум основаниям ΔS , а охваченный заряд $\sigma\Delta S$ не меняется, поэтому и E не меняется.
- Почему внутри сферы поле равно нулю? — Внутри воображаемой поверхности не попадает ни одного заряда, а по теореме Гаусса поток определяется только внутренним зарядом.

- *Чем поле шара отличается от поля сферы?* — Снаружи они одинаковы. Внутри у сферы $E = 0$, а у шара растёт линейно, поскольку внутренняя часть заряда всё же охватывается поверхностью.
- *Почему у сферы на границе скачок, а у шара нет?* — У сферы весь заряд лежит в бесконечно тонком слое, при переходе через него охваченный заряд меняется скачком; у шара заряд распределён по объёму и нарастает плавно.
- *Почему теорема не позволяет найти поле нити конечной длины?* — Там нет нужной симметрии: E не постоянен на боковой поверхности цилиндра и его нельзя вынести из-под интеграла.

6. Работа кулоновских сил. Теорема о циркуляции вектора E

Работа кулоновских сил

Рассмотрим работу, которую совершает поле неподвижного точечного заряда q' при перемещении пробного заряда q из точки 1 в точку 2. На бесконечно малом участке пути $d\vec{l}$ поле совершает элементарную работу:

$$dA = \vec{F} d\vec{l} = F dl \cos \alpha$$

где α — угол между вектором силы $\vec{F}$ и вектором перемещения $d\vec{l}$.

Ключевой шаг: $dl \cos \alpha = dr$. Кулоновская сила направлена вдоль радиус-вектора. Разложим перемещение $d\vec{l}$ на радиальную составляющую (вдоль силы, длина $dl \cos \alpha$) и поперечную (перпендикулярна силе, работы не совершает). Радиальная составляющая и есть изменение расстояния до заряда:

$$dl \cos \alpha = dr$$

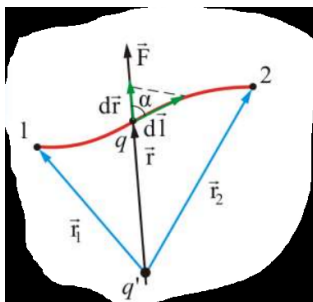
Отсюда видно, что работа зависит только от того, насколько мы приблизились или удалились.

Подставляя это и $F = \frac{qq'}{4\pi\epsilon_0 r^2}$:

$$dA = \frac{qq'}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr$$

Интегрируем от r_1 до r_2 ; первообразная от r^{-2} равна $-\frac{1}{r}$:

$$A_{12} = \int_{r_1}^{r_2} \frac{qq'}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{qq'}{4\pi\epsilon_0} \left[-\frac{1}{r} \right]_{r_1}^{r_2} = \frac{qq'}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$



Следствия:

- Работа сил электростатического поля не зависит от формы траектории, а определяется только начальным и конечным расстояниями r_1 и r_2 .
- При перемещении по замкнутому пути ($r_1 = r_2$) работа поля равна нулю.

Теорема о циркуляции вектора E

Циркуляцией вектора $\vec{E}$ называется интеграл по замкнутому контуру $\oint \vec{E} d\vec{l}$. **Физический смысл величины.** Это работа, которую поле совершает над **единичным** положительным зарядом, проташенным по контуру и вернувшимся в начало. Она же — мера «закрученности» поля: если поле гоняет заряд по кругу, циркуляция не ноль.

Формулировка. Циркуляция вектора напряжённости электростатического поля по любому замкнутому контуру равна нулю:

$$\oint \vec{E} d\vec{l} = 0$$

Это фундаментальное свойство электростатического поля: оно имеет **безвихревой** характер, его силовые линии не могут быть замкнутыми.

Доказательство теоремы

1) Выберем произвольный замкнутый путь. Элементарная работа поля над единичным положительным зарядом ($q = 1$) равна:

$$dA = \vec{E} d\vec{l}$$

2) Разобьём замкнутый путь точками 1 и 2 на две части: путь $1a2$ и путь $2b1$.

3) Работа не зависит от формы пути, поэтому работа по пути a равна работе по пути b :

$$\int_{1a2} \vec{E} d\vec{l} = \int_{1b2} \vec{E} d\vec{l}$$

4) При обходе пути b в обратном направлении (от 2 к 1) знак интеграла меняется на противоположный:

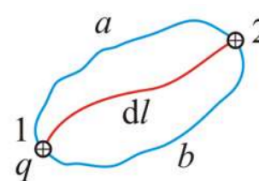
$$\int_{1a2} \vec{E} d\vec{l} = - \int_{2b1} \vec{E} d\vec{l}$$

5) Перенесём всё в левую часть:

$$\int_{1a2} \vec{E} d\vec{l} + \int_{2b1} \vec{E} d\vec{l} = 0$$

Сумма этих двух интегралов есть полный интеграл по замкнутому контуру, откуда получаем теорему о циркуляции:

$$\oint \vec{E} d\vec{l} = 0$$



Возможные вопросы

- Почему работа не зависит от формы пути? — В работу входит только $dl \cos \alpha = dr$, то есть изменение расстояния до заряда. Боковые смещения работы не совершают, поэтому от траектории остаются лишь её концы.
- Что означает, что поле потенциально? — Работа его сил определяется только начальным и конечным положениями заряда, а по замкнутому пути равна нулю.
- Может ли силовая линия электростатического поля быть замкнутой? — Нет. Вдоль такой линии $\vec{E}$ всюду сонаправлен с $d\vec{l}$, обход дал бы $\oint \vec{E} d\vec{l} > 0$, что противоречит теореме.
- Почему в доказательстве берут единичный заряд? — Чтобы работа совпала с интегралом от $\vec{E}$: при $q = 1$ сила $\vec{F} = q\vec{E}$ равна самому $\vec{E}$. Это упрощение записи, общность не теряется.
- Для каких полей теорема неверна? — Для вихревого электрического поля, порождаемого переменным магнитным потоком: его циркуляция отлична от нуля, силовые линии замкнуты, потенциал ввести нельзя.
- Как теорема о циркуляции связана с теоремой Гаусса? — Это две независимые характеристики поля: Гаусс говорит о его источниках (заряды создают поток), циркуляция — об отсутствии вихрей. Вместе они полностью определяют электростатическое поле.

7. Энергия и потенциал электростатического поля

Потенциальная энергия

Электростатическое поле потенциально, поэтому работу его сил можно выразить через убыль потенциальной энергии:

$$A_{12} = W_1 - W_2$$

Сравним это с работой из билета 6, раскрыв скобку:

$$A_{12} = \frac{qq'}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) = \frac{qq'}{4\pi\epsilon_0 r_1} - \frac{qq'}{4\pi\epsilon_0 r_2}$$

Слева $W_1 - W_2$, справа разность двух одинаково устроенных величин: первая относится к началу пути, вторая к концу. Сопоставляя почленно:

$$W = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq'}{r} + \text{const}$$

Константа появилась потому, что из работы восстанавливается только **разность** энергий. Её выбирают так, чтобы при $r \rightarrow \infty$ энергия обращалась в нуль, то есть $\text{const} = 0$:

$$W = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq'}{r}$$

Энергия положительна для одноимённых зарядов и отрицательна для разноимённых.

Потенциал

Определение. Потенциал — скалярная физическая величина, являющаяся энергетической характеристикой электростатического поля. Он численно равен потенциальной энергии, которой обладает в данной точке поля единичный положительный заряд:

$$\varphi = \frac{W}{q_{\text{пр}}}$$

где $q_{\text{пр}}$ — пробный заряд, помещённый в данную точку. Измеряется в вольтах: $1 \text{ В} = 1 \text{ Дж/Кл}$.

Обратно: энергия заряда q в точке с потенциалом φ равна $W = q\varphi$.

Потенциал точечного заряда. Делим энергию пробного заряда на него самого:

$$\varphi = \frac{W}{q_{\text{пр}}} = \frac{1}{q_{\text{пр}}} \cdot \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q q_{\text{пр}}}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}$$

Константа выбрана так, что потенциал бесконечно удалённой точки равен нулю.

Принцип суперпозиции. Если поле создаётся системой зарядов, то потенциал результирующего поля равен алгебраической (скалярной) сумме потенциалов, создаваемых каждым из зарядов в отдельности:

$$\varphi = \sum_k \varphi_k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_k \frac{q_k}{r_k}$$

Работа через разность потенциалов. Подставив $W = q\varphi$ в $A_{12} = W_1 - W_2$:

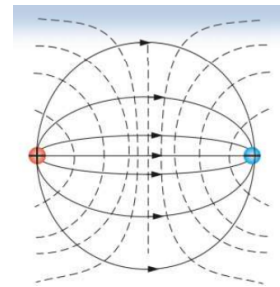
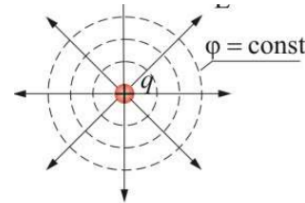
$$A_{12} = q(\varphi_1 - \varphi_2)$$

Разность потенциалов $\varphi_1 - \varphi_2$ называют напряжением U .

Эквипотенциальные поверхности

Определение. Воображаемая поверхность, все точки которой имеют одинаковый потенциал ($\varphi(x, y, z) = \text{const}$), называется эквипотенциальной поверхностью.

При перемещении вдоль эквипотенциальной поверхности $d\varphi = 0$, поэтому работа $dA = -q d\varphi = 0$. С другой стороны, $dA = qE_l dl$, откуда $E_l = 0$ — касательной составляющей у $\vec{E}$ нет. Значит, в каждой точке **вектор $\vec{E}$ направлен по нормали (перпендикулярно) к эквипотенциальной поверхности.**



Возможные вопросы

- Почему потенциалы складываются алгебраически, а напряжённости — векторно? — Потенциал скаляр, у него нет направления, поэтому складываются числа со своими знаками. Напряжённость — вектор, её складывают по правилу параллелограмма.
- Потенциал определён с точностью до константы — что тогда имеет физический смысл? — Только разность потенциалов: именно она входит в работу $A = q(\varphi_1 - \varphi_2)$. Ноль условно помещают в бесконечность (в технике — на землю).
- Какого знака бывает энергия W ? — Положительная для одноимённых зарядов (они отталкиваются, при сближении энергия растёт) и отрицательная для разноимённых.
- Почему $\vec{E}$ перпендикулярен эквипотенциальной поверхности? — Будь у $\vec{E}$ касательная составляющая, при перемещении вдоль поверхности она совершала бы работу, но работа там равна нулю, так как $d\varphi = 0$.
- Как выглядят эквипотенциальные поверхности точечного заряда? — Концентрические сферы с центром в заряде; на рисунке (в сечении) — окружности.
- Как по картине эквипотенциалей понять, где поле сильнее? — Там, где поверхности расположены гуще: потенциал меняется на том же шаге за меньшее расстояние, значит E больше.

8. Связь между напряжённостью электростатического поля и его потенциалом

Вывод связи через работу поля

Электростатическое поле можно описать либо векторной величиной $\vec{E}$, либо скалярной величиной φ . Найдём связь между ними. Рассмотрим работу, совершаемую силами поля при бесконечно малом перемещении $d\vec{l}$ точечного заряда q .

С одной стороны, работа равна произведению силы на перемещение:

$$dA = F_l d\vec{l} = qE_l d\vec{l}$$

где E_l — проекция вектора $\vec{E}$ на направление перемещения $d\vec{l}$.

С другой стороны, работа равна убыли потенциальной энергии:

$$dA = -q d\varphi$$

Приравняв правые части, получаем:

$$qE_l d\vec{l} = -q d\varphi \implies E_l = -\frac{d\varphi}{d\vec{l}}$$

Физический смысл. Проекция вектора напряжённости на любое направление равна скорости убывания потенциала вдоль этого направления.

Связь в трёхмерном пространстве (через градиент)

Записав это соотношение для декартовых осей координат (x, y, z) , получим проекции вектора $\vec{E}$ через частные производные потенциала:

$$E_x = -\frac{\partial\varphi}{\partial x}, \quad E_y = -\frac{\partial\varphi}{\partial y}, \quad E_z = -\frac{\partial\varphi}{\partial z}$$

Сам вектор напряжённости записывается через единичные векторы (орты) $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$:

$$\vec{E} = -\left(\frac{\partial\varphi}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial\varphi}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial\varphi}{\partial z}\vec{k}\right)$$

Выражение в скобках по определению называется **градиентом** скалярной функции φ (обозначается $\text{grad } \varphi$ или $\nabla\varphi$). Градиент — это вектор, показывающий направление **наибыстрейшего увеличения** функции. Тогда окончательная связь:

$$\vec{E} = -\text{grad } \varphi = -\nabla\varphi$$

Обратный переход: от E к потенциалу

Из $E_l = -\frac{d\varphi}{d\vec{l}}$ следует $d\varphi = -\vec{E} d\vec{l}$. Интегрируем вдоль пути из точки 1 в точку 2 и меняем знак:

$$\int_1^2 d\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = -\int_1^2 \vec{E} d\vec{l} \implies \varphi_1 - \varphi_2 = \int_1^2 \vec{E} d\vec{l}$$

Путь роли не играет: работа электростатического поля от него не зависит (билет 6).

Главный вывод

Напряжённость электростатического поля равна градиенту потенциала, взятому с обратным знаком. Знак минус означает, что вектор напряжённости $\vec{E}$ всегда направлен в сторону **наибыстрейшего уменьшения потенциала** (по нормали к эквипотенциальной поверхности).

Отсюда единица напряжённости — вольт на метр: $1 \text{ В/м} = 1 \text{ Н/Кл}$.

Возможные вопросы

- *Почему в формуле минус?* — Градиент указывает в сторону роста потенциала, а поле толкает положительный заряд туда, где потенциал меньше. Направления противоположны, отсюда знак.
- *Что такое градиент простыми словами?* — Вектор «самого крутого подъёма»: он показывает, в какую сторону функция растёт быстрее всего, а его длина равна скорости этого роста.
- *Почему $\vec{E}$ перпендикулярен эквипотенциальной поверхности?* — Вдоль поверхности φ не меняется, значит производная по этому направлению равна нулю и касательной составляющей у $\vec{E}$ нет.
- *Может ли быть $\varphi = 0$ там, где $E \neq 0$, и наоборот?* — Да, и то и другое. Посередине между $+q$ и $-q$ потенциал равен нулю, а поле максимально; внутри заряженной сферы поле равно нулю, а потенциал нет. Поле определяется не значением потенциала, а скоростью его изменения.
- *Что удобнее находить первым — φ или $\vec{E}$?* — Потенциал: он скаляр, складывается алгебраически. Найдя φ , поле получают дифференцированием.
- *Чему равно поле между обкладками плоского конденсатора?* — Поле однородно, потенциал меняется равномерно, поэтому $E = \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{d} = \frac{U}{d}$, где d — расстояние между обкладками.

9. Электрический диполь. Поле и потенциал

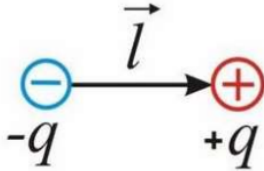
Электрический диполь и его момент

Определение. Электрическим диполем называется система двух одинаковых по величине, но разноимённых точечных зарядов (+q и -q), расстояние между которыми (l) значительно меньше расстояния до тех точек, в которых определяется поле системы ($r \gg l$).

- Вектор $\vec{l}$, направленный от отрицательного заряда к положительному, называется **плечом диполя**.
- Главной характеристикой является **электрический дипольный момент**:

$$\vec{p} = q\vec{l}$$

Направление $\vec{p}$ совпадает с направлением плеча $\vec{l}$ (от минуса к плюсу). Единица измерения в СИ — Кл·м.



Потенциал поля диполя

Потенциал в произвольной точке находится по принципу суперпозиции как сумма потенциалов полей, создаваемых положительным и отрицательным зарядами:

$$\varphi = \varphi_+ + \varphi_- = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{r_+} - \frac{q}{r_-} \right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{r_- - r_+}{r_+ r_-}$$

Дальше пользуемся условием $r \gg l$.

- Разность расстояний.** Точка наблюдения так далеко, что лучи, идущие в неё от плюса, от минуса и от центра диполя, почти параллельны. Поэтому разница расстояний есть проекция плеча $\vec{l}$ на луч — прилежащий катет в треугольнике с гипотенузой l и углом ϑ :

$$r_- - r_+ \approx l \cos \vartheta$$

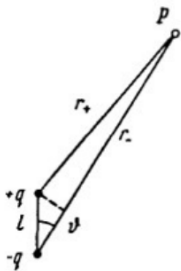
- Произведение расстояний.** Каждое отличается от r не больше чем на $l/2$, а $l \ll r$, поэтому

$$r_+ r_- \approx r^2$$

- Подставляем,** учитывая $ql = p$:

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \cos \vartheta}{r^2}$$

где ϑ — угол между осью диполя (вектором $\vec{p}$) и направлением на точку наблюдения.



Электрическое поле диполя

Напряжённость находят через связь поля с потенциалом (билет 8): $\vec{E} = -\text{grad } \varphi$. Потенциал зависит от двух величин — расстояния r и угла ϑ , поэтому вектор $\vec{E}$ раскладывают на две взаимно перпендикулярные составляющие: **радиальную** E_r — вдоль луча, соединяющего центр диполя с точкой наблюдения, и **касательную** E_ϑ — перпендикулярно этому лучу.

Радиальная составляющая — скорость убывания потенциала при удалении, угол закреплён. Учитывая $\frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{1}{r^2} \right) = -\frac{2}{r^3}$:

$$E_r = -\frac{\partial \varphi}{\partial r} = -\frac{p \cos \vartheta}{4\pi\epsilon_0} \cdot \left(-\frac{2}{r^3} \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2p \cos \vartheta}{r^3}$$

Касательная составляющая — скорость убывания потенциала при обходе диполя по дуге. При повороте на угол $d\vartheta$ точка проходит

путь $dl = r d\vartheta$, поэтому в знаменателе появляется r . Учитывая $\frac{\partial(\cos \vartheta)}{\partial \vartheta} = -\sin \vartheta$:

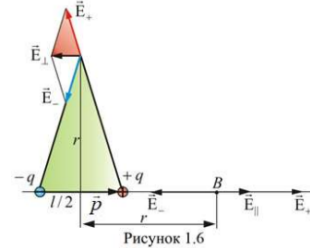
$$E_\vartheta = -\frac{1}{r} \frac{\partial \varphi}{\partial \vartheta} = -\frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3} \cdot (-\sin \vartheta) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \sin \vartheta}{r^3}$$

Обе составляющие убывают как $1/r^3$. Три случая билета получаются подстановкой конкретного угла.

А) Поле на оси диполя (продольное), $\vartheta = 0$. Тогда $\sin 0 = 0$ — касательной составляющей нет, а $\cos 0 = 1$:

$$\vec{E}_\parallel = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\vec{p}}{r^3}$$

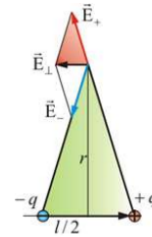
Вектор напряжённости совпадает по направлению с вектором дипольного момента $\vec{p}$: на оси ближе оказывается положительный заряд, его поле сильнее и задаёт направление.



Б) Поле на перпендикуляре, проходящем через центр диполя (поперечное), $\vartheta = 90^\circ$. Тогда $\cos 90^\circ = 0$ — радиальной составляющей нет, а $\sin 90^\circ = 1$:

$$\vec{E}_\perp = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p}}{r^3}$$

Вектор напряжённости антипараллелен $\vec{p}$: оба заряда равноудалены, радиальные составляющие полей гасят друг друга, а касательные направлены от плюса к минусу. Поле вдвое слабее, чем на оси, — двойка была только в радиальной составляющей.



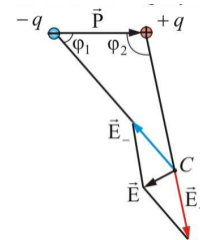
В) Поле в произвольной точке. Составляющие взаимно перпендикулярны, поэтому модуль находится по теореме Пифагора:

$$E = \sqrt{E_r^2 + E_\vartheta^2} = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3} \sqrt{4 \cos^2 \vartheta + \sin^2 \vartheta}$$

Заменив $\sin^2 \vartheta = 1 - \cos^2 \vartheta$, получаем $4 \cos^2 \vartheta + 1 - \cos^2 \vartheta = 3 \cos^2 \vartheta + 1$:

$$E = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3} \sqrt{3 \cos^2 \vartheta + 1}$$

При $\vartheta = 0$ корень равен 2 и получается случай А, при $\vartheta = 90^\circ$ равен 1 и получается случай Б.



Возможные вопросы

- Зачем нужно условие $r \gg l$? — Только при нём справедливы приближения $r_- - r_+ \approx l \cos \vartheta$ и $r_+ r_- \approx r^2$. Вблизи диполя формулы неверны, там надо считать поля двух зарядов честно.
- Почему поле диполя убывает как $1/r^3$, а не как $1/r^2$? — Суммарный заряд диполя равен нулю, поэтому издалека поля зарядов почти компенсируются. Остаётся малая разность,

которая убывает на порядок быстрее, чем поле одиночного заряда.

- Куда направлен вектор $\vec{r}$? — От отрицательного заряда к положительному, то есть **против** направления поля внутри диполя.
- Почему поле на оси вдвое больше, чем на перпендикуляре? — На оси векторы $\vec{E}_+$ и $\vec{E}_-$ направлены в одну сторону и складываются; на перпендикуляре они направлены под углом,

вертикальные составляющие компенсируются и остаются только горизонтальные.

- Где потенциал диполя равен нулю? — В плоскости, перпендикулярной оси диполя и проходящей через его центр ($\vartheta = 90^\circ$, $\cos \vartheta = 0$). При этом поле там не равно нулю.
- Зачем вообще нужна модель диполя? — Молекулы многих веществ (например, воды) представляют собой диполи, а нейтральные молекулы становятся диполями во внешнем поле. На этом строится вся теория диэлектриков.

10. Электрический диполь. Сила, действующая на диполь, её момент. Энергия диполя во внешнем поле

Сила, действующая на диполь во внешнем поле

На заряды $+q$ и $-q$ диполя во внешнем поле действуют силы

$$\vec{F}_+ = q\vec{E}_+, \quad \vec{F}_- = -q\vec{E}_-$$

где $\vec{E}_+$ и $\vec{E}_-$ — напряжённость внешнего поля в тех точках, где находятся заряды. Результирующая сила $\vec{F} = \vec{F}_+ + \vec{F}_-$.

В однородном поле ($\vec{E} = \text{const}$). Поле в обеих точках одинаково, $\vec{E}_+ = \vec{E}_-$, поэтому силы равны по модулю и противоположны по направлению:

$$\vec{F} = q\vec{E} - q\vec{E} = 0$$

Результирующая сила равна нулю — поступательного движения диполя нет.

В неоднородном поле ($\vec{E} \neq \text{const}$). Если поле меняется в пространстве, заряды сидят в **разных по силе** полях, и компенсации не выходит.

Вывод построчно. Пусть диполь вытянут вдоль направления l , вдоль которого поле меняется. Минус стоит в точке, где поле равно E , плюс — на расстоянии l дальше, где поле уже другое:

$$E_+ = E + \Delta E, \quad \Delta E = \frac{\partial E}{\partial l} \cdot l$$

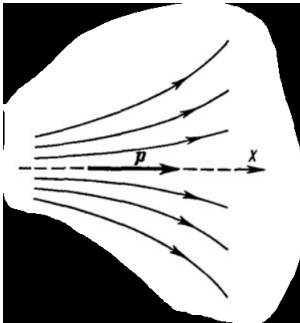
(это обычная запись «изменение = скорость изменения $\times$ пройденный путь»). Складываем силы:

$$F = qE_+ - qE_- = q(E + \Delta E) - qE = q\Delta E = q l \frac{\partial E}{\partial l}$$

Подставляем $ql = p$:

$$F = p \frac{\partial E}{\partial l}$$

Вывод: в неоднородном поле на диполь действует сила, стремящаяся переместить его в область, где напряжённость поля по модулю больше.



Момент сил, действующих на диполь

Хотя в однородном поле результирующая сила равна нулю, силы $\vec{F}_+$ и $\vec{F}_-$ не лежат на одной прямой, поэтому они создают **пару сил** — вращающий момент.

Момент пары равен произведению модуля силы на **плечо пары** — расстояние между линиями действия сил (а не между точками приложения).

1) Поле однородно, заряды равны по модулю, поэтому $F_+ = F_- = qE$.

2) Линии действия — две параллельные прямые через заряды вдоль $\vec{E}$. Расстояние между ними — катет, противолежащий углу α , в треугольнике с гипотенузой l :

$$d = l \sin \alpha$$

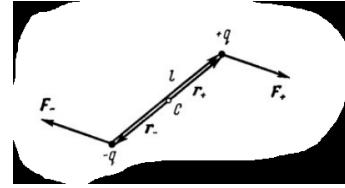
3) Собираем, учитывая $ql = p$:

$$M = F \cdot d = qE \cdot l \sin \alpha = pE \sin \alpha$$

В векторной форме момент записывается через векторное произведение:

$$\vec{M} = [\vec{p} \vec{E}]$$

Момент сил стремится повернуть диполь так, чтобы его электрический момент $\vec{p}$ установился параллельно вектору напряжённости внешнего поля ($\vec{p} \uparrow \vec{E}$).



Потенциальная энергия диполя во внешнем поле

Шаг 1. Энергия двух зарядов во внешнем поле. Из билета 7 знаем: энергия заряда в точке с потенциалом φ равна $W = q\varphi$. У нас два заряда в разных точках:

$$W = (+q)\varphi_+ + (-q)\varphi_- = q(\varphi_+ - \varphi_-)$$

где φ_+ — потенциал внешнего поля там, где сидит плюс, φ_- — там, где сидит минус.

Шаг 2. Разность потенциалов через поле. Из билета 8: $\varphi_1 - \varphi_2 = \int \vec{E} d\vec{l}$. Для однородного поля интеграл превращается в произведение. Идём от минуса к плюсу — это смещение $\vec{l}$:

$$\varphi_+ - \varphi_- = -\vec{E} \cdot \vec{l} = -El \cos \alpha$$

Откуда минус: потенциал **убывает** вдоль поля. Если идти по направлению $\vec{E}$, потенциал становится меньше, значит разность «конец минус начало» отрицательна.

Шаг 3. Подставляем и вводим $p = ql$:

$$W = q \cdot (-El \cos \alpha) = -(ql)E \cos \alpha = -pE \cos \alpha$$

где α — угол между вектором $\vec{p}$ и вектором $\vec{E}$.

Анализ устойчивости:

- $\alpha = 0$ ($\vec{p} \uparrow \vec{E}$): энергия минимальна, $W_{\min} = -pE$, момент равен нулю. Это положение **устойчивого равновесия**: при отклонении возникает момент сил, возвращающий диполь обратно.
- $\alpha = 180^\circ$ ($\vec{p} \downarrow \vec{E}$): энергия максимальна, $W_{\max} = +pE$, момент тоже равен нулю, но равновесие **неустойчивое** — при малейшем отклонении момент разворачивает диполь на 180° .
- $\alpha = 90^\circ$: энергия равна нулю, а момент максимален и равен pE .

Возможные вопросы

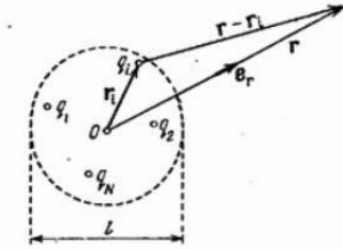
- Почему в однородном поле диполь поворачивается, но не движется?** — Силы на зарядах равны и противоположны, поэтому сумма их равна нулю (нет поступательного движения), но линии их действия не совпадают, и пара сил создаёт вращающий момент.
- Почему в неоднородном поле диполь втягивается в область сильного поля?** — Заряд, оказавшийся в более сильном поле, испытывает бо́льшую силу, и она перевешивает. Так назелектризованная расчёска притягивает нейтральные бумажки: сначала поле превращает их в диполи, а затем втягивает в область, где поле сильнее.
- Куда направлен вектор $\vec{M}$?** — Перпендикулярно плоскости, в которой лежат $\vec{p}$ и $\vec{E}$, по правилу правого винта (буравчика).
- При каких углах момент равен нулю и чем эти положения отличаются?** — При $\alpha = 0$ и $\alpha = 180^\circ$. Первое устойчиво (минимум энергии), второе неустойчиво (максимум).
- Почему в формуле энергии стоит минус?** — Чтобы энергия была минимальной в положении «по полю»: система сама стремится туда, где энергии меньше, а диполь стремится развернуться вдоль $\vec{E}$.
- Как связаны момент и энергия?** — Момент численно равен скорости изменения энергии с углом: $M = \left| \frac{dW}{d\alpha} \right| = pE \sin \alpha$, и он всегда поворачивает диполь в сторону уменьшения энергии.

11. Поле системы зарядов на больших расстояниях

Постановка задачи

Рассмотрим систему из N зарядов $q_1, q_2, \dots, q_N$, размещённых в объёме с линейными размерами порядка l . Найдём потенциал поля $\varphi(r)$ на больших расстояниях $r \gg l$.

Выберем начало координат O внутри объёма. Положение i -го заряда задаётся радиус-вектором $\vec{r}_i$, точка наблюдения — вектором $\vec{r}$.



По принципу суперпозиции потенциал в точке наблюдения равен сумме потенциалов всех зарядов:

$$\varphi(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i|} \quad (11.1)$$

Точно просуммировать это нельзя — расстояния $|\vec{r} - \vec{r}_i|$ у всех зарядов разные. Но при $r \gg l$ их можно приближённо выразить через одно общее r .

Вывод формулы мультипольного разложения

1) Приближаем расстояние от заряда до точки наблюдения. Разложим $\vec{r}_i$ на продольную составляющую (вдоль направления на точку наблюдения) и поперечную. Продольная равна проекции $r_{ir} = r_i \cos \vartheta_i$ и приближает заряд к точке ровно на эту величину; поперечная при $r_i \ll r$ даёт поправку порядка r_i^2/r , которой пренебрегаем:

$$|\vec{r} - \vec{r}_i| \approx r - r_{ir} = r \left(1 - \frac{r_{ir}}{r}\right)$$

2) Подставляем это выражение в (11.1):

$$\varphi(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{r \left(1 - \frac{r_{ir}}{r}\right)} \quad (11.2)$$

3) Раскрываем дробь по формуле приближённого вычисления для малых величин $\frac{1}{1-x} \approx 1+x$ (справедлива при $x \ll 1$). В нашем случае $x = \frac{r_{ir}}{r} \ll 1$:

$$\varphi(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{r} \left(1 + \frac{r_{ir}}{r}\right)$$

4) Разбиваем сумму на два слагаемых:

$$\varphi(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r} \sum_i q_i + \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \sum_i q_i r_{ir} \quad (11.3)$$

Это выражение представляет собой разложение функции в ряд по степеням r_i/r и называется **мультипольным разложением**.

Анализ членов разложения

Первый член (мультиполь нулевого порядка, монополь). Зависит от алгебраической суммы зарядов $\sum q_i$. Если $\sum q_i \neq 0$, этот член даёт основной вклад в потенциал на больших расстояниях; потенциал убывает как $\sim 1/r$. Система издалека выглядит как один точечный заряд, равный суммарному.

Второй член (мультиполь первого порядка, диполь). Если система электрически нейтральна ($\sum q_i = 0$), первый член обращается в нуль, и поле определяется вторым членом (убывает как $\sim 1/r^2$). Величина

$$\vec{p} = \sum_{i=1}^N q_i \vec{r}_i$$

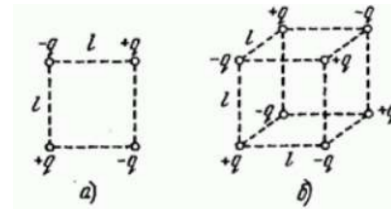
называется **дипольным электрическим моментом системы зарядов**. Так как $\sum q_i r_{ir} = p_r = p \cos \vartheta$ — проекция $\vec{p}$ на направление $\vec{r}$, второй член имеет вид

$$\varphi = \frac{p \cos \vartheta}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

то есть в точности потенциал диполя из билета 9.

Последующие члены (высшие мультиполи)

Если суммарный заряд и дипольный момент равны нулю, поле определяется третьим членом разложения — полем **квадруполя**, четвёртый член — полем **октуполя**.



Вывод: Чем выше порядок мультиполя, тем быстрее убывает его поле с расстоянием, поэтому вдали от системы «выживает» первый ненулевой член разложения.

Возможные вопросы

- Зачем вообще нужно разложение?* — Точно просуммировать поле большого числа зарядов невозможно, а издалека этого и не требуется: система характеризуется всего несколькими числами — полным зарядом, дипольным моментом и т. д.
- Почему $|\vec{r} - \vec{r}_i| \approx r - r_{ir}$?* — При $r_i \ll r$ лучи из O и из заряда на точку наблюдения почти параллельны, поэтому вектор $\vec{r}_i$ укорачивает расстояние ровно на свою проекцию на направление $\vec{r}$. Отброшенная поперечная часть даёт поправку порядка $(r_i/r)^2$.
- Откуда взялась формула $\frac{1}{1-x} \approx 1+x$?* — Это первые два члена разложения в ряд; проверяется умножением: $(1-x)(1+x) = 1-x^2 \approx 1$ при малом x .
- Докажите, что дипольный момент не зависит от выбора начала координат.* — Сдвинем начало на вектор $\vec{b}$: тогда $\vec{r}_i' = \vec{b} + \vec{r}_i$ и $\vec{p}' = \sum q_i (\vec{b} + \vec{r}_i) = \vec{b} \sum q_i + \sum q_i \vec{r}_i$. Первое слагаемое равно нулю из-за нейтральности, второе есть $\vec{p}$, значит $\vec{p}' = \vec{p}$.
- Почему для нейтральной системы дипольный момент не имеет смысла?* — Тогда $\vec{p}' = \vec{b} \sum q_i + \vec{p}$ зависит от $\vec{b}$, то есть от выбора начала координат: сдвинув начало, можно получить любое значение.
- Как быстро убывают поля мультиполей?* — Потенциал: монополь $1/r$, диполь $1/r^2$, квадруполь $1/r^3$, октуполь $1/r^4$. Напряжённость в каждом случае убывает на степень быстрее.
- Как связаны билеты 9 и 11?* — Билет 9 рассматривал два заряда $\pm q$; билет 11 показывает, что диполь — это второй член разложения поля **любой** нейтральной системы, поэтому формулы билета 9 работают гораздо шире.
- Что такое квадруполь?* — Система из четырёх зарядов, у которой равны нулю и полный заряд, и дипольный момент (например, четыре заряда $\pm q$ в вершинах квадрата через один).

12. Поле внутри и снаружи проводника

Электрическое поле внутри проводника

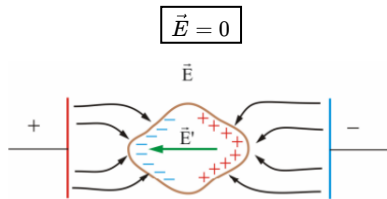
Проводник отличается наличием **свободных носителей заряда** (в металлах — электронов), которые могут перемещаться по всему объёму тела.

При внесении проводника во внешнее поле свободные заряды приходят в движение: на поверхности появляются **индуцированные** (наведённые) заряды, поле которых $\vec{E}'$ внутри проводника направлено навстречу внешнему. Разделение продолжается, пока E' не компенсирует внешнее поле полностью:

$$\vec{E}_{\text{рез}} = \vec{E} + \vec{E}' = 0$$

Раньше движение прекратиться не может: пока результирующее поле не равно нулю, на свободные заряды действует сила.

Вывод: в статическом случае электрическое поле внутри проводника отсутствует:



Следствия из условия $\vec{E} = 0$

1) Эквипотенциальность. Так как $\vec{E} = -\text{grad } \varphi$, условие $\vec{E} = 0$ означает, что потенциал во всех точках проводника одинаков:

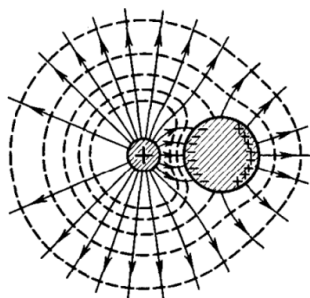
$$\varphi = \text{const}$$

Любой проводник в электростатическом поле представляет собой эквипотенциальную область, а его поверхность — эквипотенциальную поверхность.

2) Отсутствие объёмного заряда. По теореме Гаусса для любой замкнутой поверхности внутри проводника поток вектора $\vec{E}$ равен нулю, следовательно суммарный заряд внутри любой такой поверхности тоже равен нулю:

$$\rho = 0$$

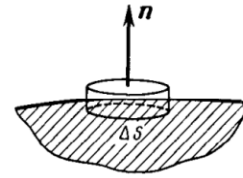
Все избыточные (нескомпенсированные) заряды располагаются **только на поверхности проводника**, в очень тонком поверхностном слое.



Поле у поверхности проводника

Направление. Так как поверхность проводника эквипотенциальна, вектор $\vec{E}$ непосредственно у поверхности всегда направлен **по нормали** (перпендикулярно) к ней.

Модуль — вывод формулы. Связь между E и локальной поверхностной плотностью заряда σ устанавливается теоремой Гаусса.



1) Выберем на поверхности проводника бесконечно малый участок ΔS — настолько малый, чтобы в его пределах σ и E можно было считать постоянными.

2) Построим замкнутую поверхность в виде маленького цилиндра («таблетки»), образующие которого перпендикулярны поверхности проводника. Наружный торец находится в вакууме, внутренний — внутри проводника, участок ΔS оказывается зажат между ними.

3) Найдём поток вектора $\vec{E}$ через эту поверхность, разбирая три её части:

- **внутренний торец** — поток равен нулю, так как внутри проводника $E = 0$;
- **боковая поверхность** — поток равен нулю, так как $\vec{E}$ перпендикулярен поверхности проводника, а значит параллелен стенкам цилиндра: $\vec{E} \perp \vec{n}$ и $E_n = 0$;
- **наружный торец** — здесь $\vec{E}$ проходит перпендикулярно и постоянен по модулю, поток равен $E_n \Delta S$, где E_n — проекция $\vec{E}$ на внешнюю нормаль.

Итого весь поток идёт только через наружный торец:

$$\oint_S E_n dS = E_n \Delta S$$

4) Заряд внутри цилиндра — это заряд вырезанного участка поверхности:

$$q_{\text{внутр}} = \sigma \Delta S$$

5) Применяем теорему Гаусса ($\oint_S E_n dS = \frac{q}{\epsilon_0}$):

$$E_n \Delta S = \frac{\sigma \Delta S}{\epsilon_0}$$

Сокращаем на ΔS :

$$E_n = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

Поле у поверхности определяется **местной** плотностью заряда, а знак E_n совпадает со знаком σ .

Возможные вопросы

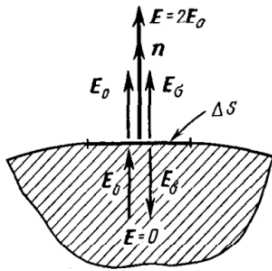
- **Почему поле внутри проводника равно нулю?** — Свободные заряды движутся, пока поле их гонит. Они останавливаются только тогда, когда поле индуцированных зарядов полностью компенсирует внешнее. Статика и означает «движения нет», то есть $E = 0$.
- **Почему заряд не может сидеть в толще проводника?** — По теореме Гаусса поток через любую поверхность внутри равен нулю (там $E = 0$), значит и охваченный заряд равен нулю. Поверхность можно взять сколь угодно малой вокруг любой точки — заряда нет нигде в объёме.
- **Почему получилось $\frac{\sigma}{\epsilon_0}$, а для заряженной плоскости в билете 5 было $\frac{\sigma}{2\epsilon_0}$?** — У плоскости поле идёт в обе стороны, и поток шёл через **два** основания. У проводника внутрь поля нет, и весь поток идёт через **одно** основание — двойка не появляется.
- **Одинакова ли σ по всей поверхности?** — Нет, она зависит от формы: на выступах и остриях заряд скапливается гуще, и поле там сильнее. Постоянен по проводнику потенциал, а не плотность заряда.
- **Что будет с полем в полости внутри проводника?** — Если внутри полости зарядов нет, поле в ней тоже равно нулю: проводник экранирует внешнее поле (электростатическая защита, клетка Фарадея).

13. Силы, действующие на поверхность проводника

Природа сил

Избыточные заряды, распределённые по поверхности проводника, взаимодействуют друг с другом: одноимённые заряды отталкиваются. В результате на каждый элемент поверхности проводника действует кулоновская сила, направленная **наружу**.

Вывод формулы



1) Сила, действующая на элемент. Возьмём малый элемент поверхности площадью ΔS ; его заряд равен

$$\Delta q = \sigma \Delta S$$

На этот элемент действует поле, создаваемое **всеми остальными** зарядами системы (сам на себя заряд действовать не может). Обозначим это поле $\vec{E}_0$:

$$\Delta F = \Delta q \cdot E_0 = \sigma \Delta S \cdot E_0$$

2) Разложение поля у поверхности. Результирующее поле $\vec{E}$ вблизи поверхности складывается из поля остальных зарядов $\vec{E}_0$ и поля самого элемента $\vec{E}_\sigma$:

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}_\sigma$$

Вблизи элемент ΔS можно считать бесконечной равномерно заряженной плоскостью, поле которой по модулю равно $E_\sigma = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$ (билет 5) и по разные стороны от ΔS направлено в противоположные стороны. Поле $\vec{E}_0$ по обе стороны одинаково.

3) Находим E_0 .

- **Внутри проводника** результирующее поле равно нулю ($E = 0$), следовательно $\vec{E}_0$ и $\vec{E}_\sigma$ направлены в противоположные стороны и равны по модулю: $E_0 = E_\sigma$.
- **Снаружи проводника** оба вектора направлены в одну сторону, поэтому

$$E = E_0 + E_\sigma = 2E_0 \implies E_0 = \frac{E}{2}$$

4) Подставляем E_0 в выражение для силы:

$$\Delta F = \frac{1}{2} \sigma \Delta S \cdot E$$

Поверхностная плотность сил (электростатическое давление)

Разделив обе части на ΔS , получаем силу, действующую на единицу поверхности проводника:

$$F_{\text{ед}} = \frac{\Delta F}{\Delta S} = \frac{1}{2} \sigma E$$

Учитывая граничное условие у поверхности проводника $E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$, то есть $\sigma = \varepsilon_0 E$ (билет 12), формулу записывают в векторном виде через внешнюю нормаль $\vec{n}$:

$$\vec{F}_{\text{ед}} = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0} \vec{n} = \frac{\varepsilon_0 E^2}{2} \vec{n}$$

Вывод. Сила, действующая на единицу поверхности проводника, пропорциональна квадрату поверхностной плотности заряда (σ^2) или квадрату напряжённости (E^2). Обе величины всегда положительны, поэтому вектор $\vec{F}_{\text{ед}}$ **всегда направлен по внешней нормали $\vec{n}$** , то есть наружу от проводника, независимо от знака заряда σ . Электростатические силы всегда стремятся растянуть проводник.

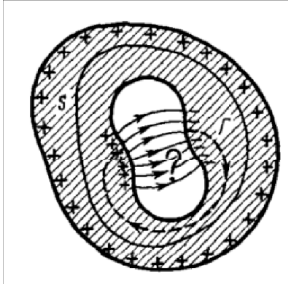
Возможные вопросы

- Почему в формуле стоит E_0 , а не полное поле E ? — Заряд не может действовать сам на себя. На элемент действует только поле, созданное остальными зарядами.
- Откуда берётся множитель $\frac{1}{2}$? — Из соотношения $E_0 = E/2$: ровно половину поля у поверхности создаёт сам элемент, и её надо исключить.
- Почему поле элемента равно $\sigma/2\varepsilon_0$, а полное поле у поверхности — σ/ε_0 ? — Первое есть поле одного элемента, взятого как бесконечная плоскость; вторую половину добавляют все остальные заряды, и в сумме получается σ/ε_0 .
- Почему сила направлена наружу независимо от знака заряда? — В формулу входит σ^2 , а квадрат положителен при любом знаке. Физически: одноимённые заряды отталкиваются, и равнодействующая выталкивает каждый элемент из проводника.
- Почему эту величину называют давлением? — Она равна силе, делённой на площадь, и измеряется в $\text{Н/м}^2 = \text{Па}$. Проводник испытывает растягивающее давление изнутри.

14. Свойства замкнутой проводящей оболочки

Отсутствие поля в пустой полости (электростатическая защита)

Утверждение. Если внутри проводника есть пустая полость (зарядов в ней нет), то в состоянии равновесия поле в полости равно нулю: $\vec{E} = 0$.



Доказательство (от противного).

1) Суммарный заряд стенок полости равен нулю. Проведём замкнутую поверхность S целиком внутри металла так, чтобы она охватывала полость. Всюду на S поле равно нулю (билет 12), значит поток через неё равен нулю, и по теореме Гаусса

$$\oint_S \vec{E} d\vec{S} = 0 = \frac{q_{\text{внутр}}}{\epsilon_0} \implies q_{\text{внутр}} = 0$$

2) Но этого мало. Нуль в сумме получится и в том случае, если на одной стенке полости сидит заряд $+q$, а на противоположной $-q$. Предположим, что так и есть.

3) Тогда в полости было бы поле $\vec{E} \neq 0$, линии которого шли бы через полость от плюсов к минусам.

4) Построим замкнутый контур Γ :

- первая половина идёт через полость **вдоль силовой линии** (там $\vec{E} \neq 0$ и $\vec{E} \uparrow \uparrow d\vec{l}$);
- вторая половина возвращается назад **по металлу** (там $\vec{E} = 0$).

5) Посчитаем циркуляцию по этому контуру:

$$\oint_{\Gamma} \vec{E} d\vec{l} = \int_{\text{полость}} \vec{E} d\vec{l} + \int_{\text{металл}} \vec{E} d\vec{l}$$

- Второй интеграл равен нулю: в металле поля нет, подынтегральное выражение тождественно равно нулю.
- Первый интеграл строго больше нуля: контур выбран вдоль силовой линии, поэтому $\vec{E} d\vec{l} = E dl > 0$ в каждой точке пути.

Складывая, получаем

$$\oint_{\Gamma} \vec{E} d\vec{l} > 0, \quad \text{то есть} \quad \oint_{\Gamma} \vec{E} d\vec{l} \neq 0$$

6) Противоречие. По теореме о циркуляции (билет 6) циркуляция электростатического поля по любому замкнутому контуру строго равна нулю. Значит исходное предположение неверно.

Вывод. Никаких зарядов на внутренней поверхности пустой полости нет, и поле в ней $\vec{E} = 0$. Внешнее поле в полость не проникает — принцип **электростатической защиты (экранировки)**.

Свойства полости с зарядом внутри

Поместим в полость заряд $+q$, не касающийся стенок. Поле внутри полости теперь не равно нулю.

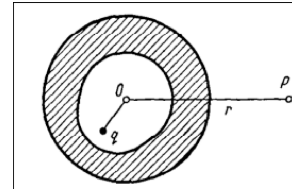
1) Индуцированный заряд на внутренней поверхности проводника (те внутри полости). Снова проведём поверхность S внутри металла, охватив полость. Там $\vec{E} = 0$, поток равен нулю, значит равен нулю и весь охваченный заряд:

$$q + q_{\text{внутр.пов}} = 0 \implies q_{\text{внутр.пов}} = -q$$

На стенках полости индуцируется заряд $-q$, полностью компенсирующий внесённый.

2) Заряд на наружной поверхности проводника. Пусть оболочка изначально не заряжена, то есть её полный заряд равен нулю. Заряд $-q$ перешёл на внутреннюю поверхность, поэтому по закону сохранения заряда на наружной поверхности появится

$$q_{\text{нар}} = +q$$



Независимость полей (экранирование)

Металлическая оболочка разделяет всё пространство на внутреннюю и внешнюю части, в электромагнитном отношении совершенно не зависящие друг от друга:

- Распределение зарядов на наружной поверхности и поле снаружи **остаются неизменными** при любом перемещении зарядов внутри полости. Поле снаружи «не чувствует» изменений внутри: для сферической оболочки снаружи всегда $E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$, где r отсчитывается от центра оболочки, а не от заряда.
- И наоборот: любые изменения внешних полей перераспределяют заряды только на наружной поверхности оболочки, оставляя поле внутри полости неизменным.

Возможные вопросы

- Почему из $q_{\text{внутр}} = 0$ нельзя сразу заключить, что зарядов на стенках нет? — Теорема Гаусса даёт только **суммарный** заряд; он равен нулю и при разделённых $+q$ и $-q$ на разных стенках. Этот случай исключает уже теорема о циркуляции.
- Почему интеграл по металлу равен нулю? — В равновесии внутри проводника $\vec{E} = 0$ (билет 12).
- Почему интеграл по полости строго положителен? — Контур специально проведён вдоль силовой линии: $\vec{E}$ и $d\vec{l}$ сонаправлены, значит скалярное произведение положительно в каждой точке.
- Защищает ли оболочка от заряда, находящегося внутри неё? — Нет. Из-за заряда $+q$ на наружной поверхности поле выходит наружу. Экранировка односторонняя: полость защищена от внешних полей, но не наоборот.
- Что даёт заземление оболочки? — Заряд $+q$ с наружной поверхности уходит в землю, и поле снаружи исчезает. Тогда экранировка работает в обе стороны.

15. Уравнения Пуассона и Лапласа. Метод изображений

Общая задача электростатики

Найти потенциал $\varphi(\vec{r})$ во всём пространстве по заданному распределению зарядов (объёмной плотности ρ) и заданным граничным условиям (например, потенциалам на проводниках).

Прямое суммирование $\varphi = \sum \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i}$ здесь не годится: на проводниках заряды распределяются сами, и заранее неизвестно как. Нужно уравнение на сам потенциал.

Вывод уравнения Пуассона

1) Запишем теорему Остроградского-Гаусса в дифференциальной форме (билет 4):

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}, \quad \text{то же самое} \quad \text{div } \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

2) Вспомним связь напряжённости и потенциала (билет 8):

$$\vec{E} = -\nabla\varphi, \quad \text{то же самое} \quad \vec{E} = -\text{grad } \varphi$$

3) Подставим выражение для $\vec{E}$ из (2) в уравнение Гаусса (1):

$$\nabla \cdot (-\nabla\varphi) = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

Оператор ∇ линеен, поэтому минус выносится наружу и переносится в правую часть:

$$\nabla \cdot \nabla\varphi = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$$

4) Произведение операторов набла обозначают **оператором Лапласа**:

$$\nabla \cdot \nabla = \nabla^2 = \Delta, \quad \nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

5) Получаем **уравнение Пуассона**:

$$\boxed{\nabla^2\varphi = -\frac{\rho}{\epsilon_0}}$$

Уравнение Лапласа

Если в рассматриваемой области пространства зарядов нет ($\rho = 0$), уравнение Пуассона переходит в более простое **уравнение Лапласа**:

$$\boxed{\nabla^2\varphi = 0}$$

Теорема единственности

Формулировка. В теории дифференциальных уравнений доказывается, что решение уравнений Пуассона и Лапласа при заданных граничных условиях **единственно**: существует только один потенциальный рельеф, удовлетворяющий физическим условиям задачи.

Что она даёт на практике. Решение можно искать любым способом, хоть угадыванием. Если найденная функция удовлетворяет уравнению и граничным условиям — она и есть ответ, других решений нет.

Метод изображений

Приём основан на теореме единственности. Реальные проводящие поверхности **убирают**, а вместо них ставят систему фиктивных («изображённых») точечных зарядов, подобранных так, чтобы **граничные условия остались прежними**. По теореме единственности поле новой, более простой системы совпадает с полем исходной.

Возможные вопросы

- *Зачем нужно уравнение Пуассона, если есть формула потенциала точечного заряда?* — Прямое суммирование требует знать, где какие заряды сидят. На проводниках они распределяются сами, заранее это неизвестно, задаются лишь граничные условия. Уравнение Пуассона позволяет найти φ , не зная распределения.
- *Откуда в уравнении Пуассона минус?* — Из связи $\vec{E} = -\nabla\varphi$: после подстановки в уравнение Гаусса минус переносится в правую часть.
- *Чем уравнение Лапласа отличается от уравнения Пуассона?* — Это его частный случай при $\rho = 0$, то есть уравнение для областей без зарядов.
- *Что даёт теорема единственности?* — Право угадывать: найденное любым способом решение, удовлетворяющее уравнению и граничным условиям, единственно верное.
- *Почему изображение берут с противоположным знаком?* — Чтобы обнулить потенциал на месте бывшей плоскости: её точки равноудалены от обоих зарядов, и вклады $+q$ и $-q$ гасят друг друга.
- *Где реально находятся заряды, заменённые изображением?* — На поверхности проводника в виде наведённого поверхностного заряда. Изображение лишь воспроизводит его поле, но находится в другом месте.

16. Электроёмкость. Уединённый проводник и система проводников

Электроёмкость уединённого проводника

Уединённый проводник — проводник, удалённый от других тел настолько, что их полями и наведёнными на них зарядами можно пренебречь. Потенциал отсчитывается от бесконечности: $\varphi(\infty) = 0$.

Утверждение. Заряд уединённого проводника q и его потенциал φ прямо пропорциональны, поэтому отношение q/φ от величины заряда не зависит и характеризует сам проводник.

Вывод.

1) Заряд уединённого проводника сидит на его поверхности с плотностью σ (билет 12). Распределение не произвольно: поверхность проводника эквипотенциальна, а по теореме единственности (билет 15) распределение, дающее $\varphi = \text{const}$ на поверхности, только одно.

2) Увеличим заряд в λ раз и предположим, что плотность всюду выросла в те же λ раз: $\sigma' = \lambda\sigma$. По принципу суперпозиции потенциал в каждой точке — сумма вкладов всех элементов заряда, каждый Δq_i вырос в λ раз, расстояния r_i не менялись (проводник тот же). Значит вся сумма выросла в λ раз, **в каждой точке одинаково:**

$$\varphi = \sum_i \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\Delta q_i}{r_i}$$
$$\varphi' = \lambda\varphi$$

3) Если φ была постоянна на поверхности, то и $\lambda\varphi$ постоянна. Значит предположенное распределение удовлетворяет нужному условию, и по теореме единственности заряд распределится именно так.

4) Итог: заряд вырос в λ раз — потенциал вырос ровно во столько же раз. Отношение q/φ при этом не изменилось.

Определение. Отношение заряда уединённого проводника к его потенциалу называют **электроёмкостью** (ёмкостью):

$$C = \frac{q}{\varphi}$$

Ёмкость зависит от размеров и формы проводника, но не зависит ни от материала, ни от заряда на нём.

Единица. В СИ — **фарад** (Ф): $1 \text{ Ф} = 1 \text{ Кл} / 1 \text{ В}$.

Система проводников

Утверждение. Если к заряженному проводнику приблизить другие тела, его ёмкость существенно увеличится.

Вывод.

1) Поле нашего проводника вызывает перераспределение зарядов на окружающих телах: на проводниках появляются индуцированные заряды, диэлектрики поляризуются.

2) Заряды противоположного знака притягиваются и располагаются ближе к нашему проводнику, одноимённые отталкиваются и оказываются дальше.

3) Вклад заряда в потенциал убывает с расстоянием, поэтому близкие заряды противоположного знака понижают потенциал сильнее, чем далёкие одноимённые его повышают. Суммарно φ уменьшается.

4) Заряд q прежний, а φ стал меньше — значит $C = q/\varphi$ выросла.

Конденсаторы

Это явление и используют для создания систем с большой ёмкостью.

Определение. Конденсатор — система из двух проводников (обкладок), расположенных близко друг к другу.

Обкладки заряжают одинаковыми по модулю и противоположными по знаку зарядами $+q$ и $-q$; величину q называют зарядом конденсатора.

Локализация поля. Форму и расположение обкладок подбирают так, чтобы создаваемое зарядами поле было практически полностью сосредоточено внутри конденсатора, в зазоре между обкладками: линии напряжённости начинаются на одной обкладке и заканчиваются на другой. Тогда внешние тела на ёмкость конденсатора не влияют.

Ёмкость конденсатора. В отличие от уединённого проводника, здесь берут отношение заряда конденсатора q (модуля заряда одной обкладки) к разности потенциалов между обкладками — напряжению U :

$$C = \frac{q}{U}, \quad U = \varphi_+ - \varphi_-$$

Ёмкость конденсатора зависит от его геометрии (размеров и формы обкладок, ширины зазора) и от диэлектрической проницаемости среды, заполняющей зазор.

Возможные вопросы

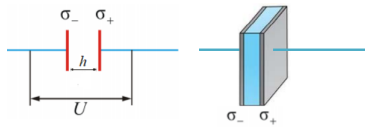
- Почему q/φ не зависит от заряда? — Из линейности: умножение всех зарядов на λ умножает потенциал на λ , поверхность остаётся эквипотенциальной, и по теореме единственности это и есть реальное распределение. Числитель и знаменатель растут одинаково.
- От чего зависит ёмкость уединённого проводника? — Только от его размеров и формы. Ни материал, ни величина заряда на неё не влияют.
- Почему приближение других тел увеличивает ёмкость? — Наведённые заряды противоположного знака оказываются ближе и понижают потенциал проводника. Заряд тот же, потенциал меньше — ёмкость больше.
- Чем ёмкость конденсатора отличается от ёмкости уединённого проводника? — В знаменателе стоит не потенциал одного проводника, а разность потенциалов между обкладками.
- Зачем поле локализуется в зазоре? — Чтобы внешние тела не меняли ёмкость: если поле не выходит наружу, оно ничего снаружи не поляризует и не наводит.
- Почему заряды обкладок равны по модулю и противоположны? — Все линии напряжённости, начавшись на одной обкладке, заканчиваются на другой; сколько линий вышло, столько и пришло, а число линий пропорционально заряду.
- Много ли это — 1 фарад? — Очень много. Для уединённого шара $C = 4\pi\epsilon_0 R$, и ёмкости 1 Ф отвечает радиус около $9 \cdot 10^9 \text{ м}$ — в тысячу с лишним раз больше радиуса Земли.

17. Различные виды конденсаторов. Определение поля, потенциала и электроёмкости

Ёмкость любого конденсатора по определению равна $C = q/U$, где q — заряд конденсатора, U — напряжение между обкладками. Расчёт для любой геометрии (в вакууме) идёт по одной схеме: **1)** найти поле между обкладками по теореме Гаусса; **2)** найти напряжение интегрированием поля от одной обкладки до другой, $U = \int E dr$; **3)** поделить заряд на напряжение.

1. Плоский конденсатор

Две параллельные пластины площадью S , разделённые зазором шириной h .



1) Поле. Поверхностная плотность заряда пластин $\sigma = q/S$. Каждая пластина создаёт поле $\sigma/2\varepsilon_0$ (билет 5). В зазоре поля пластин сонаправлены и складываются, снаружи — противоположны и гасятся. Без учёта краевых эффектов поле однородно:

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \frac{q}{\varepsilon_0 S}$$

2) Напряжение. Поле однородно, поэтому интеграл сводится к произведению:

$$U = Eh = \frac{qh}{\varepsilon_0 S}$$

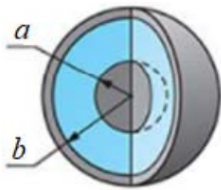
3) Ёмкость.

$$C = \frac{q}{U} = \frac{q \varepsilon_0 S}{qh} = \boxed{\frac{\varepsilon_0 S}{h}}$$

Ёмкость прямо пропорциональна площади пластин и обратно пропорциональна расстоянию между ними.

2. Сферический конденсатор

Две концентрические проводящие сферы радиусов a (внутренняя) и b (внешняя).



1) Поле. Поле в зазоре создаётся только зарядом q внутренней сферы: внешняя сфера внутри себя поля не создаёт (билет 5). По теореме Гаусса при $a \leq r \leq b$:

$$E_r = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{r^2}$$

2) Напряжение. Интегрируем по радиусу от a до b ; первообразная от $1/r^2$ равна $-1/r$:

$$U = \int_a^b E_r dr = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \left[-\frac{1}{r} \right]_a^b = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{b-a}{ab}$$

3) Ёмкость.

$$C = \frac{q}{U} = \boxed{4\pi\varepsilon_0 \frac{ab}{b-a}}$$

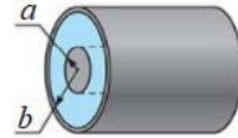
Предельный случай. При малом зазоре ($b-a \ll a$) можно считать $a \approx b \approx R$, тогда $ab \approx R^2$, а $b-a = h$ — ширина зазора. Площадь сферы $S = 4\pi R^2$, поэтому

$$C = \frac{4\pi\varepsilon_0 R^2}{h} = \frac{\varepsilon_0 S}{h}$$

— формула плоского конденсатора.

3. Цилиндрический конденсатор

Два коаксиальных цилиндра радиусов a и b и длины l .



1) Поле. Поле в зазоре создаёт заряд внутреннего цилиндра с линейной плотностью $\lambda = q/l$ (билет 5):

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$$

2) Напряжение. Первообразная от $1/r$ равна $\ln r$:

$$U = \int_a^b E dr = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \left[\ln r \right]_a^b = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \ln \frac{b}{a}$$

3) Ёмкость. Подставим $\lambda = q/l$:

$$C = \frac{q}{U} = \frac{q \cdot 2\pi\varepsilon_0}{(q/l) \ln(b/a)} = \boxed{\frac{2\pi\varepsilon_0 l}{\ln(b/a)}}$$

Возможные вопросы

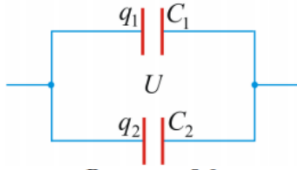
- Почему между пластинами $E = \sigma/\varepsilon_0$, а не $\sigma/2\varepsilon_0$? — Пластин две, и в зазоре их поля сонаправлены, поэтому складываются: $\sigma/2\varepsilon_0 + \sigma/2\varepsilon_0 = \sigma/\varepsilon_0$. Снаружи они направлены навстречу и гасятся — поле заперто внутри.
- Что такое краевые эффекты? — Искривление поля у краёв пластин, где однородность нарушается. Ими пренебрегают, когда размеры пластин много больше зазора.
- Почему в сферическом конденсаторе учитывают только внутреннюю сферу? — Заряд внешней сферы внутри себя поля не создаёт (теорема Гаусса, билет 5), поэтому в зазоре работает только заряд внутренней.
- Почему в напряжении стоит $1/a - 1/b$, а не наоборот? — Первообразная $-1/r$ на пределах от a до b даёт $-1/b + 1/a$. Знак получается верный: $b > a$, значит $U > 0$ при $q > 0$.
- Как из сферического конденсатора получается плоский? — При $b-a \ll a$ радиусы почти равны, $ab \approx R^2$, и $4\pi\varepsilon_0 R^2/h$ — это $\varepsilon_0 S/h$ с площадью сферы $S = 4\pi R^2$. Тонкий зазор «не чувствует» кривизны.
- Почему у цилиндра логарифм, а не дробь? — Поле цилиндра убывает как $1/r$, а первообразная от $1/r$ — логарифм. У сферы поле убывает как $1/r^2$, и первообразная степенная.
- От чего зависит ёмкость во всех трёх случаях? — Только от геометрии (площадь, радиусы, длина, зазор). Материал обкладок не входит; заполнение зазора диэлектриком ёмкость увеличивает.

18. Соединения конденсаторов (вывод)

Отдельный конденсатор ограничен по ёмкости и по допустимому напряжению, поэтому их соединяют в батареи. Различают параллельное и последовательное соединения. **Эквивалентная ёмкость** батареи — ёмкость одного конденсатора, который при том же напряжении накопил бы тот же заряд.

Параллельное соединение

Положительные обкладки всех конденсаторов соединены в один узел, отрицательные — в другой.



1) Все обкладки присоединены к одним и тем же двум узлам, а проводник эквипотенциален (билет 12). Значит напряжение на всех конденсаторах одинаково:

$$U_1 = U_2 = U$$

2) Полный заряд батареи — сумма зарядов конденсаторов:

$$q = q_1 + q_2$$

3) Выразим заряды через ёмкости, $q_i = C_i U_i = C_i U$:

$$q = C_1 U + C_2 U = U(C_1 + C_2)$$

4) По определению эквивалентная ёмкость $C = q/U$. Подставим полученный заряд:

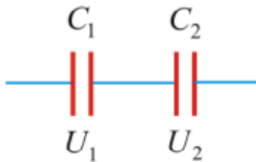
$$C = \frac{U(C_1 + C_2)}{U} = C_1 + C_2$$

Для N конденсаторов:

$$C = \sum_{i=1}^N C_i$$

Последовательное соединение

Конденсаторы соединены цепочкой: обкладка одного соединена с обкладкой следующего.



1) Средний участок (правая обкладка C_1 + левая обкладка C_2 + соединяющий их провод) изолирован от источника, поэтому его

полный заряд сохраняется и остаётся нулевым. Заряд $+q$, пришедший на левую обкладку C_1 , наводит на правой обкладке C_1 заряд $-q$; значит на левой обкладке C_2 остаётся $+q$. Заряды всех конденсаторов одинаковы по модулю:

$$q_1 = q_2 = q$$

2) Полное напряжение на батарее — сумма напряжений на конденсаторах (потенциал падает последовательно вдоль цепочки):

$$U = U_1 + U_2$$

3) Выразим напряжения через заряд и ёмкости, $U_i = q/C_i$:

$$U = \frac{q}{C_1} + \frac{q}{C_2} = q \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right)$$

4) По определению $\frac{1}{C} = \frac{U}{q}$. Подставим полученное напряжение:

$$\frac{1}{C} = \frac{q \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right)}{q} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

Для N конденсаторов:

$$\frac{1}{C} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{C_i}$$

Возможные вопросы

- Почему при параллельном соединении напряжения одинаковы? — Обкладки сидят на двух общих узлах, а соединённые проводники эквипотенциальны. Разность потенциалов между узлами одна на всех.
- Почему при последовательном соединении заряды одинаковы? — Внутренние обкладки с проводом между ними изолированы, их суммарный заряд остаётся нулевым. Наведённый заряд на одной обкладке в точности равен по модулю заряду соседней.
- Какое соединение увеличивает ёмкость? — Параллельное: ёмкости складываются. При последовательном эквивалентная ёмкость **меньше** наименьшей из ёмкостей.
- Зачем тогда нужно последовательное соединение? — Напряжение источника делится между конденсаторами, поэтому на каждый приходится меньше, чем он выдерживает поодиночке. Так набирают батарею на высокое напряжение.
- Чему равна ёмкость двух одинаковых конденсаторов C_0 ? — Параллельно $2C_0$, последовательно $C_0/2$.
- Почему для параллельного соединения складываются именно ёмкости? — Параллельные конденсаторы — фактически один конденсатор с суммарной площадью обкладок, а ёмкость площади пропорциональна (билет 17).

19. Энергия системы зарядов и системы двух тел

Энергия системы точечных зарядов

Формулировка. Энергия взаимодействия системы N неподвижных точечных зарядов:

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N q_i \varphi_i$$

где q_i — i -й заряд, а φ_i — потенциал, создаваемый в месте его нахождения всеми **остальными** зарядами системы.

Вывод коэффициента $\frac{1}{2}$ (на системе из трёх зарядов).

1) Полная энергия складывается из энергий всех пар, каждая пара учтена один раз:

$$W = W_{12} + W_{13} + W_{23}$$

2) Энергия пары взаимна: $W_{ik} = W_{ki}$. Поэтому каждое слагаемое можно записать симметрично, $W_{ik} = \frac{1}{2}(W_{ik} + W_{ki})$:

$$W = \frac{1}{2}(W_{12} + W_{21} + W_{13} + W_{31} + W_{23} + W_{32})$$

3) Сгруппируем члены по первому индексу:

$$W = \frac{1}{2}[(W_{12} + W_{13}) + (W_{21} + W_{23}) + (W_{31} + W_{32})]$$

4) Каждая скобка — энергия одного заряда в поле всех остальных, то есть $W_i = q_i \varphi_i$. Значит

$$W = \frac{1}{2}(W_1 + W_2 + W_3) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^3 q_i \varphi_i$$

Обобщая на N зарядов, получаем формулу. Половина возникла из-за того, что при суммировании по всем i каждая пара учитывается дважды.

Непрерывное распределение зарядов

Для заряда, распределённого в объёме V с плотностью ρ , суммирование переходит в интегрирование:

$$W = \frac{1}{2} \int_V \rho \varphi dV$$

где φ — потенциал, создаваемый всеми зарядами системы в элементе объёма dV .

Важное различие. Формула для точечных зарядов даёт только энергию их **взаимодействия** между собой. Интегральная формула даёт **полную** энергию системы, включая собственные энергии сборки каждого макроскопического элемента заряда.

Энергия системы двух заряженных тел

Формулировка. Полная энергия системы двух заряженных тел складывается из их собственных энергий W_1 , W_2 и энергии взаимодействия W_{12} :

$$W = W_1 + W_2 + W_{12}$$



Доказательство через локализацию энергии в поле.

1) Согласно полевой теории энергия электростатического поля распределена по объёму с объёмной плотностью $w = \frac{\epsilon_0 E^2}{2}$:

$$W = \int_V \frac{\epsilon_0 E^2}{2} dV$$

2) Поле создаётся двумя телами, по принципу суперпозиции $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$.

3) Возведём в квадрат по формуле квадрата суммы:

$$E^2 = (\vec{E}_1 + \vec{E}_2)^2 = E_1^2 + E_2^2 + 2 \vec{E}_1 \cdot \vec{E}_2$$

4) Подставим в интеграл; интеграл суммы равен сумме интегралов:

$$W = \int_V \frac{\epsilon_0 E_1^2}{2} dV + \int_V \frac{\epsilon_0 E_2^2}{2} dV + \int_V \epsilon_0 \vec{E}_1 \cdot \vec{E}_2 dV$$

5) Сравнивая с формулировкой, получаем смысл каждого интеграла:

- $W_1 = \int_V \frac{\epsilon_0 E_1^2}{2} dV$ — собственная энергия поля первого тела, всегда > 0 ;
- $W_2 = \int_V \frac{\epsilon_0 E_2^2}{2} dV$ — собственная энергия поля второго тела, всегда > 0 ;
- $W_{12} = \int_V \epsilon_0 \vec{E}_1 \cdot \vec{E}_2 dV$ — взаимная энергия, может быть как > 0 при отталкивании, так и < 0 при притяжении.

Возможные вопросы

- Откуда берётся коэффициент $\frac{1}{2}$? — Из двойного счёта: сумма по всем i пробегает каждую пару зарядов дважды — один раз как « i в поле k », другой как « k в поле i ».
- Почему φ_i — потенциал только остальных зарядов? — Заряд не взаимодействует сам с собой. Его собственный потенциал в точке, где он сидит, к тому же бесконечен.
- Чем формула с интегралом отличается от формулы с суммой? — Сумма даёт только энергию взаимодействия зарядов между собой, интеграл — полную энергию, включая собственную энергию каждого заряженного тела.
- Почему W_1 и W_2 всегда положительны, а W_{12} — нет? — В них стоят квадраты E_1^2 и E_2^2 , а квадрат неотрицателен. В W_{12} стоит скалярное произведение $\vec{E}_1 \cdot \vec{E}_2$: оно отрицательно там, где поля направлены навстречу, — то есть при притяжении разноимённых зарядов.
- Почему при сближении разноимённых зарядов энергия падает? — Взаимная энергия отрицательна и по модулю растёт при сближении; система отдаёт энергию, поэтому притяжение и происходит само собой.
- Где физически «хранится» энергия? — По полевому подходу — в самом поле, распределённая по всему пространству с плотностью $w = \epsilon_0 E^2 / 2$.

20. Электрическое поле в диэлектрике. Поляризация веществ, состоящих из полярных и неполярных молекул

Диэлектрики

Определение. Диэлектрики — вещества, практически не проводящие электрический ток. В них нет свободных зарядов, способных перемещаться под действием электростатического поля на макроскопические расстояния.

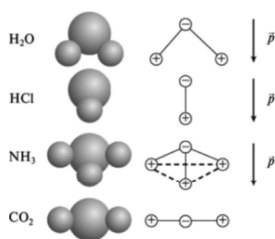
Заряды в диэлектрике связаны в атомах и молекулах и могут смещаться лишь на малые расстояния внутри молекул.

Полярные и неполярные молекулы

По структуре молекулы диэлектриков делятся на два класса.

Неполярные. Молекулы высокой симметрии, у которых в отсутствие внешнего поля центры тяжести положительных и отрицательных зарядов совпадают. Собственный дипольный момент равен нулю: $\vec{p} = 0$. Примеры: CO_2 , CH_4 , H_2 , O_2 , N_2 .

Полярные. Молекулы с асимметричным строением, у которых центры тяжести положительных и отрицательных зарядов смещены друг относительно друга. Обладают собственным дипольным моментом $\vec{p} \neq 0$ даже без внешнего поля. Примеры: H_2O , HCl , NH_3 , CO , SO_2 .



Механизмы поляризации

Определение. Поляризация — процесс возникновения макроскопического дипольного момента у диэлектрика под действием внешнего электростатического поля $\vec{E}_0$.

Различают три основных механизма.

1) Электронная (деформационная) поляризация. Характерна для диэлектриков с **неполярными** молекулами. Под действием поля электронные облака упруго смещаются относительно ядер, молекулы деформируются и приобретают индуцированный (наведённый) дипольный момент, направленный вдоль поля. От температуры практически не зависит.

2) Ориентационная (дипольная) поляризация. Характерна для диэлектриков с **полярными** молекулами. Без поля дипольные моменты из-за теплового движения ориентированы хаотически, и суммарный момент равен нулю. Внешнее поле создаёт вращающий момент сил (билет 10)

$$\vec{M} = [\vec{p} \times \vec{E}]$$

стремящийся повернуть диполи вдоль поля. Тепловое движение этому препятствует, поэтому устанавливается лишь частичная упорядоченность. Сильно зависит от температуры: с ростом T поляризация уменьшается.

3) Ионная поляризация. Наблюдается в кристаллических диэлектриках с ионной решёткой. Поле относительно смещает подрешётки положительных и отрицательных ионов, и кристалл в целом поляризуется.

Общий вывод

Независимо от конкретного строения диэлектрика (полярное, неполярное или ионное) под действием внешнего поля положительные заряды смещаются по полю, а отрицательные — против поля. Вещество поляризуется, приобретая отличный от нуля суммарный электрический момент.

Следствие для поля: разошедшиеся заряды создают собственное поле $\vec{E}'$, направленное **против** внешнего. Поэтому внутри диэлектрика поле ослаблено:

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}', \quad E < E_0$$

Возможные вопросы

- *Чем диэлектрик отличается от проводника?* — В проводнике есть свободные заряды, они перемещаются на макроскопические расстояния и обнуляют поле внутри. В диэлектрике заряды связаны, смещаются лишь внутри молекулы, и поле внутри не исчезает, а лишь ослабляется.
- *Чем полярная молекула отличается от неполярной?* — Наличием собственного дипольного момента без внешнего поля: у полярной центры тяжести зарядов разнесены, у неполярной совпадают.
- *Какой механизм у какого вещества?* — Неполярные молекулы — электронная поляризация, полярные — ориентационная, ионные кристаллы — ионная.
- *Почему ориентационная поляризация зависит от температуры, а электронная нет?* — Ориентационная — это борьба поля с тепловым хаосом: чем горячее, тем сильнее движение сбивает диполи с направления. Электронная — упругое смещение облаков внутри молекулы, тепловое движение молекулы как целого ему не мешает.
- *Почему при поляризации возникает вращающий момент, а не сила?* — В однородном поле силы на «плюс» и «минус» диполя равны и противоположны, они образуют пару сил: результирующая сила равна нулю, момент — нет (билет 10).
- *Почему поле внутри диэлектрика ослабляется?* — Смещённые связанные заряды создают собственное поле, направленное навстречу внешнему, и частично его компенсируют.

21. Поляризованность P , объёмные и поверхностные связанные заряды

Связанные и сторонние заряды

Связанные (поляризационные) заряды — некомпенсированные макроскопические заряды, появляющиеся при поляризации диэлектрика. Входят в состав его атомов и молекул и смещаться могут лишь на малые расстояния внутри молекулы. Обозначаются штрихом: q' , σ' , ρ' .

Сторонние (свободные) заряды — заряды, не входящие в состав молекул данного диэлектрика и способные свободно перемещаться (например, нанесённые на обкладки конденсатора). Обозначаются без штриха: q , σ , ρ .

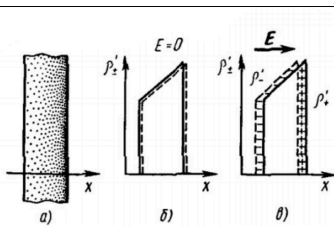
Механизм возникновения связанных зарядов

До включения поля диэлектрик нейтрален в любом макроскопическом объёме: распределения положительного и отрицательного зарядов совпадают всюду.

Включение внешнего поля $\vec{E}$ смещает положительные заряды по полю, а отрицательные — против поля. Два распределения сдвигаются друг относительно друга, и компенсация нарушается.

1) Поверхностные связанные заряды σ' . На границах компенсировать заряд нечем: с одной стороны выступают только положительные заряды, с противоположной — только отрицательные. Образуется тонкий слой некомпенсированного заряда: $\sigma' > 0$ на одной грани и $\sigma' < 0$ на другой.

2) Объёмные связанные заряды ρ' . Если внешнее поле неоднородно или неоднороден сам диэлектрик, смещение зарядов в разных точках неодинаково. Тогда компенсация нарушается и внутри: в макроскопических объёмах возникают избыточные связанные заряды ρ' . В однородном диэлектрике в однородном поле $\rho' = 0$, остаются только поверхностные заряды.



Поляризованность

Определение. Поляризованность (вектор поляризации) $\vec{P}$ — дипольный момент единицы объёма диэлектрика.

Выделим физически бесконечно малый объём ΔV : малый по сравнению с телом, но содержащий много молекул. Если диполи внутри него имеют моменты $\vec{p}_i$, то

$$\vec{P} = \frac{1}{\Delta V} \sum_i \vec{p}_i$$

Запись через среднюю молекулу. Пусть молекулы одинаковы, их концентрация $n = \Delta N / \Delta V$, а $\langle \vec{p} \rangle$ — средний момент одной молекулы. Сумма моментов есть число молекул на средний момент: $\sum_i \vec{p}_i = \Delta N \langle \vec{p} \rangle$. Подставим:

$$\vec{P} = \frac{\Delta N \langle \vec{p} \rangle}{\Delta V} = n \langle \vec{p} \rangle$$

Единица измерения. Дипольный момент делим на объём: Кл · м / м³ = Кл / м². Размерность совпадает с размерностью поверхностной плотности заряда — это не случайность (билет 22).

Связь поляризованности с напряжённостью поля

Опыт показывает: для широкого класса изотропных диэлектриков в не слишком сильных полях поляризованность линейно зависит от напряжённости электростатического поля **внутри** диэлектрика:

$$\vec{P} = \kappa \epsilon_0 \vec{E}$$

где κ (каппа) — **диэлектрическая восприимчивость** вещества: безразмерная величина, всегда $\kappa > 0$. Она характеризует свойства самого диэлектрика — его способность поляризоваться. Вектор $\vec{P}$ сонаправлен с $\vec{E}$.

Возможные вопросы

- *Чем связанные заряды отличаются от сторонних?* — Принадлежностью молекулам и свободой перемещения: связанные не могут покинуть свою молекулу и смещаются лишь на малые расстояния внутри неё, сторонние перемещаются по веществу свободно.
- *Почему поверхностный связанный заряд возникает всегда, а объёмный — не всегда?* — Внутри диэлектрика плюс одной молекулы гасится минусом соседней, и если смещение везде одинаковое, компенсация сохраняется. На границе соседа с одной стороны просто нет, гасить нечем. Объёмный заряд появляется, только когда смещение в разных точках разное, то есть при неоднородности поля или вещества.
- *Почему в определении $\vec{P}$ объём «физически бесконечно малый»?* — Он должен быть мал по сравнению с размерами тела, чтобы $\vec{P}$ описывала данную точку, и одновременно содержать много молекул, иначе усреднение дипольного момента не имеет смысла.
- *Что такое диэлектрическая восприимчивость?* — Безразмерный коэффициент $\kappa > 0$ в связи $\vec{P} = \kappa \epsilon_0 \vec{E}$; характеризует способность вещества поляризоваться, зависит от вещества и температуры.
- *Какое поле $\vec{E}$ стоит в формуле $\vec{P} = \kappa \epsilon_0 \vec{E}$ — внешнее или полное?* — Полное поле внутри диэлектрика, то есть сумма внешнего поля и поля самих связанных зарядов (билет 20).

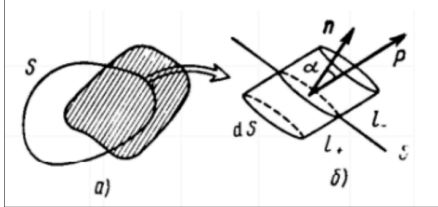
22. Теорема Остроградского-Гаусса для $\vec{P}$. Связь $\vec{P}$ с объёмными и поверхностными связанными зарядами

Теорема Гаусса для вектора $\vec{P}$

Формулировка. Поток вектора поляризованности $\vec{P}$ сквозь произвольную замкнутую поверхность S равен взятому с обратным знаком избыточному связанному заряду диэлектрика внутри этой поверхности:

$$\oint_S \vec{P} d\vec{S} = -q'_{\text{внутр}}$$

Доказательство.



1) Диэлектрик поляризуется внешним полем: положительные заряды смещаются по полю на l_+ , отрицательные — против поля на l_- . Возьмём произвольную замкнутую поверхность S и на ней элемент dS с внешней нормалью $\vec{n}$. Найдём связанный заряд dq' , который при поляризации выходит наружу через dS .

2) Наружу выйдут только те положительные заряды, которые изначально сидели к площадке ближе, чем величина их сдвига l_+ . Они заполняют **косой цилиндр** с основанием dS и ребром l_+ , наклонённым под углом α к нормали. Его высота $h_+ = l_+ \cos \alpha$, объём

$$dV_+ = dS l_+ \cos \alpha$$

3) Заряд в этом объёме, где ρ'_+ — объёмная плотность положительных связанных зарядов:

$$dq'_+ = \rho'_+ l_+ dS \cos \alpha$$

4) Отрицательные заряды, сидевшие снаружи не дальше l_- , сместятся против поля и войдут внутрь. Вход минуса внутрь электрически эквивалентен выходу плюса наружу, поэтому вклады складываются:

$$dq'_- = \rho'_- l_- dS \cos \alpha$$

5) Полный вышедший заряд:

$$dq' = dq'_+ + dq'_- = (\rho'_+ l_+ + \rho'_- l_-) dS \cos \alpha$$

6) Выразим плотности через концентрацию молекул n и заряд e каждого знака в молекуле: $\rho'_+ = \rho'_- = ne$. Тогда скобка равна

$$ne l_+ + ne l_- = ne(l_+ + l_-) = ne l$$

где $l = l_+ + l_-$ — полное относительное смещение зарядов в молекуле.

7) Но $el = p$ — это дипольный момент одной молекулы, а $np = P$ — дипольный момент единицы объёма, то есть модуль поляризованности (билет 21). Значит

$$dq' = P dS \cos \alpha = \vec{P} d\vec{S}$$

8) Проинтегрируем по всей замкнутой поверхности — получим весь связанный заряд, покинувший её:

$$q'_{\text{выш}} = \oint_S \vec{P} d\vec{S}$$

9) По закону сохранения заряда: сколько положительного связанного заряда вышло наружу, ровно на столько же уменьшился заряд, оставшийся внутри: $q'_{\text{внутр}} = -q'_{\text{выш}}$. Подставляя, получаем теорему:

$$\oint_S \vec{P} d\vec{S} = -q'_{\text{внутр}}$$

Дифференциальная форма

Запишем обе части теоремы через интегралы по объёму. По математической теореме Остроградского-Гаусса поток равен $\oint_S \vec{P} d\vec{S} = \int_V \text{div } \vec{P} dV$, а заряд внутри есть $q'_{\text{внутр}} = \int_V \rho' dV$. Тогда

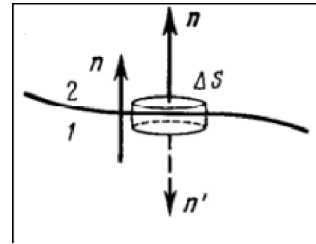
$$\int_V (\text{div } \vec{P} + \rho') dV = 0$$

Объём V произволен, поэтому подынтегральное выражение равно нулю в каждой точке:

$$\text{div } \vec{P} = -\rho'$$

Дивергенция вектора $\vec{P}$ равна объёмной плотности связанных зарядов с обратным знаком.

Связь $\vec{P}$ с поверхностными связанными зарядами



Возьмём на границе двух диэлектриков 1 и 2 малую плоскую таблетку: торцы площадью ΔS параллельны границе, высота ничтожно мала. Общую нормаль $\vec{n}$ направим из среды 1 в среду 2. Применим к таблетке теорему Гаусса для $\vec{P}$.

1) Поток через боковую поверхность равен нулю: её площадь стремится к нулю вместе с высотой.

2) У верхнего торца внешняя нормаль совпадает с $\vec{n}$, у нижнего противоположна ей, поэтому поток через торцы равен

$$(P_{2n} - P_{1n}) \Delta S$$

3) Связанный заряд внутри таблетки — это заряд границы: $q'_{\text{внутр}} = \sigma' \Delta S$. Приравняем по теореме:

$$P_{2n} - P_{1n} = -\sigma'$$

4) Если среда 2 — вакуум ($P_2 = 0$), условие принимает простой вид:

$$\sigma' = P_{1n} = P_n$$

Поверхностная плотность связанных зарядов равна проекции вектора $\vec{P}$ на внешнюю нормаль к поверхности диэлектрика.

Связь $\vec{P}$ с объёмными связанными зарядами

Выясним, когда внутри диэлектрика есть объёмные связанные заряды.

1) Исходим из дифференциальной формы: $\text{div } \vec{P} = -\rho'$.

2) Для изотропного диэлектрика $\vec{P} = \kappa \epsilon_0 \vec{E}$ (билет 21), подставляем: $\text{div}(\kappa \epsilon_0 \vec{E}) = -\rho'$.

3) Если диэлектрик однородный, то $\kappa = \text{const}$, и её можно вынести: $\kappa \epsilon_0 \text{div } \vec{E} = -\rho'$.

4) Теорема Гаусса для поля $\vec{E}$ учитывает **все** заряды, и сторонние, и связанные: $\text{div } \vec{E} = (\rho + \rho')/\epsilon_0$. Подставляем:

$$\kappa(\rho + \rho') = -\rho'$$

5) Выражаем ρ' :

$$\rho' = -\frac{\kappa}{1 + \kappa} \rho$$

Вывод. В однородном изотропном диэлектрике объёмные связанные заряды возникают только там, где есть сторонние заряды ρ . Если сторонних зарядов внутри нет ($\rho = 0$), то и $\rho' = 0$, и поляризация проявляется только поверхностными зарядами σ' .

Возможные вопросы

- Почему в теореме для $\vec{P}$ стоит минус, а в теореме для $\vec{E}$ его нет? — Поток $\vec{P}$ считает заряд, **вышедший** через поверхность наружу. Если положительный связанный заряд вышел, внутри его стало меньше на ту же величину — отсюда обратный знак.
- Почему в доказательстве появился именно косой цилиндр? — Заряды смещаются под углом к площадке. Наружу успеют выйти те, что лежат в слое толщиной, равной проекции сдвига на нормаль, а не самому сдвигу — отсюда $\cos \alpha$ и объём $dS l \cos \alpha$.
- Почему вклады положительных и отрицательных зарядов складываются, а не вычитаются? — Они дают одинаковый результат: выход плюса наружу и вход минуса внутрь одинаково уменьшают заряд внутри поверхности.
- Что означает $\text{div } \vec{P} = -\rho'$ словами? — Связанный объёмный заряд возникает там, где поляризованность меняется от точки к точке. Если $\vec{P}$ всюду одинакова, её дивергенция равна нулю, и $\rho' = 0$.

- *Когда объёмных связанных зарядов нет?* — В однородном изотропном диэлектрике при отсутствии внутри сторонних зарядов. Это самый частый случай в задачах: весь связанный заряд сидит на поверхности.
- *Какая нормаль в формуле $\sigma' = P_n$?* — Внешняя по отношению к диэлектрику. Поэтому на грани, куда смещаются плюсы, $P_n > 0$ и $\sigma' > 0$, а на противоположной грани проекция отрицательна и $\sigma' < 0$.

23. Вектор электрического смещения D. Теорема Остроградского-Гаусса для D

Зачем нужен вектор D

Теорема Гаусса для поля $\vec{E}$ учитывает **все** заряды — и сторонние, и связанные:

$$\oint_S \vec{E} d\vec{S} = \frac{q + q'}{\epsilon_0}$$

Сторонние заряды q мы вносим сами и знаем всегда. А связанные q' заранее неизвестны: они возникают как отклик на поле и сами от него зависят. Получается замкнутый круг, и уравнение для расчёта непригодно.

Нужна вспомогательная величина, поток которой определялся бы только сторонними зарядами. Такой величиной и является **вектор электрического смещения** (электрической индукции) $\vec{D}$.

Определение

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

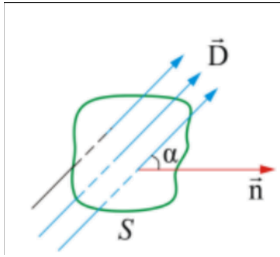
Вектор $\vec{D}$ есть линейная комбинация двух векторов разной природы: $\vec{E}$ — главная характеристика поля, $\vec{P}$ — характеристика поляризации среды. В СИ измеряется в кулонах на квадратный метр, как и $\vec{P}$.

Теорема Гаусса для вектора D

Формулировка. Поток вектора электрического смещения сквозь произвольную замкнутую поверхность S равен алгебраической сумме **только сторонних** зарядов, охватываемых этой поверхностью:

$$\oint_S \vec{D} d\vec{S} = q_{\text{внутр}}$$

Доказательство.



1) Запишем теорему Гаусса для поля $\vec{E}$ (билет 4), учитывающую все заряды, и умножим обе части на ϵ_0 :

$$\epsilon_0 \oint_S \vec{E} d\vec{S} = q + q'$$

2) Запишем теорему Гаусса для вектора $\vec{P}$ (билет 22):

$$\oint_S \vec{P} d\vec{S} = -q'$$

3) Сложим эти два равенства почленно. Связанный заряд входит в них с противоположными знаками и сокращается:

$$\oint_S (\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) d\vec{S} = q + q' - q' = q$$

4) В скобках по определению стоит $\vec{D}$, поэтому

$$\oint_S \vec{D} d\vec{S} = q_{\text{внутр}}$$

В этом сокращении q' и заключён весь смысл введения вектора $\vec{D}$.

Связь D с E в изотропном диэлектрике

Подставим в определение $\vec{D}$ линейную связь $\vec{P} = \kappa \epsilon_0 \vec{E}$ (билет 21):

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \kappa \epsilon_0 \vec{E} = \epsilon_0 (1 + \kappa) \vec{E}$$

Введём безразмерную величину

$$\epsilon = 1 + \kappa$$

— **диэлектрическую проницаемость** среды. Тогда

$$\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon \vec{E}$$

Так как $\kappa > 0$, всегда $\epsilon > 1$; для вакуума $\kappa = 0$ и $\epsilon = 1$. Проницаемость показывает, во сколько раз поле внутри диэлектрика слабее, чем в вакууме при тех же сторонних зарядах: $E = E_0/\epsilon$.

Возможные вопросы

- Почему нельзя обойтись одним вектором $\vec{E}$? — Поток $\vec{E}$ зависит и от связанных зарядов, а они заранее неизвестны и сами определяются полем. Уравнение с двумя неизвестными для расчёта бесполезно.
- Как связанные заряды исчезают из теоремы для $\vec{D}$? — Они входят в теорему для $\vec{E}$ со знаком плюс, а в теорему для $\vec{P}$ со знаком минус. При сложении сокращаются.
- Является ли $\vec{D}$ настоящим полем? — Нет, это вспомогательная величина, комбинация характеристики поля и характеристики среды. Сила на заряд определяется только $\vec{E}$.
- Что такое диэлектрическая проницаемость и чему она равна для вакуума? — $\epsilon = 1 + \kappa$, безразмерная величина, всегда больше единицы; показывает, во сколько раз поле в среде слабее, чем в вакууме. Для вакуума $\epsilon = 1$.
- Всегда ли $\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon \vec{E}$? — Только для изотропных диэлектриков в не слишком сильных полях, где справедливо $\vec{P} = \kappa \epsilon_0 \vec{E}$. Общее определение — $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$.

24. Изменение E и D на границе двух диэлектриков

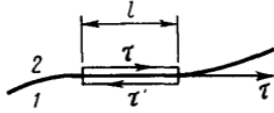
Граница двух однородных изотропных диэлектриков с проницаемостями ε_1 и ε_2 . Каждый вектор раскладывается на **тангенциальную** (касательную к границе, индекс τ) и **нормальную** (индекс n) составляющие. Сторонних зарядов на границе нет.

Тангенциальная составляющая вектора E

Формулировка. Тангенциальная составляющая $\vec{E}$ одинакова по обе стороны границы:

$$E_{1\tau} = E_{2\tau}$$

Доказательство.



1) Возьмём на границе прямоугольный контур длиной l и ничтожно малой высотой $h \rightarrow 0$; длинные стороны лежат по разные стороны границы. Применим к нему теорему о циркуляции электростатического поля (билет 6):

$$\oint \vec{E} d\vec{l} = 0$$

2) Вклад боковых сторон равен нулю: их длина h пренебрежимо мала.

3) Остаётся вклад верхней и нижней сторон длиной l . Обход по ним совершается в противоположных направлениях, поэтому проекции входят с разными знаками:

$$E_{2\tau}l - E_{1\tau}l = 0$$

4) Сокращая на l , получаем граничное условие $E_{1\tau} = E_{2\tau}$.

Следствие для вектора D . Так как $D_\tau = \varepsilon_0 \varepsilon E_\tau$, то

$$\frac{D_{1\tau}}{\varepsilon_1} = \frac{D_{2\tau}}{\varepsilon_2}$$

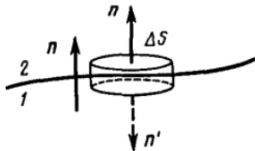
Тангенциальная составляющая $\vec{D}$ претерпевает скачок.

Нормальная составляющая вектора D

Формулировка. При отсутствии на границе сторонних зарядов нормальная составляющая $\vec{D}$ непрерывна:

$$D_{1n} = D_{2n}$$

Доказательство.



1) Построим на границе гауссову поверхность в виде плоского цилиндра («таблетки») с площадью оснований ΔS и ничтожно малой высотой. Применим теорему Гаусса для вектора $\vec{D}$ (билет 23):

$$\oint_S \vec{D} d\vec{S} = q_{\text{стор}}$$

2) Поток через боковую поверхность равен нулю: её высота мала.

3) Внешние нормали к основаниям противоположны ($\vec{n}$ и $\vec{n}' = -\vec{n}$), поэтому поток через основания равен

$$D_{2n}\Delta S - D_{1n}\Delta S$$

4) Сторонних зарядов на границе нет ($\sigma = 0$), значит заряд внутри таблетки равен нулю. Приравниваем поток нулю и сокращаем на ΔS : $D_{1n} = D_{2n}$.

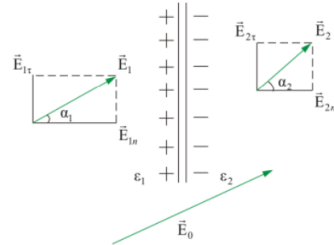
В общем случае, когда на границе есть сторонние заряды с поверхностной плотностью σ , условие имеет вид $D_{2n} - D_{1n} = \sigma$.

Следствие для вектора E . Так как $D_n = \varepsilon_0 \varepsilon E_n$, то

$$\varepsilon_1 E_{1n} = \varepsilon_2 E_{2n}$$

Нормальная составляющая $\vec{E}$ претерпевает скачок — из-за поверхностных связанных зарядов, выступающих на границе.

Закон преломления линий поля



1) Обозначим α_1 и α_2 — углы между вектором $\vec{E}$ и нормалью в первой и второй среде.

2) Тангенс угла наклона вектора равен отношению его составляющих:

$$\tan \alpha_1 = \frac{E_{1\tau}}{E_{1n}}, \quad \tan \alpha_2 = \frac{E_{2\tau}}{E_{2n}}$$

3) Разделим второе равенство на первое и подставим граничные условия $E_{1\tau} = E_{2\tau}$ и $E_{2n} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} E_{1n}$:

$$\frac{\tan \alpha_2}{\tan \alpha_1} = \frac{E_{2\tau} E_{1n}}{E_{2n} E_{1\tau}} = \frac{E_{1n}}{E_{2n}} = \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}$$

Вывод. Отношение тангенсов углов равно отношению проницаемостей. При переходе в среду с большей проницаемостью ($\varepsilon_2 > \varepsilon_1$) угол растёт: линии поля удаляются от нормали, прижимаясь к границе. Линии $\vec{D}$ преломляются так же — в изотропном диэлектрике $\vec{D}$ параллелен $\vec{E}$.

Возможные вопросы

- Что на границе непрерывно, а что терпит скачок? — Непрерывны E_τ и D_n . Скачок претерпевают D_τ (в $\varepsilon_2/\varepsilon_1$ раз) и E_n (в $\varepsilon_1/\varepsilon_2$ раз).
- Почему для нормальной составляющей берут именно $\vec{D}$, а не $\vec{E}$? — В теореме Гаусса для $\vec{E}$ входят связанные заряды, а они на границе как раз и выступают и заранее неизвестны. В теореме для $\vec{D}$ они не входят.
- Откуда в обоих доказательствах берётся минус? — Из противоположной ориентации: длинные стороны контура обходятся в разные стороны, внешние нормали к основаниям таблетки направлены противоположно.
- Зачем высоту контура и таблетки устремляют к нулю? — Чтобы обнулить вклад боковых сторон и оставить только две «рабочие»; заодно внутрь не попадает объёмный заряд, остаётся только поверхностный.
- Изменится ли условие для E_τ , если на границе есть сторонние заряды? — Нет: теорема о циркуляции верна для любого электростатического поля независимо от зарядов, поэтому $E_{1\tau} = E_{2\tau}$ выполняется всегда.

25. Поле на границе проводник-диэлектрик. Связанный заряд у поверхности проводника

Граница раздела двух сред: среда 1 — проводник, среда 2 — диэлектрик с проницаемостью ε .

Условие для вектора $\mathbf{D}$ у поверхности проводника

1) Общее граничное условие для нормальной составляющей $\vec{D}$ при наличии на границе сторонних зарядов с поверхностной плотностью σ (билет 24):

$$D_{2n} - D_{1n} = \sigma$$

2) В состоянии электростатического равновесия поле внутри проводника отсутствует, $\vec{E}_1 = 0$ (билет 12). Следовательно, диэлектрик там не поляризован, $\vec{P}_1 = 0$, а тогда и

$$\vec{D}_1 = \varepsilon_0 \vec{E}_1 + \vec{P}_1 = 0$$

в частности $D_{1n} = 0$.

3) Подставляя это в граничное условие, получаем

$$D_n = \sigma$$

Вывод. Нормальная составляющая вектора электрического смещения в диэлектрике непосредственно у поверхности проводника равна поверхностной плотности сторонних зарядов на проводнике.

Тангенциальная составляющая при этом равна нулю: внутри проводника $E_{1\tau} = 0$, а по условию непрерывности (билет 24) $E_{2\tau} = E_{1\tau} = 0$. Значит поле перпендикулярно поверхности, $D_n = D$, и напряжённость в диэлектрике у поверхности равна $E = \sigma/\varepsilon_0\varepsilon$ (при $\varepsilon = 1$ — известный результат билета 12).

Связанный заряд у поверхности проводника

Если заряженный проводник граничит с диэлектриком, то под действием поля проводника диэлектрик поляризуется, и на его границе, прилегающей к проводнику, выступают связанные заряды с поверхностной плотностью σ' . Найдём её.

Вывод формулы.

1) По теореме Гаусса для поля $\vec{E}$, учитывающей **все** заряды — и сторонние σ , и связанные σ' , — нормальная составляющая поля в диэлектрике у поверхности проводника равна

$$E_n = \frac{\sigma + \sigma'}{\varepsilon_0}$$

2) С другой стороны, из связи $\vec{E}$ с $\vec{D}$ (билет 23) $E_n = \frac{D_n}{\varepsilon_0\varepsilon}$, а по полученному выше условию $D_n = \sigma$, поэтому

$$E_n = \frac{\sigma}{\varepsilon_0\varepsilon}$$

3) Приравниваем правые части обоих выражений и сокращаем на ε_0 :

$$\sigma + \sigma' = \frac{\sigma}{\varepsilon}$$

4) Выражаем σ' :

$$\sigma' = \frac{\sigma}{\varepsilon} - \sigma = -\frac{\varepsilon - 1}{\varepsilon} \sigma$$

Вывод. Поверхностная плотность связанных зарядов на диэлектрике однозначно определяется поверхностной плотностью сторонних зарядов на проводнике. Знак минус означает, что знаки этих зарядов всегда противоположны: положительный заряд проводника индуцирует отрицательный связанный заряд на прилегающем слое диэлектрика, и наоборот.

Так как $\varepsilon > 1$, всегда $|\sigma'| < \sigma$: связанный заряд компенсирует сторонний лишь частично. Суммарный заряд границы равен $\sigma + \sigma' = \sigma/\varepsilon$ — отсюда и ослабление поля в диэлектрике в ε раз.

Возможные вопросы

- Почему внутри проводника $\vec{D} = 0$? — В равновесии там $\vec{E} = 0$, значит нет и поляризации, $\vec{P} = 0$; по определению $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = 0$.
- Почему в первом шаге вывода σ' есть, а во втором нет? — Теорема Гаусса для $\vec{E}$ учитывает все заряды, а для $\vec{D}$ — только сторонние. Одна и та же величина E_n посчитана двумя способами; приравнивание и даёт σ' .
- Какой знак у связанного заряда? — Всегда противоположный знаку заряда проводника.
- Может ли связанный заряд превысить сторонний? — Нет: $|\sigma'| = \sigma(\varepsilon - 1)/\varepsilon < \sigma$ при любом $\varepsilon > 1$. При $\varepsilon \rightarrow \infty$ компенсация становится полной, $\sigma' \rightarrow -\sigma$, — это предельный переход к проводнику.
- Чему равно поле в диэлектрике у поверхности проводника? — Оно перпендикулярно поверхности и равно $E = \sigma/\varepsilon_0\varepsilon$.

26. Виды диэлектриков. Сегнетоэлектрики

Особые виды твёрдых диэлектриков

Обычный диэлектрик поляризуется только во внешнем поле и теряет поляризацию, как только поле снято. Но есть твёрдые диэлектрики с особыми свойствами поляризации.

Электреты. Диэлектрики, способные длительное время сохранять поляризованное состояние **после снятия** внешнего поля.

Пьезоэлектрики. Кристаллы, в которых при механической деформации возникает поляризация, а вместе с ней разность потенциалов, — **прямой пьезоэффект**. Есть и **обратный пьезоэффект**: под действием внешнего электрического поля кристалл деформируется.

Пироэлектрики. Спонтанно (самопроизвольно) поляризованные диэлектрики, поляризация которых сильно зависит от температуры: при нагревании или охлаждении на их поверхности появляются электрические заряды. Все пироэлектрики обладают и пьезоэлектрическими свойствами.

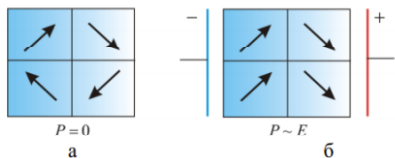
Сегнетоэлектрики — кристаллические диэлектрики, обладающие в определённом интервале температур **спонтанной** (самопроизвольной) поляризацией, направление которой можно изменить внешним электрическим полем.

Классы вложены: сегнетоэлектрики — часть пироэлектриков, пироэлектрики — часть пьезоэлектриков.



Сегнетоэлектрики

Домены. Причина спонтанной поляризации — особое взаимодействие между частицами, разбивающее кристалл на микроскопические области, **домены**. В пределах каждого домена кристалл поляризован до насыщения. Без внешнего поля моменты доменов ориентированы так, что суммарный момент кристалла равен нулю, $P = 0$ (рис. а). Во внешнем поле домены переориентируются вдоль поля, и появляется отличная от нуля поляризованность (рис. б).

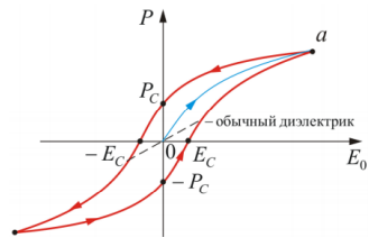


(в (б) знаки +- перепутаны) ### Основные свойства сегнетоэлектриков

1) Сверхвысокая диэлектрическая проницаемость. Величина ϵ достигает $10^3 \dots 10^4$ против единиц у обычных диэлектриков.

2) Нелинейная зависимость $\vec{P}$ от $\vec{E}$. У обычных диэлектриков связь линейна, $\vec{P} = \chi \epsilon_0 \vec{E}$ (билет 21). У сегнетоэлектриков она сложная и нелинейная, а значит ϵ не постоянна и сама зависит от напряжённости поля $\vec{E}$.

3) Диэлектрический гистерезис. Поляризованность зависит не только от нынешнего поля, но и от «предыстории» образца. При циклическом изменении внешнего поля график зависимости $P(E_0)$ образует петлю гистерезиса.



Как читается петля:

- точка **а** — насыщение: все домены выстроены по полю, дальше поляризованности расти некуда;
- при снятии внешнего поля ($E_0 = 0$) поляризованность не исчезает — остаётся **остаточная поляризованность P_C** ;
- чтобы её уничтожить, нужно приложить поле противоположного направления — **коэрцитивную силу E_C** ;
- пунктиром показан обычный диэлектрик: у него зависимость линейна и петли нет.

4) Наличие точки Кюри. Существует определённая температура (**точка Кюри**), при нагревании выше которой сегнетоэлектрические свойства скачком исчезают — происходит фазовый переход 2-го рода. Интенсивное тепловое движение разрушает доменную структуру, и сегнетоэлектрик превращается в обычный полярный диэлектрик.

Возможные вопросы

- *Чем сегнетоэлектрик отличается от обычного диэлектрика?* — Спонтанной поляризацией без внешнего поля, нелинейной связью $\vec{P}$ и $\vec{E}$, гистерезисом, огромной ϵ и наличием точки Кюри.
- *Почему кристалл с доменами в целом не поляризован?* — Каждый домен поляризован до насыщения, но моменты разных доменов направлены в разные стороны и в сумме дают ноль.
- *В чём разница прямого и обратного пьезоэффекта?* — Прямой: деформация порождает поляризацию и разность потенциалов. Обратный: внешнее поле вызывает деформацию.
- *Как соотносятся классы?* — Каждый пироэлектрик является пьезоэлектриком, каждый сегнетоэлектрик — пироэлектриком; обратное неверно.
- *Почему у сегнетоэлектрика нельзя назвать одно значение ϵ ?* — Связь $P(E_0)$ нелинейна, поэтому ϵ зависит от поля, а из-за гистерезиса — ещё и от предыстории образца.

27. Электрический ток. Уравнение непрерывности

Электрический ток и сила тока

Определение. Электрический ток — упорядоченное (направленное) движение заряженных частиц.

Количественная мера тока — **сила тока** I : заряд, проходящий через поверхность в единицу времени.

$$I = \frac{dq}{dt}$$

Единица измерения — ампер (А). За направление тока принято направление движения **положительных** носителей; в металлах носители — электроны, поэтому они движутся против направления тока.

Плотность тока

Для описания тока в отдельной точке вводят вектор **плотности тока** $\vec{j}$; его направление совпадает с направлением скорости упорядоченного движения положительных носителей.

$$\vec{j} = \rho_+ \vec{u}_+ + \rho_- \vec{u}_-$$

где $\rho_{\pm}$ — объёмные плотности зарядов носителей, $\vec{u}_{\pm}$ — скорости их упорядоченного движения. В металлах носителями являются только электроны, поэтому

$$\vec{j} = \rho_- \vec{u}_-$$

Единица измерения — А/м².

Связь с силой тока. Сила тока есть **поток** вектора плотности тока через заданную поверхность S :

$$I = \int_S \vec{j} d\vec{S}$$

Для однородного тока через перпендикулярное ему плоское сечение $I = jS$.

Уравнение непрерывности: интегральная форма

1) Возьмём замкнутую поверхность S , охватывающую объём V , с внешней нормалью. Тогда поток

$$\oint_S \vec{j} d\vec{S}$$

есть заряд, выходящий из объёма V наружу за единицу времени.

2) По закону сохранения заряда ушедший наружу заряд ровно на столько же уменьшает заряд внутри. Значит поток равен скорости убыли заряда в объёме:

$$\oint_S \vec{j} d\vec{S} = -\frac{dq}{dt}$$

Минус стоит потому, что нормаль внешняя: положительный поток означает уход заряда, то есть **уменьшение** q . Это соотношение и называют **уравнением непрерывности**.

3) Для **стационарного (постоянного)** тока распределение зарядов в пространстве не меняется со временем, $dq/dt = 0$, поэтому

$$\oint_S \vec{j} d\vec{S} = 0$$

Смысл: линии вектора плотности постоянного тока нигде не начинаются и не заканчиваются — они замкнуты.

Уравнение непрерывности: дифференциальная форма

1) Запишем заряд внутри объёма через объёмную плотность: $q = \int_V \rho dV$. Тогда правая часть уравнения принимает вид

$$-\frac{dq}{dt} = -\frac{d}{dt} \int_V \rho dV = -\int_V \frac{\partial \rho}{\partial t} dV$$

Объём неподвижен, поэтому производную вносим под интеграл; она **частная**, так как ρ зависит не только от времени, но и от координат.

2) Интегральное уравнение переписывается так:

$$\oint_S \vec{j} d\vec{S} = -\int_V \frac{\partial \rho}{\partial t} dV$$

3) По математической теореме Остроградского-Гаусса поток вектора через замкнутую поверхность равен интегралу от дивергенции по объёму (тот же приём, что в билете 4):

$$\oint_S \vec{j} d\vec{S} = \int_V \operatorname{div} \vec{j} dV$$

Подставляем и переносим всё в одну часть:

$$\int_V \left(\operatorname{div} \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} \right) dV = 0$$

4) Равенство выполняется для **любого** объёма V , а это возможно, только если подынтегральное выражение равно нулю в каждой точке:

$$\operatorname{div} \vec{j} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

Смысл: дивергенция вектора $\vec{j}$ в данной точке равна скорости убыли плотности заряда в этой же точке.

Следствие для постоянного тока. Условие стационарности $\partial \rho / \partial t = 0$ даёт

$$\operatorname{div} \vec{j} = 0$$

то есть поле вектора плотности постоянного тока не имеет ни источников, ни стоков.

Возможные вопросы

- *Чем плотность тока отличается от силы тока?* — I — скаляр, характеристика всего сечения; $\vec{j}$ — вектор, характеристика тока в отдельной точке. Сила тока есть поток $\vec{j}$ через сечение.
- *Куда направлен $\vec{j}$ в металле, если носители — электроны?* — По направлению тока, то есть против скорости электронов: их заряд отрицателен, и произведение $\rho_- \vec{u}_-$ разворачивает вектор.
- *Откуда в уравнении непрерывности минус?* — Нормаль внешняя, поэтому положительный поток означает уход заряда наружу, а заряд внутри при этом убывает.
- *Что физически означает $\operatorname{div} \vec{j} = 0$?* — Заряд нигде не накапливается: сколько втекает, столько и вытекает, линии тока замкнуты. По сути это закон сохранения заряда, записанный для точки.

28. Сторонние силы. Поле сторонних сил. Электродвижущая сила

Сторонние силы

Для поддержания постоянного тока в замкнутой цепи одного электростатического поля недостаточно по двум причинам.

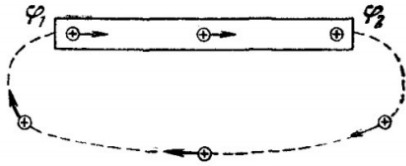
1) Силы электростатического поля перемещают положительные заряды от большего потенциала к меньшему. Под их действием потенциалы быстро выравниваются, и ток прекращается.

2) Работа электростатических сил по замкнутому контуру равна нулю (билет 6):

$$\oint \vec{E} d\vec{l} = 0$$

а для непрерывного круговорота зарядов работа нужна.

Значит необходимы силы **неэлектростатического (стороннего) происхождения**. Они поддерживают разность потенциалов, перемещая положительные заряды **против** электростатического поля — от меньшего потенциала к большему. Эти силы называются **сторонними**.



Поле сторонних сил

Стороннюю силу $\vec{f}_{\text{стор}}$, действующую на заряд q , представляют в виде

$$\vec{f}_{\text{стор}} = q\vec{E}^*$$

где векторную величину $\vec{E}^*$ называют **напряжённостью поля сторонних сил**.

Электродвижущая сила

Определение. Величина, равная работе сторонних сил $A_{\text{стор}}$ по перемещению единичного положительного заряда, называется **электродвижущей силой (ЭДС) $\mathcal{E}$** , действующей в цепи или на её участке:

$$\mathcal{E} = \frac{A_{\text{стор}}}{q}$$

Измеряется в вольтах (В).

Вывод формулы ЭДС через циркуляцию.

1) Работа сторонних сил над зарядом q на всём протяжении замкнутой цепи равна линейному интегралу:

$$A_{\text{стор}} = \oint \vec{f}_{\text{стор}} d\vec{l} = q \oint \vec{E}^* d\vec{l}$$

2) Делим работу на заряд q и получаем ЭДС, действующую в замкнутой цепи:

$$\mathcal{E} = \oint \vec{E}^* d\vec{l}$$

Смысл: ЭДС в замкнутой цепи равна циркуляции вектора напряжённости поля сторонних сил.

3) На произвольном участке цепи 1–2 интеграл берётся не по контуру, а вдоль участка:

$$\mathcal{E}_{12} = \int_1^2 \vec{E}^* d\vec{l}$$

Напряжение на участке цепи

Кроме сторонних, на заряд действуют силы электростатического поля $\vec{f}_E = q\vec{E}$. Результирующая сила в каждой точке цепи:

$$\vec{f} = \vec{f}_{\text{стор}} + \vec{f}_E = q(\vec{E}^* + \vec{E})$$

Вывод формулы напряжения.

1) Работа этой суммарной силы над зарядом q на участке 1–2:

$$A_{12} = \int_1^2 q(\vec{E}^* + \vec{E}) d\vec{l} = q \int_1^2 \vec{E}^* d\vec{l} + q \int_1^2 \vec{E} d\vec{l}$$

2) Первый интеграл — работа сторонних сил, он равен $q\mathcal{E}_{12}$.

3) Второй интеграл — работа электростатического поля, она равна разности потенциалов, умноженной на заряд: $q(\varphi_1 - \varphi_2)$.

4) Складываем:

$$A_{12} = q\mathcal{E}_{12} + q(\varphi_1 - \varphi_2)$$

5) Величина, численно равная полной работе (и электростатических, и сторонних сил) по перемещению единичного положительного заряда, называется **напряжением (падением напряжения) U** :

$$U_{12} = \frac{A_{12}}{q} = \varphi_1 - \varphi_2 + \mathcal{E}_{12}$$

При отсутствии на участке сторонних сил ($\mathcal{E}_{12} = 0$) напряжение совпадает с разностью потенциалов: $U_{12} = \varphi_1 - \varphi_2$.

Возможные вопросы

- *Почему одного электростатического поля недостаточно?* — Его силы гонят заряды только от большего потенциала к меньшему, разность потенциалов при этом исчезает; к тому же его работа по замкнутому контуру равна нулю, а на круговорот зарядов нужна работа.
- *Приведите пример сторонних сил.* — Химические реакции в батарейке, магнитные силы в генераторе, диффузия носителей в термопаре. Общее у них одно: они не электростатические.
- *Чем различаются разность потенциалов, ЭДС и напряжение?* — Всё это работа на единицу заряда, но разными силами: разность потенциалов — электростатическими, ЭДС — сторонними, напряжение — теми и другими вместе.
- *Почему ЭДС измеряется в вольтах?* — Это работа на единицу заряда, та же размерность, что у потенциала.
- *Может ли циркуляция $\vec{E}^*$ быть не равна нулю?* — Да, и в этом весь смысл: поле сторонних сил непотенциально. У электростатического поля циркуляция всегда ноль (билет 6), поэтому оно и не может поддерживать ток.

29. Закон Ома для однородного участка цепи (интегральная и дифференциальная форма)

Однородный участок цепи

Определение. Однородным называется участок цепи (проводник), на котором не действуют сторонние силы, $\mathcal{E} = 0$. Напряжение на концах такого проводника совпадает с разностью потенциалов (билет 28):

$$U = \varphi_1 - \varphi_2$$

Закон Ома в интегральной форме

Сила тока I , текущего по однородному металлическому проводнику, пропорциональна падению напряжения U на нём:

$$I = \frac{U}{R}$$

Здесь R — электрическое сопротивление проводника, единица измерения — ом (Ом).

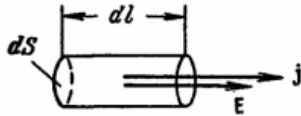
Сопротивление зависит от формы, размеров проводника и свойств материала. Для однородного цилиндрического проводника

$$R = \rho \frac{l}{S}$$

где l — длина проводника, S — площадь поперечного сечения, ρ — удельное электрическое сопротивление вещества (Ом · м).

Закон Ома в дифференциальной форме

Запишем закон в форме, характеризующей состояние в конкретной точке проводника.



1) Выделим мысленно в окрестности некоторой точки внутри проводника элементарный цилиндрический объём. Образующие цилиндра параллельны вектору $\vec{j}$ в данной точке, площадь поперечного сечения равна dS , длина — dl .

2) Через поперечное сечение цилиндра течёт ток силой $I = j dS$.

3) Напряжение, приложенное к цилиндру, равно $U = E dl$, где E — напряжённость поля в данной точке.

4) Сопротивление этого цилиндра по формуле выше:

$$R = \rho \frac{dl}{dS}$$

5) Подставляем всё это в интегральную форму $I = U/R$:

$$j dS = \frac{E dl}{\rho dl/dS} = \frac{dS}{\rho dl} E dl$$

6) Сокращаем dS и dl в обеих частях:

$$j = \frac{E}{\rho}$$

7) Вводим величину $\sigma = 1/\rho$ — **удельную электрическую проводимость** материала (См/м):

$$j = \sigma E$$

8) Носители заряда в каждой точке движутся вдоль вектора $\vec{E}$, поэтому векторы $\vec{j}$ и $\vec{E}$ совпадают по направлению, и формула записывается в векторном виде:

$$\vec{j} = \sigma \vec{E}$$

Вывод. Закон Ома в дифференциальной (локальной) форме связывает плотность тока в любой точке проводника с напряжённостью поля в этой же точке. В отличие от интегральной формы, он не содержит ни длины, ни сечения — только свойство вещества σ .

Возможные вопросы

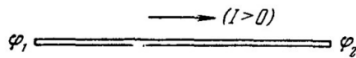
- Какой участок называется однородным? — Тот, на котором нет сторонних сил, $\mathcal{E} = 0$; поэтому напряжение на нём равно разности потенциалов.
- От чего зависит сопротивление? — От вещества (через ρ), длины и площади сечения: $R = \rho l/S$. Длинный тонкий проводник сопротивляется сильнее короткого толстого.
- Чем дифференциальная форма лучше интегральной? — Интегральная относится к проводнику целиком и требует знать его форму и размеры. Дифференциальная относится к точке и годится для проводника любой формы, в том числе когда ток по сечению распределён неравномерно.
- Что такое σ ? — Удельная проводимость, величина, обратная удельному сопротивлению: $\sigma = 1/\rho$.
- Закон Ома — фундаментальный закон? — Нет, это экспериментально установленная зависимость, и выполняется она не всегда: у полупроводниковых приборов и газовых разрядов связь тока с напряжением нелинейна.

30. Закон Ома для неоднородного участка цепи (интегральная и дифференциальная форма)

Неоднородный участок цепи

Определение. Неоднородным называется участок цепи, на котором действуют сторонние силы, то есть присутствует источник ЭДС, $\mathcal{E} \neq 0$.

Вывод интегральной формы (через закон сохранения энергии)



Рассмотрим неоднородный участок цепи между точками 1 и 2 с сопротивлением R .

1) Работа всех сил — и электростатических, и сторонних — над носителями заряда dq при их перемещении от точки 1 к точке 2 равна:

$$dA = \mathcal{E}_{12} dq + (\varphi_1 - \varphi_2) dq$$

2) Если проводники неподвижны и химические реакции не происходят, то по закону сохранения энергии вся эта работа идёт на нагревание проводника. За время dt выделяется джоулево тепло

$$dQ = I^2 R dt$$

3) Переносимый за это время заряд равен $dq = I dt$, поэтому тепло переписывается через заряд:

$$dQ = IR(I dt) = IR dq$$

4) Приравняем работу и выделившееся тепло:

$$IR dq = (\varphi_1 - \varphi_2) dq + \mathcal{E}_{12} dq$$

5) Сокращаем обе части на заряд dq :

$$IR = (\varphi_1 - \varphi_2) + \mathcal{E}_{12}$$

6) Выражаем силу тока:

$$I = \frac{\varphi_1 - \varphi_2 + \mathcal{E}_{12}}{R}$$

Это и есть **закон Ома для неоднородного участка цепи**.

Правило знаков. Ток I считается положительным, если течёт в направлении от точки 1 к точке 2. ЭДС берётся со знаком «+», если сторонние силы действуют в направлении $1 \rightarrow 2$, и со знаком «-», если в противоположном.

Частный случай. Если участок замкнут, точки 1 и 2 совпадают, $\varphi_1 = \varphi_2$, и остаётся закон Ома для замкнутой цепи:

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R}$$

где R — полное сопротивление цепи, то есть внешнее R плюс внутреннее сопротивление источника r : $I = \mathcal{E}/(R + r)$.

Дифференциальная форма

При наличии сторонних сил на носители заряда в каждой точке действует результирующая сила, обусловленная суммой напряжённости электростатического поля $\vec{E}$ и напряжённости поля сторонних сил $\vec{E}^*$ (билет 28). Поэтому в законе Ома для точки (билет 29) вместо $\vec{E}$ стоит эта сумма:

$$\vec{j} = \sigma(\vec{E} + \vec{E}^*)$$

где $\vec{j}$ — вектор плотности тока, σ — удельная электрическая проводимость вещества в данной точке. Это **обобщённый закон Ома в дифференциальной форме**; при $\vec{E}^* = 0$ он переходит в закон Ома для однородного участка.

Возможные вопросы

- *Чем неоднородный участок отличается от однородного?* — Наличием сторонних сил (источника ЭДС). У однородного $\mathcal{E} = 0$ и $U = \varphi_1 - \varphi_2$, у неоднородного напряжение содержит ещё и ЭДС.
- *Почему вывод идёт через тепло?* — Проводники неподвижны и химических превращений нет, поэтому вся работа сил над зарядами может уйти только в нагрев. Приравняв работу и джоулево тепло, получаем связь между I , R , разностью потенциалов и ЭДС.
- *Когда ЭДС берётся со знаком минус?* — Когда сторонние силы гонят положительные заряды навстречу выбранному направлению обхода $1 \rightarrow 2$.
- *Как из этого закона получить закон Ома для замкнутой цепи?* — Замкнуть участок: точки 1 и 2 совпадают, разность потенциалов обращается в ноль, остаётся $I = \mathcal{E}/R$.
- *Как выглядит связь с законом Ома для однородного участка?* — Достаточно положить $\mathcal{E}_{12} = 0$ (или $\vec{E}^* = 0$): интегральная форма даёт $I = (\varphi_1 - \varphi_2)/R$, дифференциальная — $\vec{j} = \sigma \vec{E}$.

31. Разветвлённые цепи. Правила Кирхгофа (вывод, пример использования)

Разветвлённая цепь содержит несколько замкнутых контуров, и одного закона Ома для неё мало: неизвестных токов несколько. Недостающие уравнения дают два правила Кирхгофа.

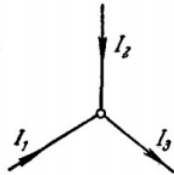
Узел — точка цепи, в которой сходится не менее трёх проводников.
Ветвь — участок между двумя соседними узлами; вдоль всей ветви течёт один и тот же ток.

Первое правило Кирхгофа (правило узлов)

Формулировка. Алгебраическая сумма токов, сходящихся в узле, равна нулю:

$$\sum_k I_k = 0$$

Токи, текущие **к** узлу, считаются положительными, текущие **от** узла — отрицательными.



Вывод.

- 1) Окружим узел замкнутой поверхностью S , пересекающей все подходящие к нему провода.
- 2) По уравнению непрерывности (билет 27) поток плотности тока через замкнутую поверхность равен убыли заряда внутри неё:

$$\oint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = -\frac{dq}{dt}$$

- 3) Ток постоянный, то есть стационарный: заряд в узле не накапливается, $dq/dt = 0$. Значит поток равен нулю:

$$\oint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = 0$$

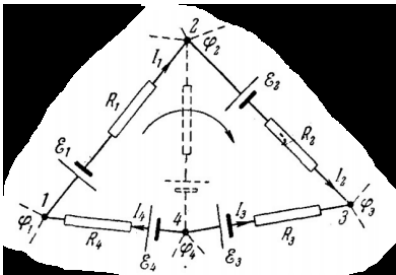
- 4) Вне проводов $\vec{j} = 0$, поэтому поток набирается только из сечений проводов, а поток через сечение — это сила тока в нём. Нормаль внешняя, поэтому вытекающие токи входят со знаком «+», втекающие — со знаком «-». Отсюда

$$\sum_k I_k = 0$$

Второе правило Кирхгофа (правило контуров)

Формулировка. В любом замкнутом контуре разветвлённой цепи алгебраическая сумма падений напряжения $I_k R_k$ на отдельных участках равна алгебраической сумме ЭДС, действующих в этом контуре:

$$\sum_k I_k R_k = \sum_k \mathcal{E}_k$$



Вывод.

- 1) Выделим замкнутый контур 1-2-3-4-1 и зададим направление обхода — по часовой стрелке.
- 2) Каждый участок между соседними узлами — неоднородный участок цепи. Применим к нему закон Ома в форме $IR = \varphi_{\text{нач}} - \varphi_{\text{кон}} + \mathcal{E}$ (билет 30):

$$I_1 R_1 = \varphi_1 - \varphi_2 + \mathcal{E}_1$$

$$I_2 R_2 = \varphi_2 - \varphi_3 + \mathcal{E}_2$$

$$I_3 R_3 = \varphi_3 - \varphi_4 + \mathcal{E}_3$$

$$I_4 R_4 = \varphi_4 - \varphi_1 + \mathcal{E}_4$$

- 3) Сложим левые и правые части. Каждый потенциал входит в правую часть дважды с противоположными знаками, поэтому все они попарно сокращаются:

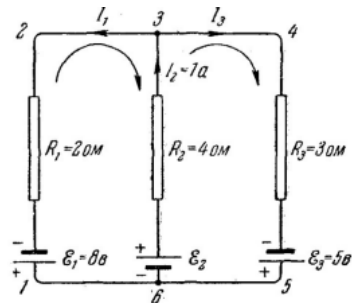
$$I_1 R_1 + I_2 R_2 + I_3 R_3 + I_4 R_4 = \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 + \mathcal{E}_3 + \mathcal{E}_4$$

- 4) В общем виде:

$$\sum_k I_k R_k = \sum_k \mathcal{E}_k$$

Правило знаков. Слагаемое $I_k R_k$ берётся со знаком «+», если ток течёт по направлению обхода, и со знаком «-», если против. ЭДС берётся со знаком «+», если при обходе источник проходит от «-» к «+», то есть по направлению сторонних сил, и со знаком «-», если наоборот.

Пример использования



В цепи два узла (точки 3 и 6) и три ветви. Направления токов задаём произвольно: I_1 и I_3 — вниз по крайним ветвям, I_2 — вверх по средней.

- 1) Уравнение первого правила для узла 3: к узлу течёт I_2 , от узла — I_1 и I_3 :

$$-I_1 + I_2 - I_3 = 0$$

Узел 6 даёт то же уравнение с обратным знаком, писать его не нужно: при N узлах независимы $N - 1$ уравнений.

- 2) Выберем два независимых контура (независим тот, что содержит хотя бы одну новую ветвь) и обход по часовой стрелке.

Левый контур 1-2-3-6-1 (ветви 1 и 2):

$$-I_1 R_1 - I_2 R_2 = -\mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_2$$

Правый контур 3-4-5-6-3 (ветви 2 и 3):

$$I_3 R_3 + I_2 R_2 = \mathcal{E}_3 + \mathcal{E}_2$$

- 3) Получена система трёх линейных уравнений с тремя неизвестными I_1, I_2, I_3 ; решая её, находим все токи. Если ток получился со знаком «минус», его истинное направление противоположно выбранному, а модуль верен.

Возможные вопросы

- Почему правил два, а не одно? — Правило узлов даёт лишь $N - 1$ уравнение, а неизвестных токов столько, сколько ветвей, и их всегда больше. Остальные уравнения даёт правило контуров.
- Сколько всего уравнений надо составить? — Столько, сколько ветвей: $N - 1$ по правилу узлов, остальные по правилу контуров.
- Почему уравнение для последнего узла лишнее? — Оно получается сложением всех остальных с обратным знаком, новой информации не несёт.
- Что делать, если ток получился отрицательным? — Ничего не пересчитывать: минус означает лишь, что ток течёт навстречу выбранной стрелке.

32. Мощность тока. Закон Джоуля-Ленца (интегральная и дифференциальная форма)

Работа и мощность тока

1) За время t через сечение однородного участка проходит заряд (билет 27):

$$q = It$$

2) Электростатическое поле переносит этот заряд по участку, на концах которого напряжение $U = \varphi_1 - \varphi_2$, и совершает работу:

$$A = (\varphi_1 - \varphi_2) q = UI t$$

3) **Мощность тока** P — работа за единицу времени:

$$P = \frac{A}{t} = UI$$

4) Подставляя закон Ома $U = IR$ (билет 29), получаем ещё две формы записи:

$$P = I^2 R = \frac{U^2}{R}$$

Единица мощности в СИ — ватт (Вт).

Закон Джоуля-Ленца (интегральная форма)

Формулировка. Количество теплоты, выделяющееся за время t в неподвижном проводнике, равно:

$$Q = I^2 R t$$

Вывод. Проводник неподвижен и химических превращений в нём не происходит, поэтому работа тока не может уйти ни на механическую работу, ни на химию — она целиком переходит во внутреннюю энергию проводника, то есть в теплоту. Механизм: электроны разгоняются полем и сталкиваются с ионами кристаллической решётки, отдавая им набранную энергию. Значит теплота равна работе:

$$Q = A = UI t = I^2 R t$$

Дифференциальная (локальная) форма

Интегральная форма даёт теплоту сразу во всём проводнике. Чтобы узнать, где именно она выделяется, вводят **удельную тепловую мощность** $Q_{\text{уд}}$ — количество теплоты, выделяющееся в единице объёма проводящей среды за единицу времени.



Вывод.

1) Выделим в проводящей среде элементарный цилиндрический объём: длина dl , площадь поперечного сечения dS , образующие параллельны вектору плотности тока $\vec{j}$.

2) Объём цилиндра:

$$dV = dS dl$$

3) Сопротивление этого цилиндра (билет 29), где ρ — удельное сопротивление:

$$R = \rho \frac{dl}{dS}$$

4) Сила тока через его сечение (билет 27):

$$I = j dS$$

5) По интегральному закону Джоуля-Ленца за время dt в этом объёме выделится теплота. Подставляем R и I ; при этом dS сокращается, а произведение $dS dl$ собирается обратно в объём:

$$\delta Q = RI^2 dt = \rho \frac{dl}{dS} (j dS)^2 dt = \rho j^2 (dS dl) dt = \rho j^2 dV dt$$

6) По определению удельная тепловая мощность есть теплота, делённая на объём и на время:

$$Q_{\text{уд}} = \frac{\delta Q}{dV dt} = \rho j^2$$

Это и есть **закон Джоуля-Ленца в дифференциальной форме**.

7) Его можно переписать через поле. По закону Ома в дифференциальной форме $\vec{j} = \sigma \vec{E}$, а удельное сопротивление обратно проводимости, $\rho = 1/\sigma$:

$$Q_{\text{уд}} = \frac{1}{\sigma} (\sigma E)^2 = \sigma E^2$$

В векторном виде:

$$Q_{\text{уд}} = \vec{j} \cdot \vec{E}$$

Неоднородный участок цепи

Если на участке действуют сторонние силы, в теплоту переходит работа и электростатических, и сторонних сил. Умножим закон Ома для неоднородного участка (билет 30) на силу тока I :

$$I^2 R = I(\varphi_1 - \varphi_2) + I \mathcal{E}_{12}$$

Слева стоит мощность выделяемого тепла, справа — сумма мощностей электростатического поля и сторонних сил. В дифференциальной форме вместо $\vec{E}$ входит сумма полей:

$$Q_{\text{уд}} = \rho j^2 = \vec{j} \cdot (\vec{E} + \vec{E}^*)$$

Возможные вопросы

- Почему работа тока целиком уходит в тепло? — Проводник неподвижен и химических превращений нет, значит других каналов, куда могла бы уйти энергия, не остаётся.
- Зачем нужна дифференциальная форма, если есть интегральная? — Интегральная даёт теплоту во всём проводнике сразу, а локальная говорит, сколько её выделяется в каждой точке. Это нужно, когда среда неоднородна или ток по сечению распределён неравномерно.
- Почему в дифференциальной форме нет ни R , ни I ? — Сопротивление и сила тока относятся к куску провода целиком. В точке их заменяют удельное сопротивление ρ (свойство вещества) и плотность тока j (характеристика тока в этой точке).
- Откуда берутся формы $P = I^2 R$ и $P = U^2/R$? — Обе получаются из $P = UI$ подстановкой закона Ома: $U = IR$ в первом случае, $I = U/R$ во втором.

33. Переходные процессы в цепи с конденсатором. Разрядка конденсатора

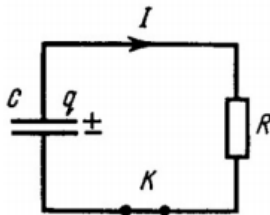
Переходные процессы и квазистационарность

Переходный процесс — процесс перехода цепи от одного установившегося режима к другому. Примеры — зарядка и разрядка конденсатора.

Токи в таких цепях меняются не мгновенно, а с конечной скоростью. Если изменение происходит не слишком быстро, то в любой момент времени к цепи всё ещё можно применять законы постоянного тока — закон Ома и правила Кирхгофа. Такие меняющиеся токи называют **квазистационарными**.

Постановка задачи

Обкладки конденсатора ёмкостью C замкнуты через сопротивление R . Первоначальный заряд конденсатора q_0 , внешних источников ЭДС в цепи нет. В момент $t = 0$ ключ K замыкается.



Вывод закона изменения заряда

1) В момент времени t на обкладках находится заряд q , и напряжение на конденсаторе равно

$$U = \frac{q}{C}$$

2) Ток течёт от положительной обкладки к отрицательной; считаем его положительным. Заряд конденсатора при этом убывает, поэтому в определении тока появляется минус:

$$I = -\frac{dq}{dt}$$

3) Сторонних сил в цепи нет, участок однородный, поэтому применим закон Ома $IR = U$ (билет 29):

$$IR = \frac{q}{C}$$

4) Подставляем сюда выражение для тока и получаем дифференциальное уравнение переходного процесса:

$$-\frac{dq}{dt}R = \frac{q}{C} \Rightarrow \frac{dq}{dt} + \frac{q}{RC} = 0$$

5) Решаем его методом разделения переменных — разносим q и t по разные стороны равенства:

$$\frac{dq}{q} = -\frac{dt}{RC}$$

6) Интегрируем: левую часть от начального заряда q_0 до текущего q , правую — от времени 0 до t :

$$\int_{q_0}^q \frac{dq}{q} = -\frac{1}{RC} \int_0^t dt$$

Первообразная слева — логарифм, справа — сама переменная:

$$\ln q - \ln q_0 = -\frac{t}{RC} \Rightarrow \ln \frac{q}{q_0} = -\frac{t}{RC}$$

7) Потенцируем обе части (берём экспоненту) и получаем **закон изменения заряда при разрядке**:

$$q(t) = q_0 e^{-t/\tau}$$

Время релаксации

Введённая здесь величина

$$\tau = RC$$

называется **временем релаксации**. Она имеет размерность времени и показывает, за какое время заряд на конденсаторе уменьшается в $e \approx 2,7$ раза.

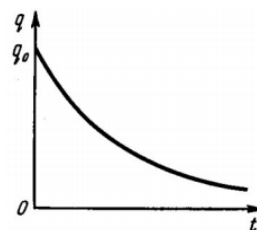
Закон изменения силы тока

Дифференцируем полученный закон по времени:

$$I = -\frac{dq}{dt} = -q_0 \left(-\frac{1}{RC}\right) e^{-t/\tau} = \frac{q_0}{RC} e^{-t/\tau}$$

Обозначив начальный ток (в момент $t = 0$) как $I_0 = q_0/RC$, получаем:

$$I(t) = I_0 e^{-t/\tau}$$



Вывод. При разрядке конденсатора заряд и ток убывают по одному и тому же экспоненциальному закону, асимптотически стремясь к нулю.

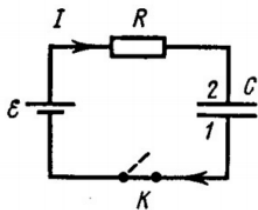
Возможные вопросы

- Почему в определении тока стоит минус? — Ток мы условились считать положительным, а заряд конденсатора убывает, то есть $dq/dt < 0$. Минус компенсирует этот знак и делает $I > 0$.
- Что такое квазистационарный ток? — Меняющийся во времени, но настолько медленно, что в каждый момент к нему ещё применимы закон Ома и правила Кирхгофа.
- В чём физический смысл $\tau = RC$? — Это время, за которое заряд и ток уменьшаются в $e \approx 2,7$ раза. Чем больше R и C , тем медленнее идёт разрядка.
- Разряжается ли конденсатор полностью? — Строго говоря нет: экспонента стремится к нулю асимптотически, не достигая его. Практически через $(3 - 5)\tau$ конденсатор считают разряженным.

34. Переходные процессы в цепи с конденсатором. Зарядка конденсатора

Постановка задачи

Цепь состоит из последовательно соединённых конденсатора ёмкостью C , сопротивления R и источника постоянной ЭДС $\mathcal{E}$. Первоначально конденсатор не заряжен, $q = 0$. В момент $t = 0$ замыкается ключ K , и в цепи начинает течь квазистационарный ток, заряжающий конденсатор.



Вывод закона изменения заряда

1) В произвольный момент времени t на конденсаторе заряд q . Ток приходит на обкладку 2, поэтому она заряжается положительно и её потенциал выше. Напряжение на обкладках равно q/C (билет 16), значит положительна именно разность

$$\varphi_2 - \varphi_1 = \frac{q}{C}$$

2) Заряд конденсатора увеличивается, поэтому сила тока положительна и равна скорости изменения заряда (в отличие от разрядки, минуса здесь нет):

$$I = \frac{dq}{dt}$$

3) На участке есть источник, значит он неоднородный. Применяем закон Ома $IR = \varphi_1 - \varphi_2 + \mathcal{E}$ (билет 30), где $\varphi_1 - \varphi_2 = -q/C$:

$$IR = \mathcal{E} - \frac{q}{C}$$

Напряжение конденсатора вошло со знаком минус: оно действует **навстречу** ЭДС и по мере зарядки гасит её.

4) Подставляем выражение для тока и разделяем переменные:

$$\frac{dq}{dt} R = \mathcal{E} - \frac{q}{C} \implies \frac{R dq}{\mathcal{E} - q/C} = dt$$

5) Интегрируем с учётом начального условия $q = 0$ при $t = 0$:

$$\int_0^q \frac{R dq}{\mathcal{E} - q/C} = \int_0^t dt$$

Слева первообразная — логарифм; из-за внутренней производной $-1/C$ перед ним появляется множитель $-RC$. Подставляя пределы, получаем:

$$-RC \left[\ln \left(\mathcal{E} - \frac{q}{C} \right) - \ln \mathcal{E} \right] = t$$

Разность логарифмов сворачивается в логарифм отношения:

$$\ln \left(1 - \frac{q}{C\mathcal{E}} \right) = -\frac{t}{RC}$$

6) Потенцируем обе части и выражаем заряд:

$$1 - \frac{q}{C\mathcal{E}} = e^{-t/RC} \implies q = C\mathcal{E} \left(1 - e^{-t/RC} \right)$$

Вводя максимальный (предельный) заряд $q_m = C\mathcal{E}$ и время релаксации $\tau = RC$, окончательно:

$$q(t) = q_m \left(1 - e^{-t/\tau} \right)$$

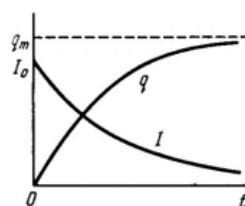
Закон изменения силы тока

Дифференцируем полученный закон по времени. Раскроем скобку: $q = q_m - q_m e^{-t/\tau}$. Первое слагаемое постоянно, а у второго производная экспоненты по правилу сложной функции даёт множитель $-1/\tau$, и два минуса — из скобки и из производной — сокращаются:

$$I = \frac{dq}{dt} = -q_m \left(-\frac{1}{\tau} \right) e^{-t/\tau} = \frac{q_m}{\tau} e^{-t/\tau} = \frac{C\mathcal{E}}{RC} e^{-t/\tau} = \frac{\mathcal{E}}{R} e^{-t/\tau}$$

Обозначив начальный (максимальный) ток $I_0 = \mathcal{E}/R$, получаем:

$$I(t) = I_0 e^{-t/\tau}$$



Вывод. При зарядке заряд конденсатора возрастает по закону «перевернутой экспоненты», стремясь к предельному значению $q_m = C\mathcal{E}$, а ток экспоненциально спадает до нуля: по мере зарядки напряжение на конденсаторе уравнивает ЭДС источника.

Возможные вопросы

- *Чем вывод отличается от разрядки?* — Тремя вещами: ток берётся без минуса (заряд растёт), участок неоднородный и в законе Ома появляется ЭДС, начальное условие $q = 0$ вместо q_0 .
- *Почему ток со временем прекращается?* — Напряжение на конденсаторе q/C растёт и всё сильнее противодействует ЭДС. Когда q/C сравнивается с $\mathcal{E}$, разность в законе Ома обращается в ноль, и ток исчезает.
- *Чему равен ток сразу после замыкания ключа?* — $I_0 = \mathcal{E}/R$: конденсатор ещё не заряжен, напряжения на нём нет, и вся ЭДС приходится на сопротивление.
- *Зарядится ли конденсатор полностью?* — Строго говоря нет: заряд стремится к $C\mathcal{E}$ асимптотически. Практически конденсатор считают заряженным через $(3-5)\tau$.

35. Природа магнетизма (эксперименты и пояснения на основе сформулированных законов)

Экспериментальные основы электромагнетизма

Опыт Г. Х. Эрстеда (1820 г.). Магнитная стрелка (компас), расположенная вблизи проводника с током, поворачивается: на неё действуют силы, стремящиеся установить её перпендикулярно проводнику.

Вывод. Электрический ток создаёт вокруг себя магнитное поле. Так была экспериментально доказана связь между электрическими и магнитными явлениями.

Опыты А. М. Ампера (взаимодействие токов). Ампер исследовал взаимодействие параллельных проводников с током и установил:

- если токи в проводниках **сонаправлены**, проводники **притягиваются**;
- если токи имеют **противоположное** направление, проводники **отталкиваются**.

Вывод. Токи взаимодействуют между собой, причём это взаимодействие не электростатическое: проводники с током в целом нейтральны, кулоновской силы между ними нет.

Закон Ампера для параллельных токов

Сила взаимодействия, приходящаяся на единицу длины каждого из параллельных проводников, прямо пропорциональна токам i_1 и i_2 в них и обратно пропорциональна расстоянию b между ними:

$$f_1 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2i_1 i_2}{b}$$

где μ_0 — **магнитная постоянная**.

Физическая природа магнетизма

Взаимодействие токов осуществляется через материальную среду, называемую **магнитным полем**.

Движущиеся заряды (токи) изменяют свойства окружающего их пространства — создают в нём магнитное поле. Проявляется оно в

том, что на другие движущиеся в нём заряды (токи) действуют магнитные силы.

Отличие от электрического поля. Магнитное поле порождается исключительно **движущимися** зарядами и не оказывает никакого действия на заряды неподвижные.

Вектор магнитной индукции и принцип суперпозиции

Силовой характеристикой магнитного поля является вектор **магнитной индукции** $\vec{B}$ — аналог напряжённости $\vec{E}$ электрического поля. Единица измерения в СИ — тесла (Тл).

Принцип суперпозиции. Магнитное поле, создаваемое несколькими движущимися зарядами или токами, равно векторной сумме магнитных полей, создаваемых каждым зарядом или током в отдельности:

$$\vec{B} = \sum_i \vec{B}_i$$

Возможные вопросы

- *Что именно доказал опыт Эрстеда?* — Что вокруг проводника с током существует магнитное поле, то есть электрические и магнитные явления связаны между собой.
- *Почему взаимодействие токов нельзя объяснить электростатикой?* — Проводники с током электрически нейтральны, кулоновские силы между ними отсутствуют. Притяжение и отталкивание вызвано именно движением зарядов.
- *Чем магнитное поле отличается от электрического?* — Электрическое поле создаётся любыми зарядами и действует на любые заряды; магнитное создаётся только движущимися зарядами и действует только на движущиеся.
- *Откуда взялось значение $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$?* — Это не результат измерения, а следствие определения ампера: подстановка эталонных значений в закон Ампера даёт для μ_0 ровно эту величину.

36. Магнитное поле равномерно движущегося заряда

Закон для поля движущегося заряда

Магнитное поле порождается движущимися зарядами. Закон, определяющий магнитную индукцию $\vec{B}$ поля точечного заряда q , который движется с постоянной нерелятивистской скоростью $\vec{v}$:

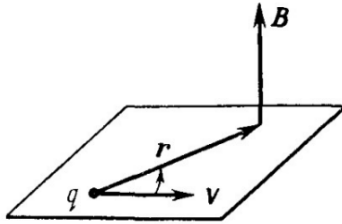
$$\vec{B} = \frac{\mu_0 q [\vec{v} \times \vec{r}]}{4\pi r^3}$$

где μ_0 — магнитная постоянная, а $\vec{r}$ — радиус-вектор, проведённый **от движущегося заряда к неподвижной точке наблюдения**.

В модуле, поскольку $|\vec{v} \times \vec{r}| = vr \sin \alpha$, а лишний r сокращается с одним из трёх в знаменателе:

$$B = \frac{\mu_0 q v \sin \alpha}{4\pi r^2}$$

где α — угол между $\vec{v}$ и $\vec{r}$.



Направление $\vec{B}$. По свойствам векторного произведения вектор $\vec{B}$ перпендикулярен плоскости, в которой лежат $\vec{v}$ и $\vec{r}$. Куда именно из двух сторон — определяет правило правого винта (буравчика) при вращении от $\vec{v}$ к $\vec{r}$.

Зависимость от времени. Заряд движется, вместе с ним перемещается и начало радиус-вектора $\vec{r}$. Следовательно, индукция $\vec{B}$ в любой фиксированной точке пространства зависит не только от координат этой точки, но и от времени t .

Связь между $\vec{B}$ и $\vec{E}$

Электрическое поле неподвижного точечного заряда даётся электростатической формулой

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^3} \vec{r}$$

а при нерелятивистских скоростях ($v \ll c$) поле движущегося заряда практически совпадает с электростатическим. Значит, в законе для $\vec{B}$ можно выделить $\vec{E}$.

1) Выпишем закон и внесём постоянный множитель под знак векторного произведения — его можно отнести к любому из сомножителей:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 q}{4\pi r^3} [\vec{v} \times \vec{r}] = \mu_0 \left[\vec{v} \times \frac{q\vec{r}}{4\pi r^3} \right]$$

2) Умножим и разделим выражение в скобках на электрическую постоянную ϵ_0 (значение не изменилось, но в скобках теперь стоит нужная комбинация):

$$\vec{B} = \mu_0 \epsilon_0 \left[\vec{v} \times \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q\vec{r}}{r^3} \right]$$

3) Выражение во внутренних скобках есть вектор напряжённости электрического поля $\vec{E}$ этого же заряда. Получаем:

$$\vec{B} = \epsilon_0 \mu_0 [\vec{v} \times \vec{E}]$$

4) Введём электродинамическую константу $c = 1/\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}$, численно равную скорости света в вакууме. Отсюда $\epsilon_0 \mu_0 = 1/c^2$.

5) Подставляем и получаем фундаментальную связь между полями:

$$\vec{B} = \frac{[\vec{v} \times \vec{E}]}{c^2}$$

Вывод. Магнитное поле точечного заряда, движущегося с нерелятивистской скоростью, прямо пропорционально векторному произведению его скорости на напряжённость его же электрического поля и обратно пропорционально квадрату скорости света.

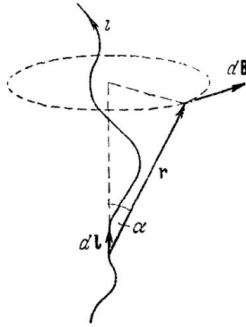
Возможные вопросы

- Почему в законе стоит именно векторное произведение? — Опыт (Эрстед) показал, что магнитное действие поперечно: поле перпендикулярно и скорости заряда, и направлению на точку наблюдения. Векторное произведение — как раз та операция, которая даёт вектор, перпендикулярный двум исходным.
- В каких точках поле движущегося заряда равно нулю? — На прямой, вдоль которой заряд движется: там $\vec{r}$ параллелен $\vec{v}$, $\sin \alpha = 0$, векторное произведение обращается в ноль. Максимально поле в плоскости, перпендикулярной скорости и проходящей через заряд ($\alpha = 90^\circ$).
- Почему $\vec{B}$ зависит от времени, хотя скорость постоянна? — Радиус-вектор $\vec{r}$ отсчитывается от заряда, а заряд перемещается. Для неподвижного наблюдателя $\vec{r}$ всё время меняется, значит меняется и $\vec{B}$ в его точке.
- Что означает «аксиальный вектор»? — Вектор, полученный векторным произведением. У него нет собственного направления «из природы»: оно задано соглашением о правом винте. При зеркальном отражении такой вектор ведёт себя не так, как обычный (полярный) вектор $\vec{v}$ или $\vec{E}$.
- Почему магнитное поле обычно много слабее электрического? — Из $\vec{B} = [\vec{v} \times \vec{E}]/c^2$: множитель v/c^2 при нерелятивистских скоростях крайне мал. Магнитное действие — это, по сути, малая релятивистская поправка к электрическому.

37. Закон Био-Савара-Лапласа

Что утверждает закон

Закон Био-Савара-Лапласа определяет индукцию магнитного поля, создаваемого **элементом проводника с током** в произвольной точке пространства. Поле всего проводника получается затем сложением (интегрированием) полей всех его элементов.



Вывод из поля движущегося заряда

1) Исходная точка — поле одного точечного заряда, движущегося со скоростью $\vec{v}$:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q[\vec{v} \times \vec{r}]}{r^3}$$

2) Перейдём к непрерывному распределению зарядов. Заряд, заключённый в элементе объёма dV , равен $dq = \rho dV$, где ρ — объёмная плотность заряда. Он создаёт элементарное поле

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\rho dV[\vec{v} \times \vec{r}]}{r^3} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{[(\rho\vec{v}) \times \vec{r}] dV}{r^3}$$

(скалярный множитель ρ внесли внутрь векторного произведения к вектору $\vec{v}$).

3) По определению $\vec{j} = \rho\vec{v}$ — вектор плотности тока (билет 27). Значит:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{[\vec{j} \times \vec{r}] dV}{r^3}$$

4) Пусть ток течёт по тонкому проводу площадью сечения dS . Тогда элемент объёма — это кусочек провода длиной dl : $dV = dS \cdot dl$. Подставим и сгруппируем:

$$\vec{j} dV = \vec{j} dS dl = (j dS) d\vec{l}$$

Здесь $d\vec{l}$ — вектор элемента длины проводника, направленный по току (направление $\vec{j}$ передано ему). Произведение плотности тока на площадь сечения есть сила тока, $I = j dS$, поэтому

$$\vec{j} dV = I d\vec{l}$$

5) Подставляем это в формулу шага 3 и получаем **векторную форму закона Био-Савара-Лапласа**:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I[d\vec{l} \times \vec{r}]}{r^3}$$

Скалярная форма

Модуль векторного произведения равен $dl r \sin \alpha$; один r сокращается с одним из трёх в знаменателе:

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I dl \sin \alpha}{r^2}$$

где α — угол между вектором элемента тока $d\vec{l}$ и радиус-вектором $\vec{r}$, проведённым от элемента к точке наблюдения.

Направление $d\vec{B}$. Вектор $d\vec{B}$ перпендикулярен плоскости, содержащей $d\vec{l}$ и $\vec{r}$, в сторону, определяемую правилом правого винта (буравчика) при повороте от $d\vec{l}$ к $\vec{r}$.

Полное поле проводника (интегральная форма)

Согласно принципу суперпозиции, поле $\vec{B}$, создаваемое проводником конечных размеров, находится интегрированием по всем его элементам тока:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{[d\vec{l} \times \vec{r}]}{r^3}$$

Ток I вынесен за знак интеграла: вдоль неразветвлённого проводника он одинаков во всех сечениях.

Возможные вопросы

- Почему закон записан для элемента тока, а не для всего провода? — Разные участки провода видны из точки наблюдения под разными углами и с разных расстояний, единой формулы для произвольного провода нет. Поэтому провод режут на элементы, для каждого поле считают по одной формуле, и результаты складывают по принципу суперпозиции.
- Что такое элемент тока $I d\vec{l}$? — Замена для « $q\vec{v}$ » при переходе от одного заряда к проводу: кусочек провода длиной dl , по которому течёт ток I . Вектор $d\vec{l}$ направлен по току.
- Куда направлен $d\vec{B}$ около прямого провода? — По касательной к окружности, охватывающей провод и лежащей в плоскости, перпендикулярной ему. Линии магнитного поля тока замкнуты — они не начинаются и не кончаются на зарядах, в отличие от линий $\vec{E}$.
- Где элемент тока не создаёт поля? — На своём продолжении вперёд и назад: там $\vec{r}$ параллелен $d\vec{l}$, $\sin \alpha = 0$.
- Как применяют закон на практике? — Записывают dB для одного элемента, находят из геометрии задачи связь между dl , r и α , и интегрируют. Для бесконечного прямого провода так получается $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi b}$ — именно эта формула стоит за законом Ампера из билета 35.

38. Сила, действующая на заряд, движущийся в магнитном поле. Сила Лоренца. Закон Ампера

Сила Лоренца

Магнитное поле не оказывает никакого воздействия на неподвижные электрические заряды. Сила возникает только тогда, когда заряд q движется в поле со скоростью $\vec{v}$.

Определение. Силой Лоренца называют полную силу, действующую на точечный заряд q , движущийся в электромагнитном поле:

$$\vec{F} = q\vec{E} + q[\vec{v} \times \vec{B}]$$

Первое слагаемое — электрическая часть (действует и на покоящийся заряд), второе — магнитная.

Магнитная часть силы Лоренца:

$$\vec{F}_m = q[\vec{v} \times \vec{B}]$$

Модуль: $F_m = |q|vB \sin \alpha$, где α — угол между $\vec{v}$ и $\vec{B}$.

Направление. Для положительного заряда — по правилу левой руки: линии $\vec{B}$ входят в ладонь, четыре пальца направлены по $\vec{v}$, отогнутый большой палец указывает силу. Для отрицательного заряда сила направлена в противоположную сторону.

Магнитная сила не совершает работы

1) Элементарная работа силы при перемещении заряда на $d\vec{r} = \vec{v} dt$ равна скалярному произведению силы на перемещение:

$$dA = \vec{F}_m \cdot d\vec{r} = q[\vec{v} \times \vec{B}] \cdot \vec{v} dt$$

2) По определению векторного произведения вектор $[\vec{v} \times \vec{B}]$ всегда ортогонален вектору $\vec{v}$.

3) Скалярное произведение двух взаимно перпендикулярных векторов равно нулю. Следовательно:

$$dA = 0$$

Вывод. Магнитная сила Лоренца работы не совершает. Она не может изменить ни модуль скорости, ни кинетическую энергию частицы, а лишь искривляет её траекторию.

Закон Ампера

Определение. Сила, с которой магнитное поле действует на проводник с током, называется **силой Ампера**. Она представляет собой результат сложения сил Лоренца, действующих на все движущиеся носители заряда в проводнике.

Вывод из силы Лоренца.

1) Выделим в проводнике элементарный объём dV . Если объёмная плотность свободных носителей равна ρ , то заряд в этом объёме $dq = \rho dV$.

2) Носители движутся со средней скоростью упорядоченного дрейфа $\vec{u}$. Сила Лоренца, действующая на весь заряд dq :

$$d\vec{F} = dq[\vec{u} \times \vec{B}] = \rho dV[\vec{u} \times \vec{B}] = [(\rho\vec{u}) \times \vec{B}] dV$$

3) По определению $\vec{j} = \rho\vec{u}$ — вектор плотности тока (билет 27). Получаем закон Ампера в **объёмной (дифференциальной) форме**:

$$d\vec{F} = [\vec{j} \times \vec{B}] dV$$

4) Для тонкого линейного проводника с площадью сечения dS элемент объёма равен $dV = dS \cdot dl$, поэтому

$$\vec{j} dV = \vec{j} dS dl = (j dS) d\vec{l} = I d\vec{l}$$

где $d\vec{l}$ — вектор элемента длины, направленный по току, а $j dS = I$ — сила тока.

5) Подставляем в формулу шага 3 и получаем закон Ампера в **линейной форме**:

$$d\vec{F} = I[d\vec{l} \times \vec{B}]$$

Модуль силы Ампера: $dF = IB dl \sin \alpha$, где α — угол между $d\vec{l}$ и $\vec{B}$.

Направление силы Ампера. По правилу левой руки: если ладонь левой руки расположить так, чтобы линии индукции $\vec{B}$ входили в неё, а четыре пальца направить по току I , то отогнутый на 90° большой палец укажет направление силы Ампера.

Для прямого проводника длиной l в однородном поле все элементы дают силу в одну сторону, и интегрирование сводится к умножению: $F = IB l \sin \alpha$.

Возможные вопросы

- Почему магнитная сила не меняет энергию частицы, хотя явно на неё действует? — Потому что она всё время перпендикулярна скорости. Работу совершает только составляющая силы вдоль перемещения, а здесь её нет. Сила поворачивает частицу, но не разгоняет.
- Как движется заряд, влетевший в однородное поле перпендикулярно $\vec{B}$? — По окружности: модуль скорости постоянен, а сила постоянна по модулю и всегда перпендикулярна скорости — это условие равномерного движения по окружности. Радиус находится из $qvB = mv^2/R$, откуда $R = mv/(|q|B)$.
- Почему сила Ампера выводится из силы Лоренца, а не наоборот? — Ток — это движение отдельных носителей. Сила на провод есть просто сумма сил, действующих на каждый из них; ничего нового при переходе к проводу не добавляется.
- Когда сила Ампера равна нулю? — Когда провод параллелен полю: $\sin \alpha = 0$. Максимальна она при $\alpha = 90^\circ$.
- Почему для силы Ампера правило левой руки, а для поля тока — правого винта? — Это разные вопросы: винт даёт направление поля, которое ток **создаёт**, а левая рука — направление силы, с которой поле **действует**. Путать их нельзя.

39. Основные законы магнитного поля (интегральная и дифференциальная форма, примеры нахождения полей)

Магнитное поле описывается двумя основными законами: теоремой Гаусса о потоке и теоремой о циркуляции.

Теорема Гаусса для поля $\vec{B}$

Интегральная форма. Поток вектора магнитной индукции сквозь любую замкнутую поверхность S равен нулю:

$$\oint_S \vec{B} d\vec{S} = 0$$

Физический смысл. Магнитных зарядов — источников, на которых линии индукции начинались бы или заканчивались, — в природе не существует. Поэтому линии $\vec{B}$ всегда замкнуты (поле называют **соленоидальным**), и сколько их вошло в замкнутую поверхность, столько же вышло.

Дифференциальная форма. По теореме Гаусса-Остроградского поток равен интегралу от дивергенции по объёму:

$$\oint_S \vec{B} d\vec{S} = \int_V \operatorname{div} \vec{B} dV = 0$$

Ноль получается при **любом** объёме, а это возможно, только если подынтегральная функция равна нулю в каждой точке:

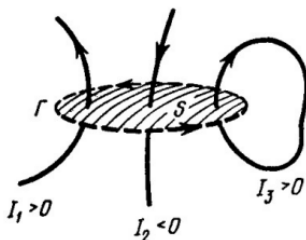
$$\operatorname{div} \vec{B} = 0$$

Теорема о циркуляции вектора $\vec{B}$

Интегральная форма. Циркуляция вектора $\vec{B}$ по произвольному замкнутому контуру Γ равна произведению магнитной постоянной на алгебраическую сумму токов, охватываемых этим контуром:

$$\oint_{\Gamma} \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{о\u0432}} = \mu_0 \sum_k I_k$$

Сумма **алгебраическая**: ток положителен, если его собственное магнитное поле закручено по направлению обхода, и со знаком минус в противном случае.



Если ток распределён непрерывно с плотностью $\vec{j}$, сумма меняется потоком плотности тока через поверхность, натянутую на контур:

$$\oint_{\Gamma} \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 \int_S \vec{j} d\vec{S}$$

Физический смысл. Магнитное поле постоянных токов **вихревое** (непотенциальное): циркуляция в общем случае отлична от нуля. В электростатике было $\oint \vec{E} d\vec{l} = 0$ — поле потенциально, и вводится потенциал; у магнитного поля потенциала не существует.

Дифференциальная форма. По теореме Стокса циркуляция равна потоку ротора:

$$\oint_{\Gamma} \vec{B} d\vec{l} = \int_S \operatorname{rot} \vec{B} d\vec{S} = \mu_0 \int_S \vec{j} d\vec{S}$$

Равенство верно при **любом** выборе поверхности, значит равны и подынтегральные выражения:

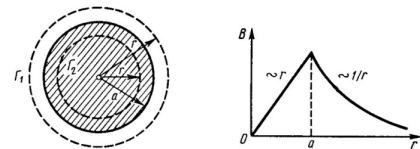
$$\operatorname{rot} \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$$

(В электростатике $\operatorname{rot} \vec{E} = 0$.)

Примеры нахождения полей

Выбор контура. Контур подбирают под симметрию поля так, чтобы каждый его участок был одного из трёх видов: либо $\vec{B}$ направлен вдоль участка и постоянен по модулю (вклад $B \cdot l$), либо $\vec{B}$ перпендикулярен участку (вклад нулевой), либо участок лежит там, где поля нет (вклад тоже нулевой). Только при этом условии B выносится из-под интеграла и находится алгебраически.

Поле бесконечного прямого провода радиуса a



1) Симметрия. Провод бесконечен, и при повороте вокруг своей оси он выглядит точно так же — значит и поле после поворота то же самое. Поэтому силовые линии — окружности с центром на оси, лежащие в плоскостях, перпендикулярных проводу, а модуль B одинаков во всех точках такой окружности.

2) Контур — окружность радиуса r с центром на оси провода, обход по направлению поля.

3) Циркуляция. Вдоль всей окружности $\vec{B}$ направлен по контуру ($\vec{B} d\vec{l} = B dl$) и постоянен по модулю, поэтому B выносится, а $\oint dl$ даёт длину окружности:

$$\oint \vec{B} d\vec{l} = B \cdot 2\pi r$$

4) Снаружи ($r \geq a$). Контур охватывает весь ток провода, $I_{\text{о\u0432}} = I$:

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 I \implies B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

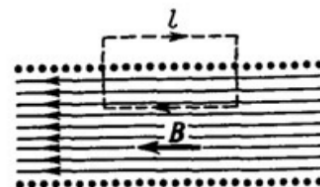
5) Внутри ($r \leq a$). Контур проходит сквозь толщу провода и охватывает только ту часть тока, что течёт внутри окружности радиуса r . Ток распределён по сечению равномерно, поэтому охваченная доля тока равна доле площади:

$$I_{\text{о\u0432}} = I \frac{\pi r^2}{\pi a^2} = I \frac{r^2}{a^2}$$

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 I \frac{r^2}{a^2} \implies B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi a^2}$$

Следствие: внутри провода B растёт линейно от нуля на оси, снаружи убывает как $1/r$; максимум — на поверхности провода.

Поле бесконечного длинного соленоида



1) Симметрия. Соленоид — длинная катушка из плотно навитых витков. Поля соседних витков снаружи направлены навстречу друг другу и гасятся, а внутри складываются. Поэтому вне соленоида поле практически отсутствует ($B \approx 0$), а внутри однородно и направлено вдоль оси.

2) Контур — прямоугольник, у которого одна сторона длиной l лежит внутри соленоида вдоль оси, противоположная ей — снаружи, а две оставшиеся идут поперёк.

3) Циркуляция. Разбираем стороны по очереди:

- внутренняя: $\vec{B}$ направлен вдоль неё и постоянен, вклад $B \cdot l$;
- внешняя: там $B \approx 0$, вклад нулевой;
- две поперечные: они перпендикулярны $\vec{B}$, скалярное произведение $\vec{B} d\vec{l}$ равно нулю.

$$\oint \vec{B} d\vec{l} = B \cdot l$$

4) Охваченный ток. Контур пронизывают все витки, попавшие на длину l . Если их N и по каждому течёт ток I , то $I_{\text{о\u0432}} = NI$ (один и тот же ток пересекает поверхность N раз).

5) Теорема о циркуляции:

$$B \cdot l = \mu_0 NI$$

6) Введём число витков на единицу длины $n = N/l$, откуда $N = nl$. Подставляем и сокращаем l :

$$B \cdot l = \mu_0 (nl) I \implies B = \mu_0 n I$$

Следствие: в ответе нет ни длины контура, ни радиуса соленоида — поле внутри одинаково во всех точках.

Тем же приёмом находятся поля тороида ($B = \mu_0 NI / 2\pi r$) и бесконечной плоскости с током ($B = \frac{1}{2} \mu_0 i$) — полные выводы в Explain.md.

Возможные вопросы

- Почему поток $\vec{B}$ равен нулю, а поток $\vec{E}$ — нет? — У $\vec{E}$ есть источники (заряды), на которых линии начинаются и кончаются. Магнитных зарядов нет, линии $\vec{B}$ замкнуты, и каждая, войдя в поверхность, обязательно из неё выйдет.
- Почему для магнитного поля нельзя ввести потенциал? — Потенциал есть только там, где работа не зависит от пути, то есть

циркуляция равна нулю. У магнитного поля она отлична от нуля.

- Какие токи входят в теорему о циркуляции? — Только охватываемые контуром, то есть пронизывающие натянутую на него поверхность. Внешние токи на циркуляцию не влияют, хотя поле на контуре создают.
- Почему снаружи соленоида поля практически нет? — Поля соседних витков снаружи направлены навстречу друг другу и взаимно гасятся, а внутри складываются. У бесконечно длинного соленоида компенсация полная.
- Когда теоремой о циркуляции удобно пользоваться? — Только при высокой симметрии: когда есть контур, вдоль которого B постоянен и направлен по контуру. Иначе B не вынести из-под интеграла, и нужен закон Био-Савара-Лапласа (билет 37).

40. Сила, действующая на контур с током в магнитном поле

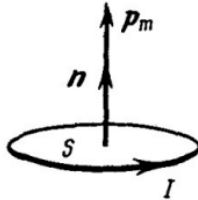
Магнитный момент контура с током

Замкнутый контур с током играет в магнетизме ту же роль, что электрический диполь в электростатике, и его так и называют — **магнитный диполь**.

Главная характеристика контура — вектор **магнитного момента**:

$$\vec{p}_m = IS\vec{n}$$

где I — сила тока в контуре, S — площадь, ограниченная контуром, $\vec{n}$ — положительная нормаль к плоскости контура. Направление $\vec{n}$ связано с направлением тока правилом правого винта: если вращать винт по току, он пойдёт вдоль $\vec{n}$.



Единица измерения — $A \cdot m^2$.

Сила, действующая на контур в однородном поле

1) Полная сила Ампера, действующая на замкнутый контур, находится интегрированием элементарных сил (билет 38) по всему контуру:

$$\vec{F} = \oint d\vec{F} = I \oint [d\vec{l} \times \vec{B}]$$

2) Если поле однородно ($\vec{B} = \text{const}$), то постоянный вектор $\vec{B}$ можно вынести за знак интеграла — как и постоянный ток I :

$$\vec{F} = I \left[\left(\oint d\vec{l} \right) \times \vec{B} \right]$$

3) Векторная сумма элементарных перемещений по любому замкнутому контуру равна нулю: пройдя контур целиком, мы возвращаемся в исходную точку, то есть суммарное перемещение нулевое.

$$\oint d\vec{l} = 0$$

4) Векторное произведение с нулевым вектором равно нулю, поэтому

$$\vec{F} = 0$$

Вывод. В однородном магнитном поле результирующая сила Ампера, действующая на любой замкнутый контур с током, равна нулю. Контур в таком поле не движется поступательно, но может поворачиваться: момент сил при этом отличен от нуля (билет 41).

Сила, действующая на контур в неоднородном поле

Если поле неоднородно, разные участки контура находятся в разном по величине поле, и силы Ампера уже не компенсируют друг друга — результирующая сила отлична от нуля.

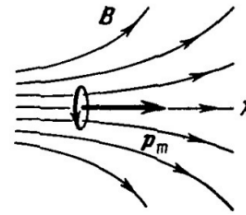
Для элементарного (малого) плоского контура с магнитным моментом $\vec{p}_m$ она равна

$$\vec{F} = p_m \frac{\partial \vec{B}}{\partial n}$$

где $\frac{\partial \vec{B}}{\partial n}$ — производная вектора индукции $\vec{B}$ по направлению нормали $\vec{n}$ к контуру, то есть по направлению самого $\vec{p}_m$.

В проекции на координатную ось X :

$$F_x = p_m \frac{\partial B_x}{\partial n}$$



Физический смысл силы

Сила стремится переместить контур в область, где индукция B больше (**втягивание**), либо в область, где поле слабее (**выталкивание**) — в зависимости от взаимной ориентации $\vec{p}_m$ и $\vec{B}$:

- 1) Если $\vec{p}_m$ сонаправлен с полем ($\vec{p}_m \uparrow \vec{B}$), контур **втягивается** в область более сильного поля.
- 2) Если $\vec{p}_m$ противоположен полю ($\vec{p}_m \downarrow \vec{B}$), контур **выталкивается** из области сильного поля.

Возможные вопросы

- Почему в однородном поле сила равна нулю? — Потому что $\oint d\vec{l} = 0$: обойдя замкнутый контур, мы возвращаемся туда же, откуда вышли. Силы на противоположных участках контура равны по модулю и противоположны по направлению, и в сумме дают ноль.
- Значит ли это, что в однородном поле с контуром ничего не происходит? — Нет. Поступательного движения нет, но силы приложены в разных точках и создают пару — контур поворачивается, стремясь развернуть $\vec{p}_m$ вдоль поля (билет 41).
- Куда направлена нормаль $\vec{n}$? — Определяется током по правилу правого винта: вращаем винт в направлении тока, поступательное движение винта даёт $\vec{n}$. Поменяли направление тока — $\vec{n}$ и $\vec{p}_m$ развернулись.
- Чем контур с током похож на электрический диполь? — Формулы совпадают по строению: на диполь в неоднородном поле действует $F = p \frac{\partial E}{\partial l}$ (билет 10), на контур — $F = p_m \frac{\partial B}{\partial n}$. В однородном поле и там, и там результирующая сила равна нулю, а момент сил — нет.
- Почему сила зависит именно от производной поля, а не от его величины? — Сила возникает из-за **разницы** поля на разных краях контура. Если поле всюду одинаково, разницы нет и сила нулевая; чем быстрее поле меняется в пространстве, тем больше эта разница, а значит и сила.

41. Момент сил, действующих на контур с током во внешнем магнитном поле

Момент сил в однородном поле

Плоский замкнутый контур с током I находится в однородном магнитном поле $\vec{B}$. Результирующая сила Ампера, действующая на такой контур, равна нулю (билет 40), но силы приложены к разным точкам контура и образуют **пару сил**. Момент этой пары отличен от нуля и стремится повернуть контур:

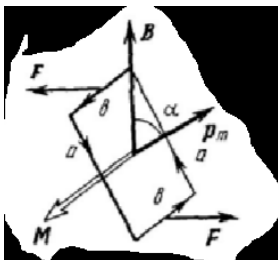
$$\vec{M} = [\vec{p}_m \times \vec{B}]$$

где $\vec{p}_m = IS\vec{n}$ — магнитный момент контура, направленный по положительной нормали к его плоскости. Модуль момента:

$$M = p_m B \sin \alpha$$

где α — угол между нормалью $\vec{n}$ (то есть вектором $\vec{p}_m$) и вектором $\vec{B}$.

Доказательство на прямоугольном контуре



1) Пусть в однородном поле $\vec{B}$ находится прямоугольная рамка с током I со сторонами a и b . Её площадь $S = ab$. Рамка может поворачиваться вокруг оси, которая проходит через середины сторон a параллельно сторонам b ; при любом таком повороте стороны b остаются перпендикулярны $\vec{B}$. Угол между нормалью $\vec{n}$ и полем $\vec{B}$ обозначим α .

2) Силы, действующие на стороны a , равны по модулю, противоположны по направлению и лежат на одной прямой — на самой оси вращения. Такая пара сил только растягивает или сжимает рамку, вращающего момента она не создаёт.

3) Стороны b перпендикулярны полю, поэтому по закону Ампера (билет 38) модуль силы, действующей на каждую из них, равен

$$F = IbB$$

синус угла между стороной и полем равен единице. Токи в этих двух сторонах текут в противоположных направлениях, значит и силы противоположны: это пара сил, вращающая рамку.

4) Момент пары сил равен произведению силы на плечо, а плечо — это расстояние между линиями действия сил, измеренное

перпендикулярно им. Линии действия проходят вдоль сторон b и отстоят друг от друга на сторону a , поэтому плечом служит проекция стороны a на направление $\vec{B}$. Сторона a лежит в плоскости рамки и потому перпендикулярна нормали $\vec{n}$: угол между ней и полем равен $90^\circ - \alpha$, и

$$d = a \cos(90^\circ - \alpha) = a \sin \alpha$$

5) Записываем момент сил:

$$M = Fd = (IbB) a \sin \alpha$$

6) Группируем сомножители, чтобы собрать площадь:

$$M = I(ab)B \sin \alpha = ISB \sin \alpha$$

7) Произведение IS — это магнитный момент контура p_m , поэтому

$$M = p_m B \sin \alpha$$

Вектор $\vec{M}$ направлен вдоль оси вращения, то есть перпендикулярно $\vec{p}_m$, и $\vec{B}$, по правому винту от $\vec{p}_m$ к $\vec{B}$. Модуль и направление вместе означают, что $\vec{M} = [\vec{p}_m \times \vec{B}]$

$$\vec{M} = [\vec{p}_m \times \vec{B}]$$

Доказательство завершено.

Возможные вопросы

- Почему результирующая сила равна нулю, а момент — нет? — Сумма сил и сумма их моментов считаются по-разному. Силы приложены к разным точкам контура: складываясь как векторы, они дают ноль, но пара противоположных сил, разнесённых в пространстве, крутит контур. Так же руки крутят руль: тянут в разные стороны, машина с места не сдвигается, руль поворачивается.
- При каком угле момент максимален? — При $\alpha = 90^\circ$, когда $\sin \alpha = 1$: нормаль перпендикулярна полю, то есть вектор $\vec{B}$ лежит в плоскости рамки. Тогда $M = p_m B$.
- Почему силы, действующие на стороны a , не поворачивают рамку? — Они лежат на одной прямой (на оси вращения) и направлены навстречу друг другу. Плечо у такой пары нулевое, поэтому она рамку только растягивает.
- Куда направлен вектор $\vec{M}$? — Вдоль оси вращения, перпендикулярно плоскости, в которой лежат $\vec{p}_m$ и $\vec{B}$. Конкретную сторону даёт правый винт: вращаем от $\vec{p}_m$ к $\vec{B}$ по кратчайшему пути.
- Чем это похоже на электрический диполь? — Полностью: на диполь в поле действует момент $\vec{M} = [\vec{p} \times \vec{E}]$ (билет 10), на контур — $\vec{M} = [\vec{p}_m \times \vec{B}]$. И там, и там он разворачивает диполь вдоль поля.

42. Работа при перемещении контура с током в магнитном поле

Магнитный поток

Поток вектора $\vec{B}$ сквозь поверхность, натянутую на контур:

$$\Phi = \int_S B_n dS$$

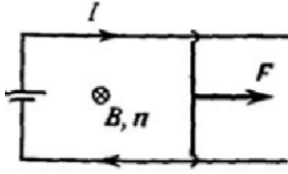
где B_n — проекция $\vec{B}$ на нормаль $\vec{n}$ к поверхности. Для плоского контура в однородном поле $\Phi = BS \cos \alpha$, где α — угол между $\vec{n}$ и $\vec{B}$. Нормаль связана с направлением тока правилом правого винта. Единица потока — вебер, $1 \text{ Вб} = 1 \text{ Тл} \cdot \text{м}^2$.

Формула работы

Когда контур с током находится во внешнем магнитном поле, на его элементы действуют амперовы силы. При перемещении или деформации контура эти силы совершают работу. Элементарная работа амперовых сил при бесконечно малом перемещении контура с током I равна произведению тока на приращение магнитного потока сквозь контур:

$$\delta A = I d\Phi$$

Доказательство



Этап 1. Частный случай: подвижная перемычка в перпендикулярном однородном поле.

1) Контур имеет подвижную сторону — перемычку длиной l , скользящую по двум параллельным проводам (рельсам). Однородное поле $\vec{B}$ перпендикулярно плоскости контура, нормаль $\vec{n}$ выбрана по полю.

2) Перемычка перпендикулярна полю, поэтому по закону Ампера (билет 38) на неё действует сила

$$F = IBl$$

3) При перемещении перемычки на расстояние dx эта сила совершает элементарную работу

$$\delta A = F dx = IBl dx$$

4) Произведение $l dx = dS$ — это площадь полоски, на которую увеличился контур, то есть приращение его площади:

$$\delta A = IB dS$$

5) Величина $B dS = d\Phi$ — приращение магнитного потока сквозь контур. Отсюда

$$\delta A = I d\Phi$$

Этап 2. Произвольное направление поля $\vec{B}$.

Разложим вектор $\vec{B}$ на две составляющие: B_n — перпендикулярную плоскости контура, и B_τ — лежащую в этой плоскости. Составляющая B_τ создаёт силу Ампера, направленную перпендикулярно плоскости перемещения, — такая сила работы не совершает. Работу совершает только сила от нормальной составляющей B_n , поэтому

$$\delta A = IB_n dS$$

а $B_n dS$ — это и есть полное приращение потока $d\Phi$. Формула та же.

Этап 3. Любой контур в произвольном неоднородном поле.

Любой контур можно разбить на бесконечно малые элементы, а любое перемещение — на сумму их микросдвигов. В пределах каждого элемента поле можно считать однородным, то есть для него верны этапы 1 и 2: $d'A = I d'\Phi$. Просуммировав элементарные работы по всем элементам контура, снова получаем

$$\delta A = I d\Phi$$

Доказательство завершено.

Полная работа при конечном перемещении

Чтобы найти работу при перемещении контура из положения 1 в положение 2, элементарные работы интегрируют:

$$A = \int_1^2 I d\Phi$$

Если в процессе перемещения ток поддерживается постоянным ($I = \text{const}$), его можно вынести за знак интеграла:

$$A = I(\Phi_2 - \Phi_1)$$

где Φ_1 и Φ_2 — магнитные потоки сквозь контур в начальном и конечном положениях.

Откуда берётся энергия

Сама по себе магнитная сила (сила Лоренца) работы не совершает. Работа $A > 0$ при перемещении контура совершается за счёт энергии внешнего источника ЭДС, который поддерживает ток I постоянным при движении контура в магнитном поле.

Возможные вопросы

- Почему в формуле стоит поток, а не само поле? — Работа набирается из двух вещей: силы (она пропорциональна B) и пройденного пути (он даёт приращение площади dS). Произведение $B dS$ — это и есть приращение потока. Поток соединяет обе величины в одну.
- Когда работа равна нулю при движущемся контуре? — Когда поток не меняется. Например, контур перемещают параллельно самому себе в однородном поле: площадь и ориентация те же, $d\Phi = 0$, значит и $\delta A = 0$.
- Разве не противоречит это тому, что сила Лоренца работы не совершает? — Нет. Магнитное поле работы не совершает, оно только перераспределяет энергию. Реально работу оплачивает источник ЭДС: при движении контура поток меняется, и источнику приходится тратить дополнительную энергию, чтобы удержать ток постоянным.
- Как это связано с билетом 41? — Из $\delta A = I d\Phi$ видно, что силы Ампера совершают положительную работу, когда поток растёт. Значит контур сам стремится в такое положение, где поток сквозь него максимален, — то есть разворачивается нормалью (а с ней и $\vec{r}_m$) вдоль поля. Это тот же вывод, что в билете 41, полученный из энергии.
- А если ток не постоянен? — Тогда I нельзя вынести за знак интеграла, и работу считают по общей формуле $A = \int_1^2 I d\Phi$, зная, как ток менялся по ходу перемещения.

43. Магнитное поле в веществе. Намагниченность $\vec{J}$

Магнитное поле в магнетике

Если в магнитное поле, созданное токами в проводах, внести любое вещество, поле изменится. Причина в том, что всякое вещество является **магнетиком** — способно намагничиваться, то есть приобретать под действием внешнего поля собственный магнитный момент.

Намагниченное вещество создаёт своё собственное (внутреннее) магнитное поле $\vec{B}'$. Полное поле в магнетике равно векторной сумме первичного поля токов проводимости $\vec{B}_0$ и поля намагниченного вещества $\vec{B}'$:

$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$$

Поле $\vec{B}'$, как и первичное поле $\vec{B}_0$, создаётся токами, а не магнитными зарядами — источников у него нет. Поэтому для результирующего поля $\vec{B}$ в магнетике по-прежнему справедлива теорема Гаусса:

$$\oint_S \vec{B} d\vec{S} = 0$$

Это означает, что линии вектора $\vec{B}$ при наличии вещества остаются всюду непрерывными.

Механизм намагничивания

1) Молекулы многих веществ обладают собственным магнитным моментом $\vec{p}_m$, обусловленным внутренним движением зарядов (электронов). Каждому такому моменту соответствует элементарный круговой ток, создающий в окружающем пространстве магнитное поле.

2) В отсутствие внешнего поля магнитные моменты молекул ориентированы беспорядочно из-за теплового движения. Их векторная сумма равна нулю, поэтому результирующее поле вещества $\vec{B}' = 0$.

3) При помещении вещества во внешнее магнитное поле на каждый элементарный круговой ток действует момент сил $\vec{M} = [\vec{p}_m \times \vec{B}]$ (билет 41), разворачивающий его вдоль поля. Магнитные моменты молекул получают преимущественную ориентацию в одном направлении — вдоль поля. Их суммарный магнитный момент становится отличным от нуля, что и приводит к возникновению макроскопического поля вещества $\vec{B}'$.

Намагниченность

Определение. Намагниченность $\vec{J}$ — магнитный момент единицы объёма вещества. Это количественная характеристика степени

намагничивания магнетика.

Формула. Выделим физически бесконечно малый объём ΔV : малый по сравнению с телом, но содержащий много молекул. Если молекулы внутри него имеют магнитные моменты $\vec{p}_m$, то

$$\vec{J} = \frac{1}{\Delta V} \sum \vec{p}_m$$

Запись через среднюю молекулу. Пусть молекулы одинаковы, их концентрация $n = \Delta N / \Delta V$, а $\langle \vec{p}_m \rangle$ — средний магнитный момент одной молекулы. Сумма моментов есть число молекул на средний момент: $\sum \vec{p}_m = \Delta N \langle \vec{p}_m \rangle$. Подставим:

$$\vec{J} = \frac{\Delta N \langle \vec{p}_m \rangle}{\Delta V} = n \langle \vec{p}_m \rangle$$

Эта форма удобна для однородно намагниченных веществ.

Единица измерения. Магнитный момент делим на объём: $\text{А} \cdot \text{м}^2 / \text{м}^3 = \text{А} / \text{м}$.

Возможные вопросы

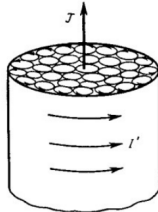
- *Почему всякое вещество является магнетиком?* — Потому что в любом атоме есть движущиеся заряды — электроны. Их движение представляет собой элементарные круговые токи, а всякий ток и создаёт магнитное поле, и реагирует на внешнее. Вещества без движущихся зарядов не бывает.
- *Почему теорема Гаусса $\oint \vec{B} d\vec{S} = 0$ остаётся верной в веществе?* — Она выражает отсутствие магнитных зарядов. Поле вещества $\vec{B}'$ создано элементарными круговыми токами, а не магнитными зарядами, поэтому его линии тоже замкнуты. Сумма двух полей с замкнутыми линиями даёт поле с замкнутыми линиями.
- *Что заставляет магнитные моменты молекул выстраиваться вдоль поля?* — Момент сил $\vec{M} = [\vec{p}_m \times \vec{B}]$ из билета 41. Каждая молекула — это маленький контур с током, а контур в поле разворачивается так, чтобы его магнитный момент лёг вдоль $\vec{B}$.
- *Что мешает им выстроиться полностью?* — Тепловое движение: оно постоянно сбивает ориентацию. Поэтому выстраивание всегда лишь частичное («преимущественная ориентация»), и намагниченность тем меньше, чем выше температура.
- *Чем $\vec{J}$ отличается от $\vec{p}_m$?* — $\vec{p}_m$ — характеристика одной молекулы (или одного контура), $\vec{J}$ — характеристика вещества в целом, момент, приходящийся на единицу объёма. У ненамагниченного вещества моменты молекул не нулевые, а вот $\vec{J} = 0$, потому что они смотрят в разные стороны.

44. Теорема о циркуляции вектора намагниченности (интегральная и дифференциальная форма)

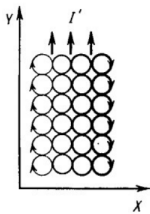
Токи намагничивания

Намагничивание вещества обусловлено ориентацией элементарных круговых (молекулярных) токов. Когда они выстраиваются упорядоченно, их действие перестаёт взаимно гаситься и появляются макроскопические токи, называемые **токами намагничивания** I' — в отличие от обычных токов проводимости I , текущих по проводам.

В однородном магнетике соседние молекулярные токи в местах соприкосновения текут навстречу друг другу и полностью компенсируют друг друга. Нескомпенсированными остаются лишь участки, лежащие на поверхности тела: токи намагничивания текут **только по поверхности** (поверхностные токи).



В неоднородном магнетике соседние молекулярные токи неодинаковы, поэтому компенсация внутри объёма нарушается. Это приводит к появлению **объёмных токов намагничивания** с плотностью $\vec{j}'$.



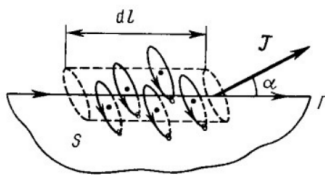
Теорема о циркуляции $\vec{J}$: интегральная форма

Формулировка. Циркуляция вектора намагниченности $\vec{J}$ по произвольному замкнутому контуру Γ равна алгебраической сумме токов намагничивания I' , охватываемых этим контуром:

$$\oint_{\Gamma} \vec{J} d\vec{l} = I'$$

Сумма алгебраическая: ток положителен, если его направление связано с направлением обхода контура правилом правого винта.

Доказательство



1) Пусть каждый молекулярный ток равен I_M , а ограничиваемая им площадь равна S_M . Возьмём элемент $d\vec{l}$ замкнутого контура Γ .

2) Вклад в ток намагничивания сквозь контур дают только те молекулярные токи, которые **обвивают** элемент $d\vec{l}$, то есть нанизаны на него. Это токи, центры которых попадают внутрь косоугольного цилиндра с образующей dl и основанием S_M . Объём такого цилиндра равен основанию на высоту, а высота есть проекция образующей на нормаль к основанию:

$$dV = S_M \cos \alpha dl$$

где α — угол между вектором $\vec{J}$ (он перпендикулярен плоскостям молекулярных токов) и элементом $d\vec{l}$.

3) Пусть n — концентрация молекул. Число молекулярных токов, нанизанных на элемент, равно концентрации на объём:

$$N = n dV = n S_M \cos \alpha dl$$

4) Каждый из них переносит ток I_M , поэтому их общий вклад в ток намагничивания на элементе dl равен

$$dI' = I_M N = I_M n S_M \cos \alpha dl$$

5) По определению магнитный момент одной молекулы $p_m = I_M S_M$ (билет 40). Тогда произведение $I_M S_M n = p_m n$ есть модуль вектора намагниченности J — магнитный момент единицы объёма (билет 43).

6) Подставляем J в выражение для dI' :

$$dI' = J \cos \alpha dl = \vec{J} d\vec{l}$$

7) Интегрируем по всему замкнутому контуру Γ и получаем полный охваченный ток намагничивания:

$$I' = \oint_{\Gamma} \vec{J} d\vec{l}$$

Теорема доказана. Доказательство справедливо и для неоднородного магнетика — там охваченный ток выражается через плотность объёмных токов намагничивания: $I' = \int_S \vec{j}' d\vec{S}$.

Дифференциальная форма

1) По теореме Стокса циркуляция вектора по замкнутому контуру равна потоку его ротора сквозь натянутую на контур поверхность:

$$\oint_{\Gamma} \vec{J} d\vec{l} = \int_S \text{rot } \vec{J} d\vec{S}$$

2) Справа в теореме стоит охваченный ток, записанный через плотность: $I' = \int_S \vec{j}' d\vec{S}$. Приравняем:

$$\int_S \text{rot } \vec{J} d\vec{S} = \int_S \vec{j}' d\vec{S}$$

3) Равенство выполняется при **любой** поверхности S , а это возможно, только если подынтегральные выражения совпадают в каждой точке:

$$\text{rot } \vec{J} = \vec{j}'$$

Вывод. Вихрь вектора намагниченности равен плотности объёмных токов намагничивания в той же точке пространства.

Возможные вопросы

- Почему внутри однородного магнетика токи намагничивания отсутствуют? — Соседние молекулярные токи в месте соприкосновения текут в противоположные стороны и гасят друг друга. Гасится всё, кроме тех участков, у которых нет соседа, — а они лежат на поверхности тела.
- Почему в сумму входят только те токи, что нанизаны на контур? — Молекулярная петля, лежащая целиком по одну сторону от натянутой на контур поверхности, либо не пересекает её вовсе, либо пересекает дважды в противоположных направлениях. В обоих случаях её вклад равен нулю. Не гасится только петля, надетая на контур.
- Чем токи намагничивания отличаются от токов проводимости? — Токи проводимости — это перенос заряда через вещество, их можно вывести по проводам, они выделяют джоулево тепло. Токи намагничивания замкнуты внутри молекул, заряд по веществу не переносят и тепла не выделяют.
- В чём аналогия с билетом 22? — Полная. Там теорема Гаусса для $\vec{E}$ доказывалась через косоугольный цилиндр и заканчивалась подстановкой $np = P$; здесь теорема о циркуляции для $\vec{J}$ доказывается тем же косым цилиндром и заканчивается подстановкой $np_m = J$.
- Что означает $\text{rot } \vec{J} = \vec{j}'$? — Что вектор $\vec{J}$ имеет вихревой характер: там, где внутри вещества течёт объёмный ток намагничивания, поле вектора $\vec{J}$ «закручено». Где $\vec{J}$ однороден, ротор равен нулю и объёмных токов нет — остаются только поверхностные.

45. Взаимная связь векторов магнитной индукции, намагниченности и напряжённости магнитного поля

Зачем нужен новый вектор

В магнетике результирующее поле $\vec{B}$ создаётся и токами проводимости I , и токами намагничивания I' . Поэтому теорема о циркуляции (билет 39) принимает вид

$$\oint \vec{B} d\vec{l} = \mu_0(I + I')$$

Пользоваться этой формулой на практике затруднительно: токи намагничивания I' в общем случае неизвестны — они зависят от того, как намагнитилось вещество, а намагничивается оно под действием того самого поля, которое мы ищем. Возникает необходимость ввести вспомогательный вектор, циркуляция которого определялась бы только макроскопическими токами проводимости I — теми, что мы задаём сами.

Вывод вектора $\vec{H}$ и теоремы о его циркуляции

1) В билете 44 доказана теорема о циркуляции вектора намагниченности:

$$\oint \vec{J} d\vec{l} = I'$$

2) Подставим это выражение для I' в исходную формулу:

$$\oint \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 I + \mu_0 \oint \vec{J} d\vec{l}$$

3) Разделим обе части на μ_0 и перенесём интеграл с $\vec{J}$ в левую часть:

$$\oint \frac{\vec{B}}{\mu_0} d\vec{l} - \oint \vec{J} d\vec{l} = I$$

Оба интеграла берутся по одному и тому же контуру, поэтому их можно объединить под один знак:

$$\oint \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{J} \right) d\vec{l} = I$$

4) Величину, стоящую в скобках, обозначают буквой $\vec{H}$ и называют **напряжённостью магнитного поля**:

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{J}$$

5) Тогда теорема о циркуляции для вектора $\vec{H}$ принимает вид

$$\oint \vec{H} d\vec{l} = I$$

Физический смысл. Циркуляция вектора $\vec{H}$ по произвольному замкнутому контуру равна алгебраической сумме **только токов проводимости** (свободных токов), охватываемых этим контуром. Токи намагничивания в неё не входят вовсе — именно этого мы и добивались.

Дифференциальная форма. Применяя теорему Стокса (тем же приёмом, что в билетах 39 и 44):

$$\text{rot } \vec{H} = \vec{j}$$

где $\vec{j}$ — плотность токов проводимости.

Единица измерения $\vec{H}$ — та же, что у намагниченности: А/м.

Связь между $\vec{J}$ и $\vec{H}$

Опыт показывает, что для многих магнетиков (кроме ферромагнетиков) намагниченность линейно зависит от

напряжённости магнитного поля:

$$\vec{J} = \chi \vec{H}$$

где χ (хи) — безразмерная величина, называемая **магнитной восприимчивостью** вещества. В отличие от диэлектрической восприимчивости, она может быть любого знака:

1) У парамагнетиков $\chi > 0$: векторы $\vec{J}$ и $\vec{H}$ сонаправлены, вещество усиливает поле.

2) У диамагнетиков $\chi < 0$: векторы $\vec{J}$ и $\vec{H}$ противоположно направлены, вещество ослабляет поле.

Связь между $\vec{B}$ и $\vec{H}$

1) Из определения $\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{J}$ выразим $\vec{B}$:

$$\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{J})$$

2) Подставим линейную связь $\vec{J} = \chi \vec{H}$:

$$\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \chi \vec{H}) = \mu_0(1 + \chi) \vec{H}$$

3) Введём безразмерную величину

$$\mu = 1 + \chi$$

которая называется **магнитной проницаемостью** среды.

4) Получаем окончательную формулу связи:

$$\vec{B} = \mu_0 \mu \vec{H}$$

Она справедлива для изотропных диа- и парамагнетиков и показывает, во сколько раз магнитная индукция в веществе отличается от магнитной индукции в вакууме.

Возможные вопросы

- Почему теоремой о циркуляции для $\vec{B}$ неудобно пользоваться в веществе? — В неё входят токи намагничивания I' , а они заранее неизвестны: чтобы их найти, надо знать намагниченность, а она сама определяется искомым полем. Получается замкнутый круг. У вектора $\vec{H}$ в правой части стоят только токи проводимости, которые задаёт нам условие задачи.
- В чём аналогия с вектором $\vec{D}$? — Полная: $\vec{D}$ вводился в билете 23 ровно тем же приёмом, чтобы убрать из теоремы Гаусса неизвестные связанные заряды. Дальше всё зеркально: $\vec{P} = \kappa \epsilon_0 \vec{E}$ и $\vec{J} = \chi \vec{H}$; $\epsilon = 1 + \kappa$ и $\mu = 1 + \chi$; $\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon \vec{E}$ и $\vec{B} = \mu_0 \mu \vec{H}$.
- Почему в определении $\vec{D}$ стоит плюс, а в определении $\vec{H}$ — минус? — Из-за знака в теореме предыдущего билета. Для поляризованности теорема даёт $\oint \vec{P} d\vec{S} = -q'$, и при переносе минус превращается в плюс. Для намагниченности теорема даёт $\oint \vec{J} d\vec{l} = +I'$, поэтому при переносе в левую часть появляется минус.
- Что означает магнитная проницаемость μ ? — Во сколько раз поле в веществе отличается от поля в вакууме при тех же токах проводимости. У парамагнетиков $\mu > 1$ (поле усиливается), у диамагнетиков $\mu < 1$ (ослабляется), для вакуума $\mu = 1$.
- Почему формула $\vec{J} = \chi \vec{H}$ не годится для ферромагнетиков? — У них зависимость J от H нелинейна и неоднозначна: намагниченность зависит ещё и от предыстории образца (магнитный гистерезис). Постоянного числа χ у них попросту нет.

46. Изменение В и Н на границе раздела двух однородных магнетиков

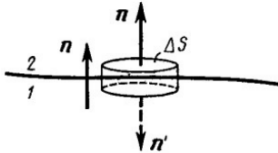
Граница двух однородных изотропных магнетиков с проницаемостями μ_1 и μ_2 (среда 1 — снизу, среда 2 — сверху). Каждый вектор раскладывается на **нормальную** (индекс n) и **тангенциальную** (касательную к границе, индекс τ) составляющие.

Нормальная составляющая вектора В

Формулировка. Нормальная составляющая $\vec{B}$ одинакова по обе стороны границы:

$$B_{1n} = B_{2n}$$

Доказательство.



1) Построим на границе очень малый цилиндр («таблетку») с площадью оснований ΔS и высотой $h \rightarrow 0$. Применим к нему теорему Гаусса для магнитного поля (билет 39):

$$\oint \vec{B} d\vec{S} = 0$$

2) Поток через боковую поверхность равен нулю: её высота ничтожно мала. Остаются только основания:

$$B_{2n}\Delta S + B_{1n'}\Delta S = 0$$

3) Внешняя нормаль нижнего основания $\vec{n}'$ противоположна нормали $\vec{n}$ (внешней ко второй среде), поэтому $B_{1n'} = -B_{1n}$:

$$B_{2n}\Delta S - B_{1n}\Delta S = 0$$

4) Сокращая на ΔS , получаем $B_{1n} = B_{2n}$ — скачка нет.

Следствие для Н. Так как $B_n = \mu_0 \mu H_n$, то

$$\mu_1 H_{1n} = \mu_2 H_{2n}$$

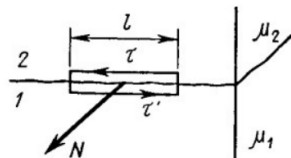
Нормальная составляющая $\vec{H}$ претерпевает скачок.

Тангенциальная составляющая вектора Н

Формулировка. При отсутствии на границе поверхностных токов проводимости тангенциальная составляющая $\vec{H}$ непрерывна:

$$H_{1\tau} = H_{2\tau}$$

Доказательство.



1) Возьмём на границе прямоугольный контур длиной l и высотой $h \rightarrow 0$; длинные стороны лежат по разные стороны границы. Применим к нему теорему о циркуляции вектора $\vec{H}$ (билет 45):

$$\oint \vec{H} d\vec{l} = I$$

2) Вклад боковых сторон равен нулю: их длина h пренебрежимо мала.

3) Длинные стороны обходятся в противоположных направлениях ($\vec{\tau}$ и $\vec{\tau}' = -\vec{\tau}$), поэтому проекции входят с разными знаками. Справа стоит охваченный ток проводимости $I = i_N l$:

$$H_{2\tau}l - H_{1\tau}l = i_N l$$

где i_N — линейная плотность поверхностных токов проводимости на границе.

4) Сокращая на l , получаем общее условие $H_{2\tau} - H_{1\tau} = i_N$. Если поверхностных токов проводимости нет ($i_N = 0$):

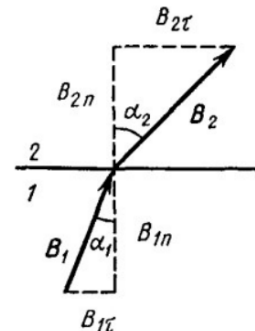
$$H_{1\tau} = H_{2\tau}$$

Следствие для В. Так как $H_\tau = \frac{B_\tau}{\mu_0 \mu}$, то

$$\frac{B_{1\tau}}{\mu_1} = \frac{B_{2\tau}}{\mu_2}$$

Тангенциальная составляющая $\vec{B}$ претерпевает скачок.

Закон преломления линий В



1) Обозначим α_1 и α_2 — углы между вектором $\vec{B}$ и нормалью в первой и второй среде.

2) Тангенс угла равен отношению составляющих:

$$\tan \alpha_1 = \frac{B_{1\tau}}{B_{1n}}, \quad \tan \alpha_2 = \frac{B_{2\tau}}{B_{2n}}$$

3) Разделим второе равенство на первое и подставим граничные условия $B_{1n} = B_{2n}$ и $B_{2\tau} = \frac{\mu_2}{\mu_1} B_{1\tau}$:

$$\frac{\tan \alpha_2}{\tan \alpha_1} = \frac{B_{2\tau} B_{1n}}{B_{2n} B_{1\tau}} = \frac{B_{2\tau}}{B_{1\tau}} = \frac{\mu_2}{\mu_1}$$

Вывод. Отношение тангенсов углов равно отношению проницаемостей. При переходе в магнетик с большей проницаемостью ($\mu_2 > \mu_1$) угол растёт: линии $\vec{B}$ удаляются от нормали, прижимаясь к границе. Линии поля «сгущаются» в среде с большей проницаемостью.

Возможные вопросы

- Что на границе непрерывно, а что терпит скачок? — Непрерывны B_n и (при отсутствии поверхностных токов) H_τ . Скачок претерпевают H_n — в μ_1/μ_2 раз, и B_τ — в μ_2/μ_1 раз.
- Почему для нормальной составляющей берут $\vec{B}$, а для тангенциальной — $\vec{H}$? — Потому что удобные теоремы есть именно у этих векторов: поток $\vec{B}$ через замкнутую поверхность равен нулю всегда, а в циркуляцию $\vec{H}$ входят только токи проводимости. В теорему о циркуляции $\vec{B}$ вошли бы неизвестные токи намагничивания.
- Чем это отличается от билета 24? — Ролями векторов. У диэлектриков непрерывны E_τ и D_n : силовой вектор — по касательной, вспомогательный — по нормали. У магнетиков наоборот: силовой $\vec{B}$ непрерывен по нормали, вспомогательный $\vec{H}$ — по касательной.
- Откуда в обоих доказательствах берётся минус? — Из противоположной ориентации: внешние нормали к основаниям таблетки направлены в разные стороны, а длинные стороны контура обходятся навстречу друг другу.
- Что будет, если на границе всё-таки течёт поверхностный ток проводимости? — Тогда H_τ терпит скачок: $H_{2\tau} - H_{1\tau} = i_N$. Условие $B_{1n} = B_{2n}$ при этом не меняется — теорема Гаусса для $\vec{B}$ верна всегда.
- Почему в железе линии поля идут почти вдоль поверхности? — Из $\tan \alpha_2 = \frac{\mu_2}{\mu_1} \tan \alpha_1$: при $\mu_2/\mu_1 \sim 10^3$ даже очень малый угол α_1 даёт α_2 , близкий к 90° . На этом основана магнитная защита: линии втягиваются в железную оболочку и идут по ней, почти не заходя в полость.

47. Поле в однородном магнетике. Токи намагничивания в однородных и неоднородных магнетиках

Где текут токи намагничивания

Неоднородный магнетик. Если вещество или поле неоднородны, соседние молекулярные токи различаются по величине и гасят друг друга не полностью. Компенсация нарушается по всему объёму, и внутри магнетика появляются **объёмные токи намагничивания** с плотностью:

$$\vec{j}' = \text{rot } \vec{J}$$

Однородный магнетик. Выясним, чему равна $\vec{j}'$ в этом случае.

1) Исходим из дифференциальной формы теоремы о циркуляции намагниченности: $\vec{j}' = \text{rot } \vec{J}$.

2) Для изотропного магнетика $\vec{J} = \chi \vec{H}$ (билет 45), подставляем: $\vec{j}' = \text{rot}(\chi \vec{H})$.

3) Если магнетик однородный, то $\chi = \text{const}$ во всём объёме, и её можно вынести за знак ротора:

$$\vec{j}' = \chi \text{rot } \vec{H}$$

4) По дифференциальной форме теоремы о циркуляции $\vec{H}$ (билет 45) $\text{rot } \vec{H} = \vec{j}$, где $\vec{j}$ — плотность токов проводимости:

$$\vec{j}' = \chi \vec{j}$$

Вывод. В однородном изотропном магнетике объёмные токи намагничивания есть только там, где текут токи проводимости. Внутри самого магнетика токов проводимости нет ($\vec{j} = 0$), поэтому там

$$\vec{j}' = 0$$

Все нескомпенсированные молекулярные токи выходят на границы раздела сред, образуя **поверхностные токи намагничивания**.

Поле в однородном магнетике

Формулировка. Если однородный изотропный магнетик заполняет весь объём, занятый полем, то индукция поля в нём в μ раз больше, чем была бы в вакууме при тех же токах проводимости:

$$\vec{B} = \mu \vec{B}_0$$

Доказательство. Рассмотрим прямой провод с током I , окружённый бесконечным однородным изотропным магнетиком.

1) В объёме магнетика токов намагничивания нет ($\vec{j}' = 0$, доказано выше). Они выходят на границу между проводом и магнетиком: по поверхности провода течёт поверхностный ток намагничивания I' .

2) Выберем замкнутый контур, охватывающий провод, и применим к нему теорему о циркуляции намагниченности:

$$I' = \oint \vec{J} d\vec{l}$$

3) Подставим $\vec{J} = \chi \vec{H}$ и вынесем постоянную χ :

$$I' = \chi \oint \vec{H} d\vec{l}$$

4) По теореме о циркуляции $\vec{H}$ (билет 45) этот интеграл равен току проводимости I , охваченному контуром. Получаем связь токов:

$$I' = \chi I$$

5) Ток намагничивания течёт по поверхности того же самого тонкого провода, то есть его конфигурация совпадает с

конфигурацией тока проводимости. Индукция поля прямо пропорциональна силе тока (закон Био–Савара–Лапласа, билет 37), а при одинаковой геометрии коэффициент пропорциональности один и тот же. Поэтому поля относятся так же, как токи:

$$\vec{B}' = \chi \vec{B}_0$$

где $\vec{B}_0$ — поле токов проводимости, $\vec{B}'$ — поле токов намагничивания.

6) Результирующее поле есть сумма полей (принцип суперпозиции):

$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}' = \vec{B}_0 + \chi \vec{B}_0 = (1 + \chi) \vec{B}_0$$

7) Так как $1 + \chi = \mu$ (билет 45), окончательно

$$\vec{B} = \mu \vec{B}_0$$

Условие применимости. Вывод опирается на то, что магнетик заполняет **всё** пространство, где есть поле (или ограничен поверхностями, вдоль которых идут линии $\vec{B}$). Для отдельного куска магнетика в поле формула неверна: там появляются границы, и задачу решают через граничные условия билета 46.

Следствие для вектора H

Разделим обе части равенства $\vec{B} = \mu \vec{B}_0$ на $\mu_0 \mu$. Слева получится $\vec{B}/(\mu_0 \mu) = \vec{H}$, справа $\vec{B}_0/\mu_0 = \vec{H}_0$ (в вакууме $\mu = 1$):

$$\vec{H} = \vec{H}_0$$

В однородном магнетике, заполняющем всё поле, напряжённость $\vec{H}$ такая же, как была бы в вакууме. Вещество на неё не влияет вовсе — что и понятно: циркуляция $\vec{H}$ определяется только токами проводимости, а их появление магнетика не изменило.

Возможные вопросы

- Почему в однородном магнетике нет объёмных токов намагничивания? — Цепочка: $\vec{j}' = \text{rot } \vec{J} = \chi \text{rot } \vec{H} = \chi \vec{j}$. Внутри магнетика токов проводимости нет, значит и $\vec{j}' = 0$. Физически: если все молекулярные токи одинаковы, у каждого есть сосед, текущий навстречу, и внутри всё гасится.
- Куда тогда деваются нескомпенсированные токи? — На поверхность. Там соседа с одной стороны просто нет, гасить нечем, поэтому остаётся поверхностный ток намагничивания.
- Почему из $I' = \chi I$ сразу следует $\vec{B}' = \chi \vec{B}_0$? — Потому что оба тока текут по одному и тому же проводу, то есть создают поле одинаковой геометрии, а по закону Био–Савара–Лапласа индукция пропорциональна силе тока. Если бы конфигурации токов различались, так делать было бы нельзя.
- Что означает результат $\vec{B} = \mu \vec{B}_0$? — Магнитная проницаемость показывает, во сколько раз вещество усиливает поле при тех же токах проводимости. У парамагнетиков $\mu > 1$ — поле усиливается, у диамагнетиков $\mu < 1$ — слегка ослабляется, у железа μ достигает тысяч.
- Почему $\vec{H}$ не изменилась, а $\vec{B}$ изменилась в μ раз? — $\vec{H}$ по построению не чувствует токов намагничивания: её циркуляция равна только току проводимости, а он остался прежним. А $\vec{B}$ — настоящее поле, и в него поле токов намагничивания входит полностью.

48. Типы магнетиков. Ферромагнетизм

Типы магнетиков

В магнитном отношении все вещества делятся на **слабромагнитные** (диа- и парамагнетики) и **сильномагнитные** (ферромагнетики).

Диамагнетики. Намагничиваются против направления внешнего поля. Восприимчивость отрицательна и мала: $\chi < 0$, $|\chi| \sim 10^{-5}$, поэтому μ чуть меньше единицы. Примеры: вода, медь, висмут, инертные газы.

Парамагнетики. Намагничиваются по направлению внешнего поля. Восприимчивость положительна и мала: $\chi > 0$, $\chi \sim 10^{-5}$, поэтому μ чуть больше единицы. Примеры: алюминий, платина, кислород.

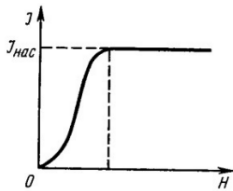
Ферромагнетики. Сильномагнитные вещества, обладающие **спонтанной (самопроизвольной) намагниченностью** даже в отсутствие внешнего магнитного поля. Железо, кобальт, никель и их сплавы. У них μ достигает $10^3 \dots 10^5$.

Домены. Причина спонтанной намагниченности — обменное взаимодействие между атомами, разбивающее кристалл на микроскопические области, **домены**. Внутри каждого домена вещество намагничено до насыщения, но без внешнего поля моменты доменов ориентированы беспорядочно и в сумме дают ноль. Внешнее поле переориентирует домены вдоль себя — образец намагничивается.

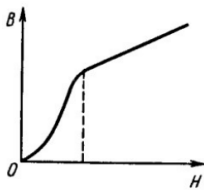
Основная кривая намагничивания

Характерная особенность ферромагнетиков — сложная **нелинейная** зависимость намагниченности J и индукции B от напряжённости поля H .

1) При увеличении H намагниченность J резко возрастает, а затем достигает предела — **намагниченности насыщения** $J_{\text{нас}}$, когда все домены ориентированы строго по полю. Дальше расти некуда.



2) Индукция ведёт себя иначе, потому что $B = \mu_0(H + J)$: пока J растёт, кривая идёт круто вверх; после насыщения $J = J_{\text{нас}} = \text{const}$, и остаётся $B = \mu_0 H + \mu_0 J_{\text{нас}}$ — прямая с малым наклоном. Отсюда излом на графике: B продолжает расти, но уже только за счёт самого поля H .

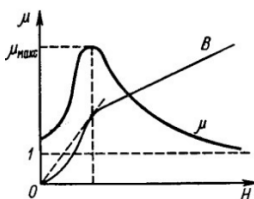


3) Магнитная проницаемость $\mu = \frac{B}{\mu_0 H}$ **не является константой**.

При увеличении H она сначала резко возрастает до максимума $\mu_{\text{макс}}$, а затем убывает. После насыщения

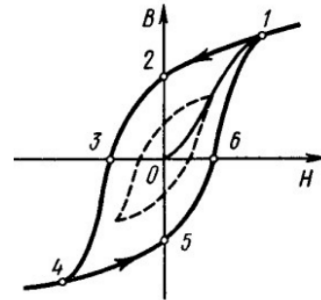
$$\mu = \frac{\mu_0(H + J_{\text{нас}})}{\mu_0 H} = 1 + \frac{J_{\text{нас}}}{H}$$

и при больших H стремится к единице — вещество перестаёт что-либо добавлять к полю.



Магнитный гистерезис

Кроме нелинейности, для ферромагнетиков характерно явление **магнитного гистерезиса** — неоднозначная зависимость B от H , определяемая предшествующей историей намагничивания. При циклическом перемагничивании получается замкнутая кривая — **петля гистерезиса**.



Как читается петля:

- из размагниченного состояния O образец идёт по **основной кривой намагничивания** в точку **1** — насыщение;
- уменьшаем поле до нуля; индукция падает не до нуля, а до точки **2**. Это **остаточная индукция** B_r — значение, сохраняющееся при $H = 0$. Благодаря ей существуют постоянные магниты;
- включаем поле противоположного направления: в точке **3** индукция обращается в ноль. Величина поля H_c , необходимая для полного размагничивания образца, называется **коэрцитивной силой**;
- усиливая обратное поле, доходим до насыщения в обратную сторону (точка **4**), а затем через точки **5** и **6** возвращаемся в **1**. Петля замкнулась.

Точка Кюри

При повышении температуры спонтанная намагниченность ферромагнетика уменьшается. Существует критическая температура — **точка Кюри**, при которой ферромагнитные свойства полностью исчезают: интенсивное тепловое движение разрушает доменную структуру, и ферромагнетик превращается в обычный парамагнетик. Это фазовый переход 2-го рода.

Возможные вопросы

- Чем ферромагнетик отличается от парамагнетика?* — Спонтанной намагниченностью без внешнего поля (доменная структура), огромной μ , нелинейной зависимостью B от H , гистерезисом и наличием точки Кюри. У парамагнетика χ — маленькое постоянное число.
- Почему размагниченное железо само не является магнитом?* — Домены есть всегда, но их моменты направлены в разные стороны и в сумме дают ноль. Внешнее поле выстраивает их в одну сторону, и образец становится намагниченным.
- Почему J выходит на насыщение, а B продолжает расти?* — $B = \mu_0(H + J)$. После насыщения слагаемое J перестаёт расти, но первое слагаемое $\mu_0 H$ растёт вместе с полем — отсюда наклонная прямая.
- Почему для воздуха, воды и меди в задачах пишут $\mu = 1$?* — Потому что у диа- и парамагнетиков $\chi \sim 10^{-5}$, и μ отличается от единицы только в пятом знаке. Заметное отличие даёт лишь ферромагнетик.
- Почему у ферромагнетика нельзя назвать одно значение μ ?* — Связь $B(H)$ нелинейна, поэтому μ зависит от поля, а из-за гистерезиса — ещё и от предыстории образца. Величина μ имеет смысл только для точки на основной кривой намагничивания.

49. Явление электромагнитной индукции, правило Ленца

Явление электромагнитной индукции

Определение. Явление электромагнитной индукции заключается в том, что в замкнутом проводящем контуре при **любом** изменении магнитного потока Φ через поверхность, ограниченную этим контуром, возникает электрический ток. Этот ток называют **индукционным**, а причину, его вызывающую, — **электродвижущей силой (ЭДС) индукции** $\mathcal{E}_i$

Чем можно изменить поток. Магнитный поток сквозь контур:

$$\Phi = \int_S B_n dS$$

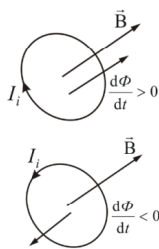
для плоского контура в однородном поле равен $\Phi = BS \cos \alpha$. Отсюда видно три способа его изменить:

- 1) изменить индукцию B — приближать или удалять магнит, менять ток в соседней катушке;
- 2) изменить площадь S — деформировать контур или двигать в нём перемычку;
- 3) изменить угол α — поворачивать контур в поле (на этом работает генератор).

Фарадей доказал, что индукционный ток возникает **независимо от способа**, которым осуществляется изменение потока. Величина ЭДС индукции $\mathcal{E}_i$ зависит только от **скорости изменения** потока $d\Phi/dt$ — не от самой величины потока и не от того, каким способом его меняют.

Правило Ленца

Формулировка. Индукционный ток всегда имеет такое направление, что создаваемый им собственный магнитный поток **препятствует изменению** внешнего магнитного потока, вызывающего этот ток.



(стрелки наоборот) **Как определить направление тока.**

1) Определить направление внешнего поля $\vec{B}$ сквозь контур.

2) Выяснить, растёт поток или убывает.

3) Собственное поле индукционного тока должно мешать этому изменению: если поток растёт — оно направлено **навстречу** внешнему $\vec{B}$, если убывает — **вдоль** него.

4) По правилу правого винта от найденного направления собственного поля определить направление тока в контуре.

Физический смысл. Правило Ленца — проявление закона сохранения энергии. Если бы индукционный ток тёк в обратную сторону, его поле **усиливало** бы вызвавшее его изменение: поток рос бы ещё быстрее, ток — ещё сильнее, и процесс раскручивал бы сам себя, давая энергию из ничего. Природа всегда сопротивляется изменению потока — это свойство называют электромагнитной инерцией.

Возможные вопросы

- *Обязательно ли двигать магнит, чтобы получить индукционный ток?* — Нет. Годится любое изменение потока: можно менять B , можно площадь контура, можно угол его поворота. Способ роли не играет.
- *От чего зависит величина ЭДС индукции?* — Только от скорости изменения потока $d\Phi/dt$. Сам по себе поток может быть огромным — если он не меняется, ЭДС нулевая.
- *Почему правило Ленца следует из закона сохранения энергии?* — При обратном направлении тока изменение потока усиливало бы само себя, ток нарастал бы неограниченно, и энергия бралась бы ниоткуда. Получился бы вечный двигатель.
- *Возникает ли ЭДС индукции в разомкнутом контуре?* — ЭДС возникает, а тока нет: цепь разорвана. На концах разрыва появляется разность потенциалов.
- *Будет ли ток, если контур неподвижен и поле постоянно, но контур сжимают?* — Будет: меняется площадь S , значит меняется и поток. Это второй из трёх способов.

50. Электродвижущая сила индукции. Закон Фарадея

Закон Фарадея

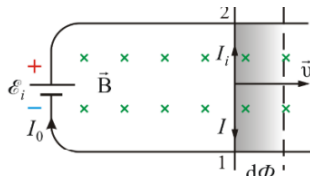
Формулировка. Возникающая в проводящем контуре ЭДС индукции пропорциональна скорости изменения магнитного потока сквозь контур, взятой со знаком минус:

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi}{dt}$$

Знак «минус» — математическое выражение правила Ленца (билет 49): индукционный ток противодействует изменению магнитного потока. Единица ЭДС — вольт, и из формулы видно, что $1 \text{ В} = 1 \text{ Вб/с}$.

Вывод закона из закона сохранения энергии

Рассмотрим контур с подвижной перемычкой 1–2, находящийся в однородном магнитном поле $\vec{B}$. В контур включён источник постоянной ЭДС $\mathcal{E}_0$, полное сопротивление контура R .



1) Пока перемычка **неподвижна**, поток сквозь контур не меняется, индукции нет, и по закону Ома ток равен

$$I_0 = \frac{\mathcal{E}_0}{R}$$

За время dt источник совершает работу $dA = \mathcal{E}_0 I_0 dt$, которая полностью переходит в джоулево тепло $dQ = I_0^2 R dt$.

2) Пусть теперь перемычка **движется** — её толкает сила Ампера. Ток в контуре меняется и становится равным I . Работа источника за время dt , равная $\mathcal{E}_0 I dt$, расходуется уже на две вещи:

— на джоулево тепло $I^2 R dt$;

— на механическую работу по перемещению перемычки в магнитном поле $dA_{\text{мех}} = I d\Phi$, где $d\Phi$ — приращение потока сквозь контур (билет 42).

3) Записываем закон сохранения энергии для этого процесса:

$$\mathcal{E}_0 I dt = I^2 R dt + I d\Phi$$

4) Разделим обе части на $I dt$:

$$\mathcal{E}_0 = IR + \frac{d\Phi}{dt}$$

5) Выразим силу тока:

$$I = \frac{\mathcal{E}_0 - \frac{d\Phi}{dt}}{R}$$

6) Сравним результат с законом Ома для замкнутой цепи (билет 30), где в числителе стоит сумма всех действующих в ней ЭДС:

$$I = \frac{\mathcal{E}_0 + \mathcal{E}_i}{R}$$

Совпадение выражений возможно, только если в цепи действует дополнительная электродвижущая сила

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi}{dt}$$

Это и есть закон Фарадея. Доказательство завершено.

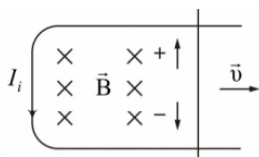
Возможные вопросы

- *Что означает знак «минус» в законе Фарадея?* — Это правило Ленца, записанное формулой: ЭДС индукции направлена так, чтобы её ток противодействовал изменению потока. Если поток растёт ($d\Phi/dt > 0$), то $\mathcal{E}_i < 0$ — она работает против источника.
- *Откуда в выводе берётся механическая работа $I d\Phi$?* — Это работа силы Ампера при перемещении контура с током в магнитном поле, доказанная в билете 42. Именно она и «съедает» часть работы источника, а значит требует появления ещё одной ЭДС в балансе.
- *Почему ток при движении перемычки меньше, чем при неподвижной?* — Потому что перемычка движется в сторону возрастания потока, $d\Phi/dt > 0$, и в числителе оно вычитается из $\mathcal{E}_0$. ЭДС индукции работает против источника — это опять правило Ленца.
- *Зависит ли ЭДС индукции от сопротивления контура?* — Нет, она определяется только скоростью изменения потока. От сопротивления зависит индукционный ток $I_i = \mathcal{E}_i/R$.
- *Что даёт закон Фарадея в разомкнутом контуре?* — ЭДС по-прежнему равна $-d\Phi/dt$, но тока нет: цепь разорвана. На концах разрыва появляется напряжение, равное этой ЭДС.
- *Зачем в выводе понадобился источник $\mathcal{E}_0$, если речь об индукции?* — Он нужен, чтобы записать энергетический баланс с известным током: сравнивая случаи неподвижной и движущейся перемычки, мы и обнаруживаем «лишнее» слагаемое, которое оказывается ЭДС индукции.

51. Природа ЭДС индукции. Токи Фуко, скин-эффект

Возникновение ЭДС всегда обусловлено действием сторонних сил. Физическая природа этих сил при индукции зависит от того, что именно меняется, и случаев оказывается два.

А. Проводник движется в постоянном магнитном поле



При движении проводника свободные электроны движутся вместе с ним со скоростью $\vec{v}$. На них со стороны магнитного поля $\vec{B}$ действует сила Лоренца

$$\vec{F}_L = q[\vec{v} \times \vec{B}]$$

Она направлена вдоль проводника и вызывает перераспределение зарядов: на одном его конце скапливается положительный заряд, на другом — отрицательный. Напряжённость поля сторонних сил в этом случае равна

$$\vec{E}^* = \frac{\vec{F}_L}{q} = [\vec{v} \times \vec{B}]$$

Вывод. В движущихся проводниках ЭДС индукции обусловлена действием магнитной силы Лоренца. Для перемычки длиной l , движущейся перпендикулярно полю, она даёт $\mathcal{E}_i = E^*l = Blv$ — ровно то же, что и закон Фарадея: за время dt перемычка заметает площадку $lv dt$, и $d\Phi/dt = Blv$.

Б. Проводник неподвижен в переменном магнитном поле

Здесь $v = 0$, поэтому сила Лоренца равна нулю и не может быть причиной движения электронов. Нужен другой механизм.

Гипотеза Дж. Максвелла (1860 г.). Всякое переменное во времени магнитное поле возбуждает в окружающем пространстве (даже в вакууме) электрическое поле. Это поле является **вихревым**: его силовые линии замкнуты — в отличие от потенциального электростатического поля, линии которого начинаются и заканчиваются на зарядах.

Напряжённость этого вихревого поля $\vec{E}'$ и выступает в роли стороннего поля, возбуждающего индукционный ток.

Главное отличие от электростатики: циркуляция электростатического поля по замкнутому контуру равна нулю, а у вихревого поля она равна ЭДС индукции:

$$\oint \vec{E}' d\vec{l} = -\frac{d\Phi}{dt}$$

Проводник для существования вихревого поля не нужен — оно возникает и в пустоте; проводник лишь позволяет обнаружить его по индукционному току.

Токи Фуко (вихревые токи)

Определение. Токами Фуко называют замкнутые электрические токи (вихревые токи), возникающие в массивных цельных кусках металла — брусках, пластинах — при изменении пронизывающего их магнитного потока.

Свойства. Подчиняются правилу Ленца и вызывают сильное выделение тепла и электромагнитное торможение. Тепла много потому, что сопротивление сплошного куска металла ничтожно мало, и даже небольшая ЭДС наводит в нём огромный ток.

Скин-эффект (поверхностный эффект)

Определение. Скин-эффект — явление затухания переменного тока по мере проникновения вглубь проводника, в результате чего ток высокой частоты течёт преимущественно по его поверхности, в тонком «скин-слое».

Причина. Переменный ток высокой частоты создаёт внутри провода быстро меняющееся магнитное поле. Это поле, по гипотезе Максвелла, рождает внутри провода вихревые токи:

— в самом центре провода эти вихревые токи текут **против** основного тока и почти полностью его гасят;

— у поверхности провода они текут **в ту же сторону**, что и основной ток, помогая ему.

Чем выше частота и чем лучше проводник, тем тоньше скин-слой.

Возможные вопросы

- *Почему нельзя объяснить всю индукцию одной силой Лоренца?* — Если проводник неподвижен, то $v = 0$ и магнитная сила равна нулю, а индукционный ток всё равно идёт. Значит работает второй механизм — вихревое электрическое поле.
- *Чем вихревое электрическое поле отличается от электростатического?* — Его линии замкнуты, а не начинаются и кончаются на зарядах; его источник — меняющееся магнитное поле, а не заряды; его циркуляция по замкнутому контуру не равна нулю, поэтому оно и может гнать ток по кольцу.
- *Нужен ли проводник, чтобы возникло вихревое поле?* — Нет. Оно появляется и в вакууме, просто обнаружить его удобнее по току в проводнике.
- *Что будет, если двигать не рамку, а магнит?* — ЭДС окажется такой же, хотя механизм другой: при движении рамки работает сила Лоренца, при движении магнита — вихревое поле. Важно только относительное движение, и в этом смысле оба случая — одно явление.
- *Почему токи Фуко такие сильные?* — Сопротивление сплошного куска металла крошечное, поэтому по закону Ома даже маленькая ЭДС даёт очень большой ток, а с ним и много тепла.

52. Явление самоиндукции. Индуктивность соленоида

Явление самоиндукции и индуктивность

Электрический ток I , текущий в любом контуре, создаёт пронизывающий этот контур собственный магнитный поток Φ . При изменении силы тока меняется и поток, а значит в этом же контуре возникает ЭДС индукции.

Определение. Возникновение ЭДС индукции в проводящем контуре при изменении силы тока в нём самом называется **явлением самоиндукции**.

Индуктивностью L называют коэффициент пропорциональности между собственным потоком сцепления контура и силой тока в нём:

$$\Psi = LI$$

Пропорциональность выполняется потому, что поле контура пропорционально току (закон Био–Савара–Лапласа, билет 37). Поэтому L от силы тока не зависит, а определяется формой и размерами контура, числом витков и магнитной проницаемостью μ среды. Единица измерения в СИ — **генри**: $1 \text{ Гн} = 1 \text{ Вб/1 А}$.

ЭДС самоиндукции

По закону Фарадея, при $L = \text{const}$:

$$\mathcal{E}_s = -\frac{d\Psi}{dt} = -L \frac{dI}{dt}$$

Знак «минус» — правило Ленца: ЭДС самоиндукции всегда препятствует изменению тока. Индуктивность играет в электрической цепи ту же роль, что масса в механике: чем она больше, тем труднее разогнать и остановить ток.

Вывод формулы индуктивности соленоида

Рассмотрим длинный соленоид длиной l , имеющий N витков и площадь поперечного сечения S (при условии $l \gg d$, где d — диаметр соленоида).

1) Индукция поля внутри соленоида при токе I (билет 39):

$$B = \mu_0 \mu I \frac{N}{l}$$

2) Магнитный поток через один виток:

$$\Phi = BS = \mu_0 \mu I \frac{NS}{l}$$

3) Полный поток (потокосцепление) через все N витков:

$$\Psi = N\Phi = \mu_0 \mu I \frac{N^2 S}{l}$$

4) По определению индуктивности $\Psi = LI$. Приравниваем правые части:

$$LI = \mu_0 \mu \frac{N^2 S}{l} I$$

5) Сокращая на ток I , получаем формулу индуктивности соленоида:

$$L = \mu_0 \mu \frac{N^2 S}{l}$$

6) Выразим её через число витков на единицу длины $n = N/l$ и объём соленоида $V = lS$:

$$L = \mu_0 \mu n^2 V$$

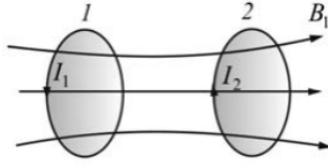
Возможные вопросы

- *Почему потокосцепление пропорционально току?* — Поле любого контура пропорционально току по закону Био–Савара–Лапласа, значит и поток пропорционален току. Коэффициент L определяется только геометрией контура и средой.
- *От чего зависит индуктивность и от чего не зависит?* — Зависит от формы и размеров контура, числа витков и μ среды. Не зависит от силы тока: вставив в катушку железный сердечник, индуктивность увеличивают в μ раз, а меняя ток — нет.
- *Почему в формуле соленоида число витков в квадрате?* — Один раз N входит через индукцию поля ($B \propto N$), второй раз — при переходе от потока одного витка к потокосцеплению всех витков ($\Psi = N\Phi$).
- *Может ли ток в катушке измениться скачком?* — Нет. При скачке dI/dt была бы бесконечной, а вместе с ней и ЭДС самоиндукции. Поэтому ток всегда нарастает и спадает плавно, а при попытке резко оборвать цепь возникает искра.
- *Почему при размыкании цепи проскакивает искра?* — Ток обрывается почти мгновенно, dI/dt огромно, поэтому ЭДС самоиндукции многократно превышает ЭДС источника и пробивает воздушный промежуток между контактами.

53. Взаимная индукция. Трансформатор (индуктивность, коэффициент трансформации)

Явление взаимной индукции

Если два контура с токами находятся рядом друг с другом, то магнитное поле одного контура частично пронизывает площадь другого.



Определение. Возникновение ЭДС индукции в одном из контуров при изменении силы тока в другом контуре называется **явлением взаимной индукции**.

Потокоцепление второго контура, создаваемое током первого, пропорционально этому току:

$$\Psi_2 = L_{21}I_1$$

Если ток I_1 изменяется, во втором контуре индуцируется ЭДС взаимной индукции:

$$\mathcal{E}_{21} = -L_{21} \frac{dI_1}{dt}$$

Аналогично при изменении тока I_2 во втором контуре в первом индуцируется

$$\mathcal{E}_{12} = -L_{12} \frac{dI_2}{dt}$$

Коэффициенты L_{12} и L_{21} называют **взаимной индуктивностью** контуров. Она измеряется в генри и зависит от формы, размеров и взаимного расположения контуров, а также от магнитной проницаемости μ среды. В отсутствие ферромагнетиков коэффициенты равны друг другу: $L_{12} = L_{21} = L$.

Взаимная индуктивность двух катушек на общем сердечнике

Пусть на общий тороидальный сердечник длиной l и площадью сечения S намотаны две катушки с числом витков N_1 и N_2 ; магнитная проницаемость сердечника равна μ .

1) Пусть по первой катушке ток I_1 . Создаваемая им индукция поля в сердечнике равна

$$B = \mu_0 \mu I_1 \frac{N_1}{l}$$

2) Весь этот поток идёт по сердечнику, поэтому сквозь каждый виток второй обмотки проходит один и тот же поток $\Phi = BS$, а полное потокоцепление второй обмотки равно

$$\Psi_2 = N_2 \Phi = N_2 BS = \mu_0 \mu \frac{N_1 N_2 S}{l} I_1$$

3) По определению взаимной индуктивности $\Psi_2 = L_{21}I_1$. Приравняем правые части:

$$L_{21}I_1 = \mu_0 \mu \frac{N_1 N_2 S}{l} I_1$$

4) Сокращая на I_1 , получаем формулу взаимной индуктивности катушек:

$$L_{12} = L_{21} = \mu_0 \mu \frac{N_1 N_2 S}{l}$$

Выражение симметрично относительно перестановки обмоток — отсюда прямо видно равенство $L_{12} = L_{21}$.

Трансформатор

Устройство. Трансформатор — прибор, который изменяет (трансформирует) напряжение переменного тока. Он состоит из стального сердечника, на который намотаны первичная (входная,

N_1 витков) и вторичная (выходная, N_2 витков) обмотки. Сердечник нужен, чтобы практически весь магнитный поток первичной обмотки проходил и через вторичную.

Вывод коэффициента трансформации.

1) К первичной обмотке подключена переменная ЭДС $\mathcal{E}_1$. В самой обмотке при этом действует ЭДС самоиндукции $-N_1 \frac{d\Phi}{dt}$, поэтому закон Ома для первичной цепи имеет вид

$$I_1 R_1 = \mathcal{E}_1 - N_1 \frac{d\Phi}{dt}$$

2) Сопротивление обмотки делают пренебрежимо малым ($R_1 \rightarrow 0$), поэтому падением напряжения $I_1 R_1$ можно пренебречь. Тогда приложенная ЭДС практически полностью уравнивается ЭДС самоиндукции (далее везде берём модули):

$$\mathcal{E}_1 \approx N_1 \frac{d\Phi}{dt}$$

3) Сквозь вторичную обмотку идёт тот же самый поток Φ , поэтому при разомкнутой вторичной цепи ЭДС взаимной индукции в ней равна

$$\mathcal{E}_2 \approx N_2 \frac{d\Phi}{dt}$$

4) Разделив второе выражение на первое, получаем — производная потока сокращается:

$$\frac{\mathcal{E}_2}{\mathcal{E}_1} \approx \frac{N_2}{N_1}$$

5) Это отношение называют **коэффициентом трансформации**:

$$k = \frac{\mathcal{E}_2}{\mathcal{E}_1} \approx \frac{N_2}{N_1}$$

При $k > 1$ трансформатор повышающий, при $k < 1$ — понижающий.

6) В идеальном трансформаторе (без потерь энергии) мощность в обеих обмотках одинакова:

$$\mathcal{E}_1 I_1 \approx \mathcal{E}_2 I_2$$

откуда $\frac{I_2}{I_1} \approx \frac{N_1}{N_2}$: выигрывая в напряжении, во столько же раз проигрываем в токе.

Почему нужен именно переменный ток. При постоянном токе поток не меняется, $d\Phi/dt = 0$, и никакой ЭДС во вторичной обмотке не возникает. Трансформатор работает только на переменном токе.

Возможные вопросы

- *Что такое взаимная индуктивность и от чего она зависит?* — Коэффициент между потокоцеплением одного контура и током в другом. Зависит от формы, размеров и взаимного расположения контуров и от μ среды, но не от токов.
- *Почему $L_{12} = L_{21}$?* — В общем случае это отдельная теорема, а в нашем примере видно прямо из ответа: формула симметрична относительно перестановки N_1 и N_2 . Равенство нарушается при наличии ферромагнетиков, у которых μ зависит от поля.
- *Зачем трансформатору стальной сердечник?* — Чтобы весь поток первичной обмотки шёл по сердечнику и проходил через вторичную: без него связь между обмотками была бы слабой. Собирают его из изолированных пластин, чтобы уменьшить потери на токи Фуко (билет 51).
- *Работает ли трансформатор на постоянном токе?* — Нет: при постоянном токе $d\Phi/dt = 0$ и ЭДС во вторичной обмотке равна нулю.
- *Зачем в выводе пренебрегают сопротивлением R_1 ?* — Чтобы приложенная ЭДС целиком уравнивалась ЭДС самоиндукции и в выражение входила только производная потока. На практике обмотку для этого мотают толстым медным проводом.

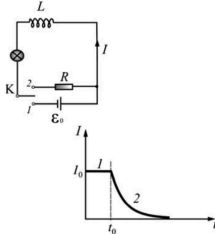
54. Энергия магнитного поля

Энергия магнитного поля тока

Электрический ток в проводнике с индуктивностью L создаёт вокруг себя магнитное поле, в котором локализована энергия этого тока. Полная энергия магнитного поля равна

$$W = \frac{LI^2}{2}$$

Доказательство (через работу ЭДС самоиндукции). Рассмотрим цепь с индуктивностью L , в которой течёт ток I . В момент времени t_0 отключим источник питания и замкнём катушку на сопротивление R — цепь при этом не разрывается. Ток начнёт плавно убывать, поддерживаемый ЭДС самоиндукции.



1) За время dt через цепь переносится заряд $dq = I dt$, поэтому элементарная работа ЭДС самоиндукции равна

$$dA = \mathcal{E}_s I dt$$

2) Подставим выражение для ЭДС самоиндукции $\mathcal{E}_s = -L \frac{dI}{dt}$ (билет 52):

$$dA = -L \frac{dI}{dt} I dt = -LI dI$$

3) Чтобы найти полную работу при убывании тока от начального значения I до нуля, интегрируем:

$$A = \int_I^0 (-LI dI) = -L \frac{I^2}{2} \Big|_I^0 = \frac{LI^2}{2}$$

4) Эта работа целиком расходуется на нагревание проводника R . Никаких других изменений в системе не произошло, кроме исчезновения магнитного поля. Значит, исчезнувшее поле обладало энергией, равной совершенной работе:

$$W = \frac{LI^2}{2}$$

Объёмная плотность энергии магнитного поля

Выразим энергию поля через его локальные характеристики $\vec{B}$ и $\vec{H}$ на примере длинного соленоида: в нём поле однородно и целиком сосредоточено внутри известного объёма.

1) Индуктивность соленоида (билет 52):

$$L = \mu_0 \mu n^2 V, \quad V = lS$$

2) Напряжённость поля внутри соленоида связана с током как $H = nI$, откуда $I = H/n$.

3) Подставим оба выражения в формулу энергии:

$$W = \frac{1}{2} LI^2 = \frac{1}{2} (\mu_0 \mu n^2 V) \left(\frac{H}{n} \right)^2 = \frac{\mu_0 \mu H^2}{2} V$$

4) Объёмная плотность энергии — это энергия поля, сосредоточенная в единице объёма:

$$w = \frac{W}{V} = \frac{\mu_0 \mu H^2}{2}$$

5) Используя связь $B = \mu_0 \mu H$ (билет 45), запишем другие формы той же формулы:

$$w = \frac{BH}{2} = \frac{B^2}{2\mu_0 \mu}$$

Замечание. Формула выведена для соленоида, но в неё входят только характеристики поля в данной точке, поэтому она верна для любого магнитного поля. В неоднородном поле полная энергия находится интегрированием: $W = \int w dV$.

Возможные вопросы

- Откуда в формуле $W = LI^2/2$ берётся одна вторая? — Из интегрирования. Работа набирается постепенно: каждая следующая порция тока dI переносится против всё большей ЭДС самоиндукции, поэтому в интеграле стоит $I dI$, а он даёт $I^2/2$.
- Почему говорят, что энергия локализована в поле, а не в токе? — В опыте источник уже отключён, ток исчез, а тепло на резисторе выделилось. Единственное, что изменилось в системе, — исчезло магнитное поле. Значит энергия была запасена именно в нём.
- Почему для вывода плотности энергии берут соленоид? — В нём поле однородно и заключено в известном объёме V , поэтому деление W/V сразу даёт плотность. Сама же формула содержит только локальные величины и годится для любого поля.
- Какая здесь аналогия с электрическим полем? — Полная: $W = \frac{CU^2}{2}$ и $W = \frac{LI^2}{2}$; $w = \frac{\epsilon_0 \epsilon E^2}{2} = \frac{ED}{2}$ (билет 19) и $w = \frac{\mu_0 \mu H^2}{2} = \frac{BH}{2}$.

Противоречие в классических законах

1) Уравнение непрерывности — закон сохранения заряда в дифференциальной форме (билет 27):

$$\operatorname{div} \vec{j} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

2) Теорема о циркуляции магнитного поля в дифференциальной форме (билет 45):

$$\operatorname{rot} \vec{H} = \vec{j}$$

3) Вычислим дивергенцию от левой и правой частей:

$$\operatorname{div}(\operatorname{rot} \vec{H}) = \operatorname{div} \vec{j}$$

4) В векторном анализе дивергенция ротора **любого** вектора тождественно равна нулю — в частности, и нашего $\vec{H}$: при раскрытии в декартовых координатах каждая смешанная вторая производная встречается дважды с противоположными знаками и сокращается,

$$\operatorname{div}(\operatorname{rot} \vec{H}) \equiv 0$$

Следовательно, получаем $\operatorname{div} \vec{j} = 0$.

5) Но это противоречит уравнению непрерывности: для нестационарных процессов $\frac{\partial \rho}{\partial t} \neq 0$, и дивергенция тока нулю не равна. Значит, теорема о циркуляции в прежнем виде верна только для постоянных токов.

Гипотеза Максвелла и ток смещения

Для устранения противоречия Максвелл предположил, что магнитное поле возбуждается не только токами проводимости, но и **изменяющимся во времени электрическим полем**. Он добавил в правую часть дополнительное слагаемое:

$$\operatorname{rot} \vec{H} = \vec{j} + \vec{j}_{\text{см}}$$

Найдём это слагаемое.

1) Возьмём дивергенцию от обеих частей. Слева тождественный ноль, поэтому

$$\operatorname{div} \vec{j} + \operatorname{div} \vec{j}_{\text{см}} = 0 \implies \operatorname{div} \vec{j}_{\text{см}} = -\operatorname{div} \vec{j}$$

2) Подставим уравнение непрерывности:

$$\operatorname{div} \vec{j}_{\text{см}} = \frac{\partial \rho}{\partial t}$$

3) По теореме Гаусса для поля $\vec{D}$ в дифференциальной форме $\rho = \operatorname{div} \vec{D}$. Подставляем и меняем порядок дифференцирования по времени и по координатам:

$$\operatorname{div} \vec{j}_{\text{см}} = \frac{\partial}{\partial t}(\operatorname{div} \vec{D}) = \operatorname{div} \left(\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right)$$

4) Дивергенции равны в каждой точке, значит равны и сами векторы:

$$\vec{j}_{\text{см}} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

Величину $\vec{j}_{\text{см}}$ назвали **плотностью тока смещения**.

Обобщённый закон циркуляции (закон Ампера–Максвелла)

Интегральная форма:

$$\oint_L \vec{H} d\vec{l} = \int_S \left(\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) d\vec{S}$$

Дифференциальная форма:

$$\operatorname{rot} \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

Физический смысл. Источниками магнитного поля являются как движущиеся заряды (токи проводимости $\vec{j}$), так и переменные электрические поля (токи смещения $\partial \vec{D} / \partial t$).

Структура тока смещения

Поскольку вектор электрического смещения равен $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$ (билет 23), плотность тока смещения распадается на два слагаемых:

$$\vec{j}_{\text{см}} = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}$$

1) $\epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ — плотность тока смещения в вакууме. Обусловлена только изменением электрического поля во времени; никакого движения зарядов здесь нет.

2) $\frac{\partial \vec{P}}{\partial t}$ — плотность **тока поляризации**. Обусловлена реальным смещением связанных зарядов в диэлектрике при его поляризации.

Возможные вопросы

- *Течёт ли при токе смещения реальный заряд?* — В вакууме нет: там ток смещения — это просто меняющееся поле, никакого переноса заряда. В диэлектрике часть его — ток поляризации — связана с реальным смещением связанных зарядов.
- *Почему тогда он назван «током»?* — Потому что входит в теорему о циркуляции наравне с током проводимости и создаёт магнитное поле точно так же. Единица измерения та же — ампер на квадратный метр.
- *Почему ток смещения выражают через $\vec{D}$, а не через $\vec{E}$?* — Потому что чинить надо было уравнение с плотностью **сторонних** зарядов, а с ней связан именно вектор $\vec{D}$: $\rho = \operatorname{div} \vec{D}$. Только с ним дивергенции в выводе сходятся.
- *Что принципиально нового даёт гипотеза Максвелла?* — Переменное электрическое поле порождает магнитное. Вместе с законом индукции (переменное магнитное порождает электрическое) это делает возможным существование электромагнитных волн, распространяющихся без всяких зарядов и токов.